

**Exercice 1 (3 points)**

Dans l'espace, muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , on considère les points

$A(1; -2; 3)$ ,  $B(4; 1; 0)$ ,  $C(3; 0; -2)$  et  $D(2; 1; -2)$

1. a) Calculer les produits scalaires suivants  $\overline{AB} \cdot \overline{BC}$ ,  $\overline{AB} \cdot \overline{CD}$  et  $\overline{BC} \cdot \overline{CD}$ .

b) Justifier que B est le projeté orthogonal de A sur le plan (BCD).

c) En déduire le volume du tétraèdre ABCD.

2. a) Donner une équation cartésienne du plan (ACD).

b) Calculer la distance du point B par rapport au plan (ACD) et en déduire l'aire du triangle ACD.

0.75pt

0.5pt

0.5pt

0.5pt

0.75pt

**Exercice 2 (4 points)**

Soit ABD un triangle rectangle en B tel que  $(\overline{AB}, \overline{AD}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ .

On définit les points : O le milieu de [AD], C le symétrique de O par rapport à (BD), E et F les symétriques par rapport à O des points B et C respectivement. On note également G, H, I, J et K les milieux respectifs des segments [OB], [OC], [OD], [OE] et [OF].

1. Faire une figure soignée.

2. Caractériser l'homothétie h définie par  $h(A) = I$  et  $h(B) = J$

3. Montrer qu'il existe une seule rotation r qui transforme A en B et G en H à caractériser

4. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement f qui transforme A en F et O en E.

b) Montrer que f est une symétrie glissante et donner sa forme réduite.

5. a) Montrer que  $S = h \circ r$  est une similitude directe d'angle  $\frac{-2\pi}{3}$ .

Préciser son centre et son rapport.

b) On note  $S^2 = S \circ S$ ,  $S^3 = S \circ S \circ S$  et  $S^{n+1} = S \circ S^n$ , pour tout entier  $n \geq 2$ .

Caractériser  $S^3$  et montrer que  $S^{20062023}$  est une homothétie de rapport positif

**Exercice 3 (4 points)**

I. Soit m un nombre complexe non nul. Pour tout nombre complexe z, on note

$$P(z) = 2z^3 - (4 - 2i + 2m)z^2 + (m^2 + (3 - i)m + 2 - 3i)z - (m + 1)(m - i)$$

1. Résoudre, dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $2z^2 - 2(1 - i + m)z + (m + 1)(m - i) = 0$ .

2. Calculer  $P(1)$  et en déduire les solutions, dans  $\mathbb{C}$ , de l'équation  $P(z) = 0$

II. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

On considère les points A, B, C, M,  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives

$$z_A = 1, z_B = -i, z_C = 1 - i, z_M = m, z_{M_1} = z_1 = \frac{(1 - i)(1 + m)}{2} \text{ et } z_{M_2} = z_2 = \frac{(1 - i)(1 + im)}{2}.$$

1. Préciser les transformations f et g telles que, pour tout  $m \in \mathbb{C}^*$ ,  $f(M) = M_1$  et  $g(M) = M_2$

2. Montrer que  $z_2 = iz_1 - i$  et en déduire que  $M_2 = R(M_1)$  où R est une rotation à préciser.

3. On suppose, dans cette question, que M décrit le cercle de diamètre [AB] privé de O.

a) Déterminer le lieu géométrique du point  $M_1$ .

b) Justifier que, si  $m \neq -i$  alors  $\frac{z_2 - m}{z_1 - m} = -i \frac{m - 1}{i + m}$  puis en déduire que les points M,  $M_1$  et M

sont alignés.

4. On considère la parabole P de directrice (OB) et de foyer A.

a) Déterminer le paramètre p et le sommet S de P.

b) Justifier que l'équation réduite de P s'écrit  $y^2 = 2x - 1$  puis construire P.

c) Donner une équation de la tangente à P au point C.

0.5pt

0.25pt

0.25pt

#### Exercice 4 (4 points)

Soit f la fonction définie sur  $] -1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{1 + \ln(2x+2)}{2(x+1)}$ .

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 2cm.

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

0.5pt

2. Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variation de f

0.75pt

3. a) Montrer que la courbe (C) admet un point d'inflexion A à préciser.

0.25pt

b) Justifier que la tangente T, à (C) en A, a pour équation  $y = -\frac{1}{e}x - \frac{1}{e} + \frac{2}{\sqrt{e}}$

0.25pt

4. Déterminer l'intersection de (C) avec les axes de coordonnées

0.5pt

5. Soit g la restriction de f sur l'intervalle  $I = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ . Montrer que g est une bijection de I sur un intervalle J à préciser. On note  $g^{-1}$  sa réciproque.

0.25pt

6. Construire T, (C) et (C') dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , ((C') étant la courbe de  $g^{-1}$ ).

0.75pt

7. a) Montrer que, sur l'intervalle I, l'équation  $f(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$  et que  $0.6 < \alpha < 0.7$

0.5pt

b) Calculer l'aire en  $\text{cm}^2$  du domaine plan D délimité par les axes de coordonnées et les courbes (C) et (C')

0.25pt

#### Exercice 5 (5 points)

On considère la fonction f définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$  et on note  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormal  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Calculer et interpréter graphiquement  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

1pt

b) Calculer  $f'(x)$  puis dresser le tableau de variation de f

0.75pt

2. a) Calculer  $f(x) + f(-x)$ . En déduire que le point  $I\left(0; \frac{1}{2}\right)$  est centre de symétrie pour  $\Gamma$

0.5pt

b) Montrer que I est un point d'inflexion pour  $\Gamma$  et déterminer une équation de la tangente T à  $\Gamma$  en I.

0.5pt

c) Construire  $\Gamma$  et sa tangente T en I dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

0.5pt

3. On considère la suite  $(I_n)$  définie par :  $I_n = \int_0^1 f(x) dx$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^x} dx$

a) Calculer  $I_0$  et montrer que  $(I_n)$  est décroissante et convergente.

0.75pt

b) Calculer  $I_n + I_{n+1}$ .

0.5pt

c) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1-e^{-n-1}}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1-e^{-n}}{2n}$  puis en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (nI_n)$

0.5pt

Fin.

### Exercice 1 (3 points)

On considère le système (S) : 
$$\begin{cases} t \equiv -1[23] \\ t \equiv 9[19] \end{cases}$$

- Vérifier que 2023 est solution de (S). 0.5pt
- Montrer que t est solution de (S) équivaut à  $t = 23x - 1 = 19y + 9$ , où le couple (x, y) est solution de l'équation (E) :  $23x - 19y = 10$ . 0.5pt
- Vérifier que le couple (50; 60) est solution de (E) puis en déduire les solutions de (E). 0.75pt
- Montrer que le système (S) est équivalent à  $t \equiv 275[437]$  0.5pt
- a) Montrer que si t est solution de (S) alors :  $t^{18} \equiv 1[437]$  et que  $t^7 \equiv 137[437]$ . 0.5pt  
b) En déduire le reste, dans la division euclidienne, de  $2023^{2023}$  par 437. 0.25pt

### Exercice 2 (4 points)

Soit ABC un triangle rectangle isocèle direct en A, on construit les carrés directs ACDE et AFGH. On note O et O' leurs centres respectifs et soit I le milieu de [BC] et J le symétrique de A par rapport à I.

- Déterminer les images des points D et E par la translation T de vecteur  $\overrightarrow{CB}$ . 0.5pt
- Soit R la rotation de centre A et d'angle  $\frac{\pi}{2}$  et  $f = R \circ T$ .  
a) Montrer que f est une rotation et préciser son angle. 0.5pt  
b) À l'aide d'une décomposition convenable de R et de T déterminer le centre de f. 0.5pt
- Soit h l'homothétie de centre J et de rapport  $\frac{1}{2}$  et  $S = h \circ f$ .  
a) Démontrer que S est une similitude directe. 0.25pt  
b) Préciser son rapport et une mesure de son angle puis construire son centre K. 0.75pt
- Soit S' la similitude directe de centre E transformant F en O.  
a) Caractériser S' et vérifier que  $S \circ S'(B) = I$  0.5pt  
b) Montrer que  $S \circ S'$  est une homothétie dont on donnera le rapport. 0.5pt  
c) Écrire le centre  $\Omega$  de  $S \circ S'$  comme barycentre de B et I. Placer  $\Omega$ . 0.5pt

### Exercice 3 (4 points)

Soit f la fonction définie sur  $]-1; +\infty[$  par  $f(x) = 1 - x + \frac{\ln(x+1)}{x+1}$  et soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- a) Calculer les limites suivantes  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . 0.5pt  
b) Montrer que la courbe  $\Gamma$  admet une asymptote oblique D et préciser leur position relative 0.5pt
- Soit u la fonction définie sur  $]-1; +\infty[$  par  $u(x) = x^2 + 2x + \ln(x+1)$ .  
Étudier les variations de u puis calculer  $u(0)$  et en déduire le signe de u. 1pt
- a) Montrer que  $\forall x \in ]-1; +\infty[$ ,  $f'(x) = -\frac{u(x)}{(x+1)^2}$ . 0.5pt

- b) En déduire le signe de  $f'$  puis dresser le tableau de variations de  $f$ . 0.5pt
4. Soit  $g$  la restriction de  $f$  sur l'intervalle  $I = [0, +\infty[$ . Montrer que  $g$  est une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  à préciser. 0.25pt
5. Construire la droite  $D$  et les courbes  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  ( $\Gamma'$  la courbe représentative de la réciproque  $g^{-1}$  de  $g$ ). 0.75pt

#### Exercice 4 (4 points)

1. Soit  $P(z) = z^3 - 4iz^2 - 6z + 4i$  où  $z$  est un nombre complexe.
- a) Calculer  $P(2i)$  puis résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ . 0.75pt
- On notera  $z_0, z_1$  et  $z_2$  les solutions de cette équation avec  $\text{Re}(z_1) > \text{Re}(z_0) > \text{Re}(z_2)$ .
- b) Ecrire sous forme exponentielle chacun des trois complexes  $z_0, z_1$  et  $z_2$ . 0.75pt
- c) En déduire les solutions de l'équation  $\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^3 - 4i\left(\frac{z-i}{z+i}\right)^2 - 6\frac{z-i}{z+i} + 4i = 0$ . 0.75pt
2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on note  $A, B, C$  et  $D$  les points d'affixes respectives  $z_A = z_1, z_B = z_0, z_C = z_2$  et  $z_D = 1$ . ( $z_0, z_1$  et  $z_2$  sont ceux définis au-dessus).
- a) Préciser les affixes des points  $A, B$  et  $C$  puis déterminer la nature du triangle  $ABC$ . 0.5pt
- b) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe  $S$  de centre  $A$  telle que  $S(B) = C$ . 0.5pt
3. Soit  $(M_n)$  la suite des points définie par  $M_0 = B$  et  $\forall n \in \mathbb{N}; M_{n+1} = S(M_n)$ .
- a) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ , le triangle  $AM_nM_{n+1}$  est rectangle isocèle direct en  $M_n$ . 0.25pt
- b) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ; les points  $A, M_n$  et  $M_{n+1}$  sont alignés et que  $M_{2023} \in (AD)$  0.5pt

#### Exercice 5 (5 points)

Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , on considère la fonction  $f_n$  définie sur  $[0; +\infty[$  par :

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n!} \cdot e^{1-x} \text{ et soit } C_n \text{ la courbe de } f_n \text{ dans un repère orthonormé } (O; \vec{i}, \vec{j}).$$

1. a) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ . 0.5pt
- b) Etudier les variations de  $f_n$  et dresser son tableau de variation. 1pt
- c) Etudier la position relative entre les courbes  $C_n$  et  $C_{n+1}$ . 0.5pt
2. On note  $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- a) Montrer que  $I_1 = e - 2$ . 0.5pt
- b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante et minorée. Que peut-on conclure ? 0.5pt
- c) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , vérifier que  $f'_n(x) = f_{n-1}(x) - f_n(x)$  puis justifier que  $I_n - I_{n-1} = \frac{-1}{n!}$ . 0.75pt
- d) En déduire que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ . 0.5pt
- e) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n!}$ . En déduire les valeurs de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right)$ . 0.75pt

**Exercice 1 : (3 points)**

Les statistiques montrent que 5% des candidats au bac national 2019 étaient en série C.  
On choisit, de façon aléatoire, de l'ensemble des candidats de 2019, un échantillon de  $n$  candidats ( $n \geq 2$ ). On suppose que ce choix peut être assimilé à un tirage successif avec remise.  
Soit  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de candidats au bac C choisis dans cet échantillon

- |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Déterminer la loi de probabilité de $X$ et son espérance mathématique                                                                                                                                 | 1 pt             |
| 2. Calculer en fonction de $n$ la probabilité de chacun des événements A et B suivants :<br>A « Seulement deux candidats au bac C ont été choisis »<br>B « Au moins un candidat au bac C a été choisi ». | 0.5 pt<br>0.5 pt |
| 3. Soit $p_n$ la probabilité d'avoir choisi au moins un candidat au bac C donc $p_n = p(B)$ .                                                                                                            |                  |
| a) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ et interpréter le résultat.                                                                                                                               | 0.5 pt           |
| b) Quel est le nombre minimal de candidats qu'il faut choisir pour que $p_n \geq 0,99$ ?                                                                                                                 | 0.5 pt           |

**Exercice 2 : (5 points)**

- |                                                                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Soit $P(z) = z^3 - (5 + 6i)z^2 + (-6 + 16i)z + 20 + 10i$ , $z \in \mathbb{C}$                                                                                         |       |
| a) Calculer $P(-1 + i)$ puis déterminer les complexes $a$ et $b$ tels que $P(z) = (z + 1 - i)(z^2 + az + b)$                                                             | 1pt   |
| b) En déduire les solutions de l'équation $P(z) = 0$ .                                                                                                                   | 0.5pt |
| On notera $z_1$ , $z_2$ et $z_3$ les solutions de cette équation avec $ z_1  <  z_2  <  z_3 $ .                                                                          |       |
| 2. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_1$ , $z_2$ et $z_3$ . |       |
| a) Placer les points A, B, C et I, où I est le milieu du segment $[AB]$ .                                                                                                | 1 pt  |
| b) Soit D le barycentre du système $\{(A; 3), (B; 1)\}$ . Vérifier que $z_D = i$ et placer D.                                                                            | 0.5pt |
| 3. Soit H l'hyperbole de foyers A et B dont D est un sommet                                                                                                              |       |
| a) Déterminer le centre et l'excentricité de H.                                                                                                                          | 0.5pt |
| b) Vérifier que l'équation réduite de H dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , s'écrit $(x-1)^2 - \frac{(y-1)^2}{3} = 1$ .                                             | 0.5pt |
| c) Déterminer le 2 <sup>e</sup> sommet, les directrices et les asymptotes de l'hyperbole H et la construire.                                                             | 1 pt  |

**Exercice 3 (4 points)**

Soit ABC un triangle équilatéral direct de centre O et D le symétrique de O par rapport à (AC).  
On note I, J et K les milieux respectifs des segments  $[AB]$ ,  $[BC]$  et  $[CA]$ .

- |                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Faire une figure soignée illustrant les données précédentes.                                                                                                        | 0.5pt |
| 2. a) Montrer qu'il existe un unique déplacement $f$ qui transforme B en C et O en D.                                                                                  | 0.5pt |
| b) Justifier que $f$ est une rotation et préciser ses éléments caractéristiques.                                                                                       | 0.5pt |
| c) En utilisant une décomposition convenable, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $t_{\vec{AB}} \circ f$ .                      | 0.5pt |
| 3. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement $g$ qui transforme A en C et K en J.                                                                              | 0.5pt |
| b) Prouver que $g$ est une symétrie glissante et donner sa forme réduite.                                                                                              | 0.5pt |
| 4. On considère la transformation $S = h \circ f$ où $h$ est l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{1}{2}$ et $f$ la transformation définie dans la question 2. |       |
| a) Déterminer $S(O)$ puis caractériser $S$ .                                                                                                                           | 0.5pt |
| b) On considère la suite des points $(M_n)$ définie par $M_0 = A$ et $\forall n \in \mathbb{N}, M_{n+1} = S(M_n)$ .                                                    |       |
| Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, (\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+3}}) = \pi$ puis en déduire que $M_{2022} \in [OA]$                               | 0.5pt |

#### Exercice 4 : (4 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = x - 3 - \frac{3 \ln x}{x}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Soit  $u$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $u(x) = x^2 - 3 + 3 \ln x$ .

a) Dresser le tableau de variations de la fonction  $u$ .

0.5pt

b) Montrer que l'équation  $u(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  et que  $1.4 < \alpha < 1.41$ .

0.5pt

c) En déduire le signe de  $u(x)$  sur  $]0; +\infty[$ .

0.25pt

2. a) Calculer les limites suivantes :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

0.5pt

b) Montrer que la courbe  $(C)$  admet une asymptote oblique  $D$  et étudier sa position relative par rapport à  $(C)$ .

0.5pt

3. a) Montrer que  $f'(x) = \frac{u(x)}{x^2}$  puis dresser le tableau de variation de  $f$ .

0.5pt

b) Construire la courbe  $(C)$ .

0.5pt

4. Calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x = 1$  et  $x = e$ .

0.25pt

5. Soit  $\varphi$  la restriction de  $f$  sur l'intervalle  $I = ]0; \alpha]$ .

a) Montrer que  $\varphi$  réalise une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  à déterminer.

0.25pt

b) Construire, dans le repère précédent, la courbe  $(C')$  de la réciproque  $\varphi^{-1}$  de  $\varphi$ .

0.25pt

#### Exercice 5 : (4 points)

Pour tout entier naturel  $n$ , non nul, on définit sur  $\mathbb{R}$  la fonction  $g_n$  par  $g_n(x) = x^n e^{-x}$ .

1. a) Calculer, suivant la parité de  $n$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g_n(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g_n(x)}{x}$ .

1pt

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$ .

0.5pt

2. a) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $g'_n(x) = (n - x)x^{n-1}e^{-x}$ .

0.5pt

b) Dresser le tableau de variation de  $g_n$  selon la parité de  $n$ .

0.5pt

3. On pose  $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_n = \int_0^1 g_n(x) dx$ .

a) Justifier que  $I_0 = 1 - \frac{1}{e}$ .

0.25pt

b) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}$ .

0.25pt

4. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{1}{(n+1)e} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$  et en déduire la limite de la suite  $(I_n)$ .

0.5pt

5.  $\forall n \in \mathbb{N}$ , on pose  $u_n = \frac{1}{n!} I_n$ .

0.5pt

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} - u_n = -\frac{e^{-1}}{(n+1)!}$  et en déduire que  $e(1 - u_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$

Fin.

**Exercice 1 (3 points)**

Deux frères travaillent dans deux régions différentes, loin de leur maison. Le premier a quitté la maison le Dimanche 06 Mars 2022 et il retourne à la maison tous les 8 jours. Le deuxième a quitté la maison le 22 Mars 2022 (16 jours après le premier) et il retourne à la maison tous les 12 jours. A chaque retour, ils restent une matinée à la maison avant de repartir.

1.a) Déterminer la plus proche date où les deux frères vont se retrouver ensemble à la maison.

0,5pt

b) Vérifier que c'est un vendredi.

0,25pt

2° On considère l'équation (E) :  $2x - 3y = 4$  où  $x$  et  $y$  sont des entiers naturels.

a) Vérifier que le couple (5;2) est une solution particulière de (E).

0,5pt

b) Résoudre (E).

1 pt

3° Déduire le nombre de rencontres des deux frères à la maison dans la période du 3 Mars 2022 au 3 Mars 2023. Parmi ces rencontres, combien auront lieu en vendredi ?

0,75pt

**Exercice 2 (3 points)**

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  on considère les vecteurs

$\vec{u}(2;2;1)$ ,  $\vec{v}(1;2;-1)$  et  $\vec{n}(-3;2;2)$  et les points  $A(0;0;1)$  et  $B(0;1;-1)$ .

1.a) Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur normal  $\vec{n}$

1pt

b) Montrer que  $-4x + 3y + 2z - 1 = 0$  est une équation du plan Q passant par B et dont  $(\vec{u}, \vec{v})$  est une base.

0,5pt

2° On considère les matrices  $M = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -4 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$  et  $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

a) Montrer que  $M \times N = I_3$

1pt

b) En déduire l'ensemble de solution du système 
$$\begin{cases} -3x + 2y + 2z = 2 \\ -4x + 3y + 2z = 1 \\ 2x - y - z = -3 \end{cases}$$

0,5pt

**Exercice 3 (4 points)**

ABCD est un losange tel que  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ , E et F sont les symétriques de A,

respectivement, par rapport à B et D.

1.a) Faire une figure illustrant les données de l'exercice.

0.5 pt

b) Montrer que le triangle AEF est équilatéral direct.

0.5 pt

2° Soit  $f$  une isométrie qui transforme D en B et F en E.

0.5 pt

a) On suppose que  $f$  est un antidéplacement. Déterminer sa nature et le caractériser.

b) On suppose que  $f$  est un déplacement. Montrer que  $f$  est une rotation (qu'on notera par la suite  $r$ ) et préciser ses éléments caractéristiques.

0.5 pt

3.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  qui transforme A en E et F en C.

0.25pt

b) Déterminer le rapport et une mesure de l'angle de  $s$ .

0.5pt

c) Montrer que le centre I de  $s$  appartient au cercle circonscrit au triangle AEF.

0.5 pt

d) Montrer que I appartient à la droite (AC). Placer le point I.

0.25pt

4° Soit  $h = s \circ r$  où  $r$  est la rotation définie dans la question 2°b).

a) Montrer que  $h$  est une homothétie et déterminer son rapport.

0.25pt

b) Déduire que le centre  $\Omega$  de  $h$  est le barycentre du système  $\{(A,1);(E,-2)\}$ . Placer  $\Omega$ .

0.25pt

**Exercice 4 (5 points)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$ . On note  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- |                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ , interpréter graphiquement cette limite.                                               | 0,5pt  |
| b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ , interpréter graphiquement ce résultat. | 0,75pt |
| 2.a) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de $f$ .                                                                         | 0,75pt |
| b) Montrer que $f$ admet une fonction réciproque, notée $f^{-1}$ , définie sur un intervalle à préciser.                                  | 0,25pt |
| c) Dresser le tableau de variation de $f^{-1}$ .                                                                                          | 0,25pt |
| 3.a) Montrer que la courbe $(C)$ admet deux points d'inflexion à préciser.                                                                | 0,5pt  |
| b) Déterminer une équation de la tangente $T$ à $(C)$ au point d'abscisse 0.                                                              | 0,5pt  |
| c) Construire $T$ , $(C)$ et $(C')$ , $(C')$ étant la courbe représentative de $f^{-1}$ .                                                 | 0,5pt  |
| 4.a) Soit $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ . Déterminer $a$ , $b$ et $c$ tels que $F$ soit une primitive de $f$ .                           | 0,5pt  |
| b) Montrer que la suite de terme général $u_n = \int_0^n f(x)dx$ est croissante puis exprimer $u_n$ en fonction de $n$ .                  | 0,5pt  |

**Exercice 5 (5 points)**

1° Soit  $f$  la fonction définie sur  $I = ]0;1]$  par  $f(x) = (1-x)^2 \ln x$  et soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 2 cm.

- |                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat.                                                          | 0,5pt  |
| b) Etudier la dérivabilité de $f$ à gauche de 1 et interpréter graphiquement.                                                                    | 0,5pt  |
| c) Montrer que $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$ puis dresser le tableau de variation de $f$ .                                                     | 0,75pt |
| d) Montrer que $f$ réalise une bijection de $I$ sur un intervalle $J$ à déterminer.                                                              | 0,5pt  |
| e) Tracer, dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , les courbes $\Gamma$ et $\Gamma'$ , ( $\Gamma'$ étant la courbe représentative de $f^{-1}$ ) | 0,5pt  |

2° Pour tout entier naturel  $n$  non nul, on définit la fonction  $f_n$  sur  $I = ]0;1]$  par

$$f_n(x) = (1-x)^n \ln x. \text{ On pose } F_n(x) = \int_x^1 f_n(t)dt, \quad x \in I$$

- |                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) En utilisant une intégration par parties, montrer que pour tout $x$ de $I$ , on a : | 0,75pt |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|

$$F_n(x) = \frac{(1-x)^{n+1} \ln x}{n+1} + \frac{1}{n+1} \int_x^1 \frac{(1-t)^{n+1}}{t} dt$$

- |                                                                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| b) Vérifier que $\forall t \in ]0;1], 1 + (1-t) + (1-t)^2 + (1-t)^3 + \dots + (1-t)^n = \frac{1-(1-t)^{n+1}}{t}$ | 0,5pt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

- |                                                                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| c) Dédire que pour tout $x$ de $I$ , $\int_x^1 \frac{(1-t)^{n+1}}{t} dt = -\ln x - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} (1-x)^{k+1}$ | 0,5pt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

- |                                                                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| d) Dédire que pour tout $x$ de $I$ , $(n+1)F_n(x) = (-1 + (1-x)^{n+1}) \ln x - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(1-x)^k}{k}$ | 0,5pt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Fin.

**Exercice 1: (3 points)**

- |                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. 1. Déterminer le reste de la division euclidienne du nombre 2021 par 11.                                                                 | 0.25pt |
| 2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel $n$ , le reste de la division euclidienne de $2021^n$ par 11.                         | 0.5pt  |
| 3. Justifier que le nombre $2021^{2020} - 2021^{1960}$ est divisible par 11.                                                                | 0.25pt |
| B. Soit $N$ un entier naturel s'écrivant $\overline{xyxy}$ dans le système décimal.                                                         |        |
| 1. Montrer que $N$ est un multiple de 101.                                                                                                  | 0.25pt |
| 2. Déterminer $y$ pour que $N$ soit un multiple de 5.                                                                                       | 0.25pt |
| 3. Déterminer $x$ et $y$ pour que $N$ soit un multiple de 20 et préciser $N$ dans ces cas.                                                  | 0.5pt  |
| C. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} x & y \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$ , où $x$ et $y$ sont deux entiers strictement compris entre 0 et 10. |        |
| 1. Montrer que $M$ est inversible et déterminer sa matrice inverse $M^{-1}$ , en fonction de $x$ et $y$ .                                   | 0.5pt  |
| 2. Déterminer les valeurs possibles de $x$ et $y$ telles que le déterminant de $M$ soit égal à 1.                                           | 0.5pt  |

**Exercice 2: (4 points)**

- ABCD un rectangle de centre  $O$  tel que  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ . Soient  $E$  le symétrique de  $B$  par rapport à  $(AC)$ ,  $F$  celui de  $O$  par rapport à  $A$ ,  $I$  le milieu de  $[OA]$  et  $J$  celui de  $[OD]$ .
- |                                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Faire une figure soignée.                                                                                                  | 0.5pt  |
| 2. Justifier que le triangle BEF est équilatéral direct.                                                                      | 0.25pt |
| 3. Montrer que les points $O$ , $E$ , $F$ et $B$ appartiennent à un même cercle. Préciser son centre.                         | 0.25pt |
| 4. a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement $f$ transformant $F$ en $O$ et $A$ en $D$ .                              | 0.5pt  |
| b) Justifier que $f$ est une symétrie glissante et donner sa forme réduite.                                                   | 0.5pt  |
| 5. a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe $S$ transformant $E$ en $O$ et $B$ en $C$ .                          | 0.25pt |
| b) Déterminer le rapport de $S$ et une mesure de son angle.                                                                   | 0.5pt  |
| c) Montrer que le centre de $S$ appartient aux cercles de diamètres respectifs $[OE]$ et $[BC]$ . Préciser le centre de $S$ . | 0.5pt  |
| d) Déterminer l'image de $C$ par $S$ et construire le point $K = S(D)$ .                                                      | 0.5pt  |
| e) Soit $(M_n)$ la suite des points du plan tels que $M_0 = B$ et $\forall n \in \mathbb{N}, M_{n+1} = S(M_n)$ .              | 0.25pt |
| Vérifier que $M_{2021} \in [JC]$                                                                                              |        |

**Exercice 3: (5 points)**

Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives  $z_A = -2 - i$  et  $z_B = -1 - 3i$ .

- |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. a) Montrer que $\forall z \in \mathbb{C},$ on a : $-4z^2 - (12 + 16i)z + 7 - 24i = (2iz - 4 + 3i)^2$                                                                                                                                                              | 0.5pt  |
| b) En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation<br>(E): $z^2 - (2m + 2 + i)z + 2m^2 + (5 + 5i)m - 1 + 7i = 0$ , où $m$ est un paramètre complexe.                                                                                                        | 0.5pt  |
| 2. Soit $S_1$ la similitude directe qui, à tout point $M$ d'affixe $m$ , associe le point $M_1$ d'affixe $z_1 = (1 + i)m - 1 + 2i$ et soit $S_2$ la similitude directe qui, à tout point $M$ d'affixe $m$ associe le point $M_2$ d'affixe $z_2 = (1 - i)m + 3 - i$ . |        |
| a) Donner les éléments caractéristiques de $S_1$ et $S_2$ .                                                                                                                                                                                                          | 1pt    |
| b) Montrer que $S_1 \circ S_2$ est une homothétie dont on donnera le rapport et le centre $C$ .                                                                                                                                                                      | 0.5pt  |
| c) Soit $R$ la transformation qui au point $M_1$ associe le point $M_2$ , pour tout point $M$ du plan. Justifier que $R$ est une rotation dont on donnera une mesure de l'angle et l'affixe du centre $D$ .                                                          | 0.5pt  |
| d) Placer les points $A$ , $B$ , $C$ et $D$ et déterminer la nature du triangle $ABD$ .                                                                                                                                                                              | 0.75pt |

3. Soit E l'ellipse de foyers A et B et dont D est un sommet.

a) Déterminer le centre I de E et justifier que la longueur du grand axe de E est  $\sqrt{10}$ .

b) Donner l'équation de E.

c) Construire E après avoir placé ses sommets.

0.5pt  
0.25pt  
0.5pt

#### Exercice 4 : (4 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle  $I = ]-1; +\infty[$  par  $f(x) = 1 + (x+1)\ln(x+1) - (\ln(x+1))^2$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Calculer et interpréter les limites suivantes :  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ .

0.75pt

2. Pour tout réel  $x > -1$ , on note  $u(x) = x + 1 - \ln(x+1)$  et  $v(x) = x \ln(x+1)$

a) Montrer que la fonction v est positive sur chacun des intervalles  $] -1, 0[$  et  $] 0, +\infty[$ .

0.5pt

b) Etudier les variations de la fonction u puis en déduire qu'elle est positive sur  $] -1; +\infty[$

0.5pt

c) Montrer que  $\forall x > -1$  ;  $f'(x) = \frac{u(x) + v(x)}{x+1}$  où f' est la dérivée de f.

0.25pt

d) Dresser le tableau de variation de f.

0.25pt

3. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer.

0.25pt

4. Soit  $g(x) = f(x) - x$ .

a) Etudier les variations de g et justifier que l'équation  $g(x) = 0$  admet sur I une unique solution  $\alpha$

0.5pt

b) Vérifier que  $-0.7 < \alpha < -0.6$ . En déduire la position relative de (C) et la droite  $\Delta$  d'équation  $y = x$

0.5pt

5. Construire la droite  $\Delta$  et les courbes (C) et (C') . ((C') étant la courbe de la réciproque  $f^{-1}$  de f)

0.5pt

#### Exercice 5 : (4 points)

Soit f la fonction numérique définie sur  $[0, +\infty[$  par  $f(0) = 0$  et  $\forall x > 0$ ;  $f(x) = \frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^2}$  et soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2 cm.

1. a) Justifier que  $\forall x > 0$ ;  $\frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} = e^{1-\frac{1}{x} + n \ln(\frac{1}{x})}$  puis en déduire que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{e^{1-\frac{1}{x}}}{x^n} \right) = 0$

0.5pt

b) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0.

0.5pt

2. a) Montrer que  $\forall x > 0$ ,  $f'(x) = \frac{(1-2x)e^{1-\frac{1}{x}}}{x^4}$  et préciser son signe.

0.5pt

b) Dresser le tableau de variation de f et tracer sa courbe  $\Gamma$ .

0.5pt

3. Calculer l'aire A du domaine délimité par la courbe  $\Gamma$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x = 1$  et  $x = 2$ .

0.25pt

4. On définit la suite  $(I_n)$  par :  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $I_n = \int_1^2 \frac{f(x)}{x^n} dx$

a) Justifier que  $I_0 = A$

0.25pt

b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est strictement décroissante et positive. Que peut-on en déduire ?

0.5pt

c) A l'aide d'une intégration par parties montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$  ;  $I_{n+1} - (n+1)I_n = \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} - 1$ .

0.5pt

d) Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  ;  $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n} \left( 1 - \frac{\sqrt{e}}{2^{n+1}} \right)$  et calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ .

0.5pt

Fin.

**Exercice 1 : (3 points)**

1° On considère l'équation (E) :  $13x - 15y = 5$ , où  $x$  et  $y$  sont des entiers relatifs.

a) Déterminer l'entier naturel  $p$  tel que le couple  $(p+1; p)$  soit solution de (E). 0.5 pt

b) Résoudre l'équation (E). 0.5 pt

2° Dans cette question on se propose de déterminer l'ensemble  $S$  des entiers relatifs  $N$  tels que

$$\begin{cases} N \equiv 5 [13] \\ N \equiv 10 [15] \end{cases}$$

a) Soit  $N$  un élément de  $S$ . Démontrer qu'il existe un couple d'entiers  $(x; y)$  tel que

$$N = 13x + 5 = 15y + 10 \text{ où } (x; y) \text{ est une solution de (E)}$$

0.5 pt

b) En déduire que  $N \in S$  si et seulement si  $N \equiv 70 [195]$ . 0.5 pt

c) Déterminer le plus petit élément  $A$  de  $S$  qui est supérieur ou égal à 2000. 0.5 pt

d) Soit  $n$  un entier naturel non nul. Supposons que le nombre  $A$ , de la question précédente, s'écrit COVID dans un système de base  $n$ , où les lettres C, O, V, I et D représentent des chiffres distincts de ce système. Justifier que  $n$  ne peut être, ni supérieur à 6, ni inférieur à 5 puis déterminer  $n$  et préciser l'écriture de  $A$  dans ce système. 0.5 pt

**Exercice 2 : (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :

$$P(z) = z^3 + (1 - 2i)z^2 - (5 + 3i)z + 4 - 8i$$

1° Calculer  $P(-i)$  et En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ . 1 pt

2° On note  $A$ ,  $B$  et  $C$  les images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que  $|z_B| < |z_A| < |z_C|$ .

a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  puis déterminer la nature du triangle  $ABC$ . 0,5 pt

b) Soit  $G$  le barycentre du système  $\{(A; 9), (B; -2), (C; 6)\}$ . Vérifier que  $z_G = 2i$  puis placer  $G$ . 0,5 pt

c) Déterminer et construire l'ensemble  $E$  des points  $M$  du plan tels que  $9MA^2 - 2MB^2 + 6MC^2 = 195$  0,5 pt

d) Déterminer et construire l'ensemble  $F$  des points  $M$  du plan tels que  $3MA^2 - 5MB^2 + 2MC^2 = 65$  0,5 pt

e) Préciser la position relative entre les deux ensembles  $E$  et  $F$ . 0,25 pt

3° Soit  $f$  la transformation d'écriture complexe  $z' = mz + (2 - 2m)i$  où  $m$  est un nombre complexe.

a) Résoudre l'équation  $z' = z$  (discuter suivant les valeurs de  $m$ ). 0,25 pt

b) Déterminer la valeur de  $m$  pour que  $f(B) = A$ , puis caractériser  $f$  dans ce cas. 0,5 pt

**Exercice 3 : (4 points)**

On considère un triangle isocèle direct  $ABC$  tel que  $BC = 2a$  et  $AB = AC = 3a$ ,  $a$  étant un réel strictement positif donné et soit  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \theta [2\pi]$ . On note  $A'$  le milieu de  $[BC]$ ,  $H$  l'orthocentre du triangle  $ABC$  et  $B'$  le projeté orthogonal de  $B$  sur la droite  $(AC)$ .

1° Faire une figure. 1 pt

2° a) Montrer les égalités suivantes  $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CA \times CB'$  et  $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CB \times CA'$ . 0.5 pt

b) En déduire la distance  $B'C$  puis calculer la distance  $B'A$ . 0.5 pt

c) Justifier que  $\frac{B'A}{B'C} = -\frac{7}{2}$  puis en déduire que  $B' = \text{bar} \begin{bmatrix} A & C \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$ . 0.5 pt

d) On suppose que  $G = \text{bar} \begin{bmatrix} A & B & C \\ 2 & 7 & 7 \end{bmatrix}$ .

Montrer que  $G$  appartient à chacune des hauteurs  $(AA')$  et  $(BB')$  puis reconnaître le point  $G$ . 0.5 pt

3° a) Montrer que les points  $A$ ,  $B$ ,  $A'$  et  $B'$  sont cocycliques, de même que les points  $H$ ,  $C$ ,  $A'$  et  $B'$ . 0.5 pt

b) Justifier que  $(\overrightarrow{HA'}, \overrightarrow{HC}) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) [\pi]$  puis en déduire que  $(\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB}) = \theta [\pi]$ . 0.5 pt

**Exercice 4: (4 points)**

I- 1° On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $[0, +\infty[$  par  $f(0) = 0$  et  $\forall x > 0$   $f(x) = x \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$

On note  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

a) Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  à droite de 0. (on pourra écrire  $f(x) = x \ln(x+1) - x \ln(x)$ ) 0,5pt

b) Pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ , calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$ . 0,5pt

c) Etudier les variations de  $f'$  et en déduire que  $\forall x > 0$ ,  $f'(x) > 0$ . 0,5pt

2° a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ . Interpréter graphiquement. 0,25pt

b) Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$  et tracer sa courbe  $(C)$  0,5pt

II- Soit  $g$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $g(x) = -\frac{1}{x}(f(x) - 1) = \frac{1}{x} - \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$ .

1° a) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 1$ , on a :  $g(n) = \frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$ . 0,25pt

b) Justifier que  $\forall n \geq 1$ , on a :  $\frac{1}{n+1} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{n}$  et en déduire que  $0 \leq g(n) \leq \frac{1}{n(n+1)}$ . 0,5pt

2° Pour tout entier naturel  $n \geq 1$ , on définit la suite  $(U_n)$  par :

$$U_n = \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{2n(2n+1)} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k(k+1)}$$

a) Montrer que  $\forall n \geq 1$ ,  $0 \leq g(n) + g(n+1) + g(n+2) + \dots + g(2n) \leq U_n$ . 0,25pt

b) Justifier que  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$  et en déduire que  $\forall n \geq 1$ ,  $U_n = \frac{(n+1)}{n(2n+1)}$  0,5pt

c) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  et en déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} [g(n) + g(n+1) + \dots + g(2n)] = 0$ . 0,25pt

**Exercice 5 : (5 points)**

1° Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x+2)e^{-x}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

a) Calculer et interpréter les limites suivantes :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ . 1 pt

b) Dresser le tableau de variations de  $f$  et tracer sa courbe représentative  $(C)$ . 1 pt

2° Soit  $g$  la restriction de  $f$  sur l'intervalle  $I = [-1; +\infty[$ .

a) Montrer que  $g$  réalise une bijection de l'intervalle  $I$  sur un intervalle  $J$  à déterminer. 0,5 pt

b) Tracer dans le repère précédent la courbe  $(C')$  de la fonction  $g^{-1}$  où  $g^{-1}$  est la réciproque de  $g$ . 0,25 pt

3° Pour tout entier naturel non nul  $n$ , on pose :  $I_n = \int_{-2}^0 \frac{(x+2)^n e^{-x}}{n!} dx$  et  $U_n = \sum_{k=0}^n \frac{2^k}{k!}$ .

a) Vérifier que pour tout  $x \in [-2; 0]$  on a :  $0 \leq \frac{(x+2)^n}{n!} e^{-x} \leq \frac{2^n}{n!} e^2$ . 0,25 pt

b) Justifier à l'aide d'une intégration par parties que  $I_1 = e^2 - 3$ . 0,5 pt

c) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $I_{n+1} = I_n - \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}$  puis en déduire que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_n = e^2 - U_n$ . 0,5 pt

4° Soit  $v_n = \frac{2^n}{n!}$ . Montrer que  $\forall n \geq 2$ ,  $v_{n+1} \leq \frac{2}{3} v_n$  puis en déduire que  $\forall n \geq 2$ ,  $v_n \leq 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$  et préciser la limite de  $(v_n)$ . 0,5 pt

5° En utilisant la question 3° a), justifier que  $0 \leq I_n \leq 2e^2 \times v_n$  puis en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . 0,5 pt

Fin

**Exercice 1 (3 points)**

1° On considère dans  $\mathbb{Z}^2$ , l'équation (E):  $7x - 5y = 1$

a) Justifier que le couple (3;4) est solution de (E) puis résoudre (E).

0.75 pt

b) Montrer que si  $(x;y)$  est une solution de (E) alors  $\begin{cases} x \equiv 3[5] \\ y \equiv 4[7] \end{cases}$

0.75 pt

2° Dans cette question on se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs A tels que

$$\begin{cases} A \equiv 4[5] \\ A \equiv 3[7] \end{cases}$$

a) Soit A un élément de S. Démontrer qu'il existe un couple d'entiers  $(x;y)$  tel que

$$A = 7x + 3 = 5y + 4 \text{ où } (x;y) \text{ est une solution de (E)}$$

0.5 pt

b) En déduire que  $A \in S$  si et seulement si  $A \equiv 24[35]$ .

0.5 pt

c) Soit n et a deux entiers naturels ( $0 < n < 9$ ) et B un entier qui s'écrit, en base n, sous la forme  $374a$ . Déterminer n puis en déduire l'écriture décimale de l'entier B sachant qu'il appartient à S.

0.5 pt

**Exercice 2 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1° Pour tout nombre complexe z on pose  $P(z) = z^3 - (5+4i)z^2 + (7+10i)z + 5 - 10i$ .

Calculer  $P(i)$  puis déterminer les solutions  $z_0; z_1$  et  $z_2$  de l'équation  $P(z) = 0$  avec

$$\operatorname{Re}(z_0) < \operatorname{Re}(z_1) < \operatorname{Re}(z_2).$$

1 pt

2° On considère les points A, B et C d'affixes respectives  $z_0; z_1$  et  $z_2$ .

a) Déterminer la nature du triangle ABC.

0.5 pt

b) Soit G le barycentre du système  $\{(A,13); (B,-3); (C,2)\}$ . Déterminer l'affixe de G.

0.25 pt

c) Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma$  des points M du plan tels que

$$13MA^2 - 3MB^2 + 2MC^2 = 12$$

0.5 pt

3° On considère l'hyperbole H de centre G qui passe par C et dont A est un sommet.

a) Déterminer le 2<sup>ème</sup> sommet de H.

0.25 pt

b) Vérifier que l'équation de H peut s'écrire sous la forme  $x^2 - 3(y-2)^2 = -3$ .

0.5 pt

c) Donner l'équation réduite de H puis déterminer ses foyers, ses asymptotes et son excentricité et la construire.

1 pt

**Exercice 3 (5 points)**

On considère la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par  $f(x) = x^3 - x \ln x$  si  $x > 0$  et  $f(0)=0$ .

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1° a) Etudier la continuité et la dérivabilité de f à droite de 0.

0.5 pt

b) Calculer et interpréter graphiquement  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ .

0.5 pt

2° a) Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$  et montrer que (C) admet un point d'inflexion A dont on précisera les coordonnées.

0.5 pt

b) Etudier les variations de f' et en déduire le signe de f'(x).

0.5 pt

c) Dresser le tableau de variation de f.

0.5 pt

3° a) Montrer que f réalise une bijection de  $]0; +\infty[$  sur un intervalle J que l'on précisera.

0.25 pt

b) Etudier la position relative entre (C) et (C') et justifier qu'elles se coupent en trois points dont l'un est d'abscisse  $\alpha$  avec  $0,45 \leq \alpha \leq 0,46$  ((C') étant la courbe de la réciproque  $f^{-1}$  de f).

0.5 pt

4° Tracer dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  les courbes (C) et (C').

0.5 pt

5° a) A l'aide d'une intégration par parties déterminer la primitive F qui s'annule en 1 de la fonction f sur  $]0; +\infty[$ .

0.25 pt

- b) Exprimer en fonction de  $n$  et  $\alpha$  les intégrales  $K = \int_{\alpha}^1 f(t)dt$  et  $I(n) = \int_1^{\alpha} f(t)dt$ . Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I(n)$ . 0.75 pt
- c) Déduire l'aire  $S$  du domaine plan fermé par les courbes  $(C)$  et  $(C')$ . 0.25 pt

#### Exercice 4 (4 points)

On considère un triangle équilatéral direct  $ABC$  de côté  $a$  ( $a > 0$ ). Soient  $D$ ,  $E$  et  $F$  les milieux respectifs des côtés  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ . On construit le carré direct  $AGHD$  de centre  $O$ .

Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[EC]$ ,  $[GH]$  et  $[AD]$ .

- 1° Faire une figure illustrant les données qu'on complètera au fur et à mesure. 0.25 pt
- 2° a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $f$  qui transforme  $A$  en  $C$  et  $E$  en  $D$ . 0.25 pt
- b) Montrer que  $f$  est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. 0.5 pt
- 3° a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  transformant  $H$  en  $B$  et  $D$  en  $E$ . Préciser son angle. Soit  $\Omega$  son centre. 0.5 pt
- b) Montrer que  $\Omega$  appartient à la droite  $(CF)$  et au cercle de diamètre  $[AB]$ . 0.5 pt
- c) En utilisant les angles  $(\overrightarrow{D\Omega}, \overrightarrow{DE})$  et  $(\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DG})$  montrer que  $\Omega \in (DG)$ . Placer  $\Omega$ . 0.5 pt
- 4° a) Montrer qu'il existe une similitude directe  $S$  et une seule qui transforme  $B$  en  $D$  et  $D$  en  $I$ . 0.25 pt
- b) Soit  $S'$  la similitude directe de centre  $A$ , de rapport  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  et d'angle  $\frac{\pi}{6}$ . Déterminer  $S'(B)$  et  $S'(D)$ . Caractériser  $S$ . 0.5 pt
- 5° On considère la suite  $(M_n)$  définie par  $M_0 = B$  et  $M_{n+1} = S(M_n)$ .
- a) Démontrer que le triangle  $AM_nM_{n+1}$  est rectangle. 0.25 pt
- b) Déterminer la nature du triangle  $ABM_{2019}$  et calculer son aire en fonction de  $a$ . 0.5 pt

#### Exercice 5 (4 points)

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}$ .

- 1° Etudier les variations de  $f$  et tracer sa courbe  $\Gamma$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . 0.75 pt
- 2° Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$  et que  $0,7 < \alpha < 0,8$ . 0.25 pt
- 3° Soit  $A$  l'aire du domaine délimité par  $\Gamma$ ,  $(Ox)$  et les droites d'équations  $x = \alpha$  et  $x = \ln 3$ .
- a) Montrer que  $A = \int_{\alpha}^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$ . 0.25 pt
- b) En posant  $t = \frac{1}{\sqrt{1+e^x}}$ , montrer que  $A = \int_{\alpha}^{\frac{1}{2}} \frac{2dt}{t^2 - 1}$ . 0.25 pt
- c) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que  $\frac{2}{t^2 - 1} = \frac{a}{t - 1} + \frac{b}{t + 1}$  et en déduire la valeur de  $A$ . 0.5 pt
- 4° Soit  $(I_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  par  $I_n = \int_{\alpha}^{\ln 3} (f(t))^{2n} dt$  et  $S_n = \sum_{k=1}^n I_k = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ .
- a) Montrer pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  que  $\frac{\ln 3 - \alpha}{2^{2n}} \leq I_n \leq (\ln 3 - \alpha) \alpha^{2n}$  puis en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . 0.5 pt
- b) Montrer que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $2f'(x) = (f(x))^3 - f(x)$  (1). 0.25 pt
- c) En déduire que  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $(f(x))^2 = 1 + 2 \left( \frac{f'(x)}{f(x)} \right)$  puis en déduire  $I_1$ . 0.5 pt
- 5° a) Montrer à l'aide de l'égalité (1) que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n} \left( \frac{1}{2^{2n}} - \alpha^{2n} \right)$ . 0.25 pt
- b) Montrer que  $I_{n+1} = \ln \left( \frac{3e^{-\alpha}}{4\alpha^2} \right) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left( \frac{1}{2^{2k}} - \alpha^{2k} \right)$ . 0.25 pt
- c) En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left( \alpha^{2k} - \frac{1}{2^{2k}} \right) \right) = \ln \left( \frac{3}{4(1 - \alpha^2)} \right)$ . 0.25 pt

*Fin*

**Exercice 1 (3 points)**

1° On considère l'équation (E) :  $25x - 49y = 5$ , où  $x$  et  $y$  sont des entiers relatifs.

a) Déterminer le pgcd de 49 et 25 à l'aide de l'algorithme d'Euclide et en déduire que l'équation (E) admet des solutions entières.

0.75 pt

b) Vérifier que le couple (10 ; 5) est une solution particulière de (E). Résoudre l'équation (E).

1 pt

c) Montrer qu'il existe un unique entier  $p$  compris entre 1960 et 2018 tel que :  $25p \equiv 5[49]$ .

0,25 pt

2° a) Justifier que si  $(x, y)$  est une solution de (E) alors  $5x \equiv 1[7]$  et  $y \equiv 0[5]$ .

0.25 pt

b) Montrer que  $5x \equiv 1[7]$  si et seulement si  $x \equiv 3[7]$ .

0.25 pt

3° a) Soit  $x$  un entier relatif. Quels sont les restes de  $x^2$  dans la division euclidienne par 7 ?

0.25 pt

b) Existe-t-il un couple  $(x, y)$  d'entiers relatifs tels que  $(x^2, y^2)$  soit solution de (E) ?

0.25 pt

**Exercice 2 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (1+4i)z^2 - (9-i)z - 6 + 18i$ .

1.a) Calculer  $P(3i)$  et déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que  $\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = (z-3i)(z^2 + az + b)$

0.5 pt

b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ .

0.5 pt

c) On considère les points A, B et C images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que  $|z_C| \leq |z_B| \leq |z_A|$ . Placer les points A, B et C et déterminer la nature du triangle ABC.

0.5 pt

d) Soit  $A' = \text{bar}\{(A; -5), (B; 6), (C; 12)\}$ . Vérifier que l'afixe de  $A'$  est  $z_{A'} = -3 + i$ . Placer  $A'$ .

0.5 pt

2° On considère l'ellipse  $\Gamma$  de sommets A,  $A'$  et B.

a) Déterminer le centre I et l'excentricité de  $\Gamma$ .

0.5 pt

b) Ecrire une équation cartésienne de  $\Gamma$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

0.5 pt

c) Préciser les points d'intersection de  $\Gamma$  avec l'axe (Ox).

0.5 pt

d) Déterminer les foyers et les directrices de  $\Gamma$  puis construire  $\Gamma$ .

0.5 pt

**Exercice 3 (4 points)**

Soit ABCD un parallélogramme tel que  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{4}$  et  $AB = 2AD$ .

On définit les points E, F, G et H tels que AFEB et ADGH soient des carrés directs.

Soit I, J et K les milieux respectifs des segments [EC], [CG] et [GA].

1° Représenter les données précédentes sur une figure qui sera complétée au fur et à mesure.

0.5 pt

2° Soit  $R_A$  la rotation de centre A et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ , T la translation de vecteur  $\overrightarrow{BC}$  et  $f = T \circ R_A$ .

a) Quelle est la nature de  $f$  ?

0.25 pt

a) Déterminer  $f(D)$  puis caractériser  $f$ . Quelle est l'image du point F par  $f$  ?

0.5 pt

c) Justifier que les segments [DF] et [CG] sont perpendiculaires et de même longueur.

0.5 pt

3° a) Comparer les vecteurs  $\overrightarrow{DF}$  et  $\overrightarrow{CE}$  puis en déduire que le triangle ECG est rectangle isocèle direct en C.

0.5 pt

b) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $g$  qui transforme E en C et C en G.

0.25 pt

c) Vérifier que  $g$  est une symétrie glissante dont on donnera la forme réduite.

0.25 pt

4° Soit S la similitude directe qui transforme B en A et A en D.

a) Déterminer le rapport de S et une mesure de l'angle de S.

0.5 pt

b) Montrer que le centre  $\Omega$  de S appartient aux cercles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  circonscrit respectivement aux carrés AFEB et ADGH. Placer  $\Omega$ .

0.25 pt

c) Montrer que  $S(F) = G$  puis en déduire que  $S(\Gamma_1) = \Gamma_2$ .

0.25 pt

d) Soit M un point de  $\Gamma_1$  et  $M' = S(M)$ . Montrer que les points A, M et  $M'$  sont alignés.

0.25 pt

**Exercice 4 (4 points)**

1° a) Résoudre l'équation différentielle (E) :  $y'' - 6y' + 8y = 0$ .

0.25 pt

b) Déterminer la solution  $y_0$  de (E) dont la courbe passe par le point  $A(0, -1)$  et admet en ce point une tangente horizontale.

0.25 pt

2° Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{4x} - 2e^{2x}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- |                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Calculer et interpréter les limites suivantes $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ , $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ . | 0.75 pt |
| b) Dresser le tableau de variations de $f$ .                                                                                                                                  | 0.75 pt |
| 3° Soit $g$ la restriction de $f$ sur l'intervalle $I = ]-\infty, 0]$ .                                                                                                       |         |
| a) Montrer que $g$ réalise une bijection de l'intervalle $I$ sur un intervalle $J$ que l'on déterminera.                                                                      | 0.25 pt |
| b) Calculer et interpréter $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g^{-1}(x)}{x+1}$ où $g^{-1}$ est la réciproque de $g$ .                                                             | 0.25 pt |
| c) Soit $(C')$ la courbe de $g^{-1}$ . Montrer que les courbes $(C)$ et $(C')$ se coupent en un unique point $B$ d'abscisse $\alpha$ tel que $-0,6 < \alpha < -0,5$ .         | 0.25 pt |
| d) Tracer dans le même repère les courbes $(C)$ et $(C')$ .                                                                                                                   | 0.5 pt  |
| e) Donner l'expression de $g^{-1}(x)$ .                                                                                                                                       | 0.25 pt |
| 4° Soit $S$ l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes $(C)$ , $(C')$ et les axes de coordonnées.                                                                  |         |
| a) Montrer que $S = 2 \int_{\alpha}^0 (x - f(x)) dx$ .                                                                                                                        | 0.25 pt |
| b) Calculer la valeur de $S$ en fonction de $\alpha$ et en donner une valeur approchée à $10^{-2}$ près.                                                                      | 0.25 pt |

### Exercice 5 (5 points)

#### Partie A :

Soit la fonction  $f$  définie sur  $] -1, +\infty[$  par  $f(x) = \frac{x}{x+1} - (x+1)\ln(x+1)$ .

On note  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- |                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Interpréter graphiquement. | 0.75 pt |
| 2. a) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ puis étudier les variations de $f'$ .                                                                                                                            | 0.5 pt  |
| b) Calculer $f'(0)$ et en déduire le signe de $f'(x)$ .                                                                                                                                             | 0.25 pt |
| 3. a) Dresser le tableau de variation de $f$ .                                                                                                                                                      | 0.25 pt |
| b) Tracer la courbe $(C)$ .                                                                                                                                                                         | 0.25 pt |
| 3. a) Calculer $\int_0^x \frac{t}{t+1} dt$ et à l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^x (t+1)\ln(1+t) dt$ .                                                                        | 0.5 pt  |
| b) En déduire la primitive $F$ de $f$ sur $] -1, +\infty[$ qui s'annule en 0.                                                                                                                       | 0.25 pt |
| c) Calculer l'aire $A_n$ du domaine plan délimité par la courbe $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x=0$ et $x=n$ , pour $n$ un entier naturel $n \geq 1$ .         | 0.25 pt |

#### Partie B :

Soit  $(U_n)$  la suite définie  $\forall n \geq 1$  par  $U_n = \frac{1}{2}f(1) + \frac{1}{3}f(2) + \frac{1}{4}f(3) + \dots + \frac{1}{n}f(n-1) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1}f(k)$ .

1° Posons  $\forall n \geq 1 : V_n = \frac{1}{n+1}f(n)$ .

- |                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Vérifier que $\forall n \geq 1, V_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} - \ln(n+1)$ .                                                                                                         | 0.5 pt  |
| b) En déduire que $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \ln(n!)$ .                                                                                                      | 0.25 pt |
| 2° Notons $\forall n \geq 1, S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $S'_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ .                                                                                            |         |
| a) Montrer que $\forall k \geq 1 ; \frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}$ puis en déduire que $\frac{1}{n} + \ln n \leq S_n \leq 1 + \ln n$ .                            | 0.5 pt  |
| b) Montrer que $\forall k \geq 1 ; \frac{1}{(k+1)^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^2} \leq \frac{1}{k^2}$ puis en déduire que $1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \leq S'_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ . | 0.5 pt  |
| c) En déduire que $\forall n \geq 1 : \frac{2}{n} - 2 \leq U_n + \ln((n-1)!) \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ .                                                                                 | 0.25 pt |

- Fin -

**Exercice 1 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

- 1) a- Soit  $a$  un nombre réel, résoudre dans l'ensemble de nombres complexes l'équation d'inconnue  $z$  :

$$(1+i)z^2 - 2(a+1)z - (-1+i)(a^2+1) = 0$$

(1 pt)

- b- Soient  $f$  et  $g$  les transformations données par leurs expressions complexes  $f: z \rightarrow z' = 1 - iz$  et  $g: z \rightarrow z'' = z - i$ . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune des transformations  $f$  et  $g$ .

(0,5 pt)

Dans le reste de l'exercice on considère les points  $I$ ,  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives  $z_0 = 1 - i$ ,  $z_1 = 1 - ia$  et  $z_2 = a - i$  où  $a = e^{i\alpha}$ ,  $\alpha \in ]0, 2\pi[$

- 2) a- Montrer que le triangle  $IM_1M_2$  est rectangle en  $I$ , isocèle et direct.

(0,5 pt)

- b- Préciser les lieux géométriques de chacun des points  $M_1$  et  $M_2$  lors que  $\alpha$  décrit l'intervalle  $]0, \pi[$

(0,5 pt)

- c- Ecrire  $z_1$  et  $z_2$  sous forme exponentielle pour  $\alpha$  appartenant à l'intervalle  $]0, \frac{\pi}{2}[$ .

(0,5 pt)

- 3) Soit  $M_3$  le point d'affixe  $z_3 = i \sin \alpha + ia$  et soit  $G$  l'isobarycentre des points  $M_1$ ,  $M_2$  et  $M_3$

- a- Vérifier que  $z_G = \frac{1 + \cos \alpha}{3} + i \frac{(-1 + 2 \sin \alpha)}{3}$  puis montrer que, pour  $\alpha \in ]0, \pi[$ , le point  $G$  appartient à une ellipse  $\Gamma$  dont on donnera une équation.

(0,5 pt)

- b- Préciser les sommets et l'excentricité de  $\Gamma$  puis la construire dans le repère précédent.

(0,5 pt)

**Exercice 2 (6 points)**

$ABC$  est un triangle équilatéral direct de côté 4 cm, et de cercle circonscrit  $\Gamma$ , les points  $I$ ,  $J$  et  $K$  sont les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ . On pose  $A' = s_B(A)$ .

- 1) a- Faire une figure illustrant les données que l'on complètera au fur et à mesure. On prendra  $(AB)$  horizontale.

(0,75 pt)

- b- Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $g$  vérifiant  $g(B) = A$  et  $g(A') = B$ . Vérifier que  $g$  est une symétrie glissante et donner sa forme réduite.

(0,75 pt)

- c- Soit  $r$  la rotation qui transforme  $C$  en  $B$  et  $J$  en  $K$ . Déterminer un angle et le centre de  $r$ .

(0, 5 pt)

- 2) Soit  $s$  la similitude directe qui transforme  $A$  en  $B$  et  $C$  en  $I$ , et on pose  $h = s \circ r$

- a- Déterminer le rapport et une mesure de l'angle de  $s$ .

(0, 5 pt)

- b- Soit  $\Omega$  le centre de  $s$ . Montrer que  $\Omega \in \Gamma$  et que les points  $\Omega$ ,  $A$  et  $I$  sont alignés. Placer alors  $\Omega$ .

(0, 5 pt)

- c- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $h$ .

(0, 5 pt)

- 3) Soit  $M$  un point de  $\Gamma$  distinct de  $\Omega$ , on pose  $M' = s(M)$  et  $M_1 = r(M)$

- a- Montrer que le triangle  $\Omega MM'$  est rectangle.

(0, 5 pt)

- b- Montrer que la droite  $(MM')$  passe par un point fixe que l'on déterminera.

(0, 5 pt)

- c- Montrer que les points  $M_1$ ,  $M$  et  $M'$  sont alignés.

(0, 25 pt)

- 4) On pose  $M_0 = A$  et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $M_{n+1} = s(M_n)$

- a- Déterminer  $M_1$  et construire  $M_2$ .

(0, 25 pt)

- b- Vérifier que  $M_{2017} \in (\Omega B)$

(0, 5 pt)

- c- Pour tout entier naturel  $n$ , on pose  $L_n = M_n M_{n+1}$  et  $S_n = \sum_{k=0}^n L_k$  exprimer  $S_n$  en fonction de  $n$ , puis déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

(0, 5 pt)

**Exercice 3 (5 points)**

Pour tout entier naturel  $n$  on définit la fonction  $f_n$  sur  $\mathbb{R}$  par :  $f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1 + e^{-x}}$  et soit  $(C_n)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- 1) Montrer que toutes les courbes  $(C_n)$  passent par un point fixe à déterminer. (0,5 pt)
- 2) a- Dresser le tableau de variation de  $f_0$ . (0,5 pt)
- b- On considère les points M et N de la courbe  $(C_0)$  d'abscisses respectives  $x$  et  $-x$ . Déterminer les coordonnées de A, milieu de  $[MN]$ , que représente A pour  $(C_0)$ ? (0,5 pt)
- 3) a- Montrer que les courbes  $(C_0)$  et  $(C_1)$  sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. (0,25 pt)
- b- Dédire le tableau de variation de  $f_1$  (0,25 pt)
- c- Construire  $(C_0)$  et  $(C_1)$  dans le même repère. (0,5 pt)
- 4) On suppose que  $n$  est strictement supérieur à 1.
- a- Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_n(x) = +\infty$  puis calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f_n(x)}{x}$ . Interpréter. (0,75 pt)
- b- Calculer  $f'_n$  et dresser le tableau de variation de  $f_n$ . (0,5 pt)
- 5) Soit  $(u_n)$  la suite définie par :  $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ ,  $n \in \mathbb{N}$
- a- Justifier l'existence de  $(u_n)$  puis vérifier que  $u_0 = \ln\left(\frac{1+e}{2}\right)$  (0,5 pt)
- b- Vérifier que  $u_0 + u_1 = 1$  et que  $u_{n+1} + u_n = \frac{1-e^{-n}}{n}$  puis déduire  $u_1$  et  $u_2$  (0,5 pt)
- c- Montrer que  $(u_n)$  est convergente et calculer sa limite. (0,25 pt)

#### Exercice 4 (5 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

- 1) a- Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,75 pt)
- b- Dédire que pour tout entier  $n \geq 6$ , l'équation  $f(x) = \frac{1}{n}$  admet dans l'intervalle  $[1, \sqrt{e}]$  une seule solution notée  $a_n$  (0,25 pt)
- c- Prouver que la suite  $(a_n)$  est décroissante, en déduire qu'elle converge. (0,5 pt)
- 2) a- Montrer que pour tout entier  $k$  strictement supérieur à 1, on a :  $\frac{\ln(k+1)}{(k+1)^2} \leq \int_k^{k+1} \frac{\ln x}{x^2} dx \leq \frac{\ln k}{k^2}$  (0,5 pt)
- b- Utiliser une intégration par parties pour exprimer en fonction de  $n$  l'intégrale :  $\int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx$ ,  $n \geq 2$ . (0,5 pt)
- 3) Pour tout entier  $n$  supérieur strictement à 1, on pose :  $S_n = \frac{\ln 2}{2^2} + \frac{\ln 3}{3^2} + \frac{\ln 4}{4^2} + \dots + \frac{\ln n}{n^2}$
- a- Montrer que  $S_n - \frac{\ln(2)}{(2)^2} \leq \int_2^n \frac{\ln x}{x^2} dx \leq S_n - \frac{\ln(n)}{(n)^2}$  (0,5 pt)
- b- En déduire que :  $\frac{1 + \ln 2}{2} - \frac{n + (n-1)\ln(n)}{n^2} \leq S_n \leq \frac{2 + 3\ln 2}{4} - \frac{1 + \ln(n)}{n}$  (0,25 pt)
- 4) Pour tout entier naturel  $n$  non nul, on pose :  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(\ln 2)^{k-1}}{k!}$  et  $I_n = \frac{1}{n!} \int_1^2 \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx$
- a- Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 \leq I_n \leq \frac{(\ln 2)^n}{n!}$  En déduire la limite de  $I_n$  (0,5 pt)
- b- Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_{n+1} = I_n - \frac{1}{2} \frac{(\ln 2)^{n+1}}{(n+1)!}$  (0,5 pt)
- c- En déduire que :  $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad I_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[ \frac{\ln 2}{1!} + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} \right]$  (0,25 pt)
- d- Exprimer  $(u_n)$  en fonction de  $I_n$ . En déduire la limite de  $(u_n)$ . (0,5 pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (5 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (1+3i)z^2 + 2iz + 6 - 2i$ .

1.a) Calculer  $P(1-i)$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer deux nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z \in \mathbb{C}$  on a :  $P(z) = (z-1+i)(z^2 + az + b)$ .

(0,5 pt)

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ .

(0,75 pt)

2) Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  les points d'affixes respectives  $z_A = -1+i$ ,  $z_B = 1-i$  et  $z_C = 1+3i$ .

a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  et déterminer la nature du triangle  $ABC$ .

(0,75 pt)

b) Déterminer l'affixe du point  $G$  barycentre du système  $\{(A, 2); (B, 1); (C, 1)\}$ .

(0,25 pt)

c) Déterminer et construire l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  du plan tels que :

$$2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16.$$

(0,25 pt)

d) Déterminer et construire l'ensemble  $\Delta$  des points  $M$  du plan tels que :

$$-2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16.$$

(0,25 pt)

3) Soit  $s$  la similitude directe de centre  $C$  qui transforme  $A$  en  $B$ .

a) Déterminer l'écriture complexe de  $s$ .

(0,25 pt)

b) Déterminer le rapport et un angle de  $s$ .

(0,5 pt)

4) On considère la parabole  $P$  de foyer  $A$  et de directrice  $(BC)$ .

a) Déterminer l'axe focal et le sommet de  $P$ .

(0,5 pt)

b) Tracer  $P$  et  $P'$  dans le repère précédent où  $P' = s(P)$ .

(0,25 pt)

c) Donner des équations cartésiennes de  $P$  et  $P'$  dans le repère précédent.

(0,25 pt)

**Exercice 2 (5 points)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = (1+x)e^{-x}$ .

Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1.a) Vérifier que :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

(0,75 pt)

b) Interpréter les limites précédentes.

(0,5 pt)

2.a) Dresser le tableau de variation de  $f$  et représenter sa courbe  $(C)$ .

(0,75 pt)

b) Calculer l'aire  $A$  du domaine plan délimité par  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x = -1$  et  $x = 0$ .

(0,25 pt)

3) Soit la fonction  $f_n$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f_n(x) = \frac{(1+x)^n e^{-x}}{n!}$  où  $n$  est entier naturel non nul.

Montrer que pour tout  $x \in [-1; 0]$  on a :  $0 \leq f_n(x) \leq \frac{e}{n!}$ .

(0,5 pt)

4) Soit la suite  $(I_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  par :  $I_n = \int_{-1}^0 f_n(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{(1+x)^n e^{-x}}{n!} dx$ .

a) En interprétant graphiquement  $I_1$ , donner sa valeur (On pourra utiliser A.2)).

(0,25 pt)

b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $I_{n+1} = I_n - \frac{1}{(n+1)!}$ .

(0,5 pt)

5) Soit la suite  $(U_n)$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  par :  $U_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ .

a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $I_n = e - U_n$ .

(0,5 pt)

b) Démontre que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n!}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ .

(0,5 pt)

c) En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ .

(0,5 pt)

### Exercice 3 (5 points)

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{6e^x}$ .

Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1.a) Vérifier que  $f$  est impaire et que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ . En déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(0,75 pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  et interpréter graphiquement.

(0,5 pt)

c) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(0,5 pt)

d) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet dans  $\mathbb{R}$  trois solutions dont l'une  $\alpha$  vérifie  $2,8 < \alpha < 2,9$

(0,5 pt)

2.a) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle que l'on déterminera.

(0,25 pt)

b) Vérifier que pour tout réel  $x$  :  $(f(x))^2 - (f'(x))^2 = -\frac{1}{9}$ . En déduire l'expression de  $(f^{-1})'(x)$ .

(0,5 pt)

c) Soit  $x$  un réel quelconque. Exprimer l'intégrale  $I(x) = \int_0^x \frac{3}{\sqrt{9t^2 + 1}} dt$  en fonction de  $(f^{-1})(x)$ .

(0,25 pt)

3) Soit  $r$  la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Pour tout point  $M(x, y)$  on note  $r(M) = M'$  et  $r(C) = C_1$

a) Donner l'expression complexe de la rotation  $r$  puis écrire les coordonnées  $x', y'$  de  $M'$  en fonction de  $x$  et  $y$ .

(0,5 pt)

b) Montrer que  $(C_1)$  est la courbe représentative de la fonction  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$h(x) = \ln(-3x + \sqrt{9x^2 + 1}).$$

(0,25 pt)

c) Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $h(-x) = f^{-1}(x)$ . On note  $(C')$  la courbe représentative de  $f^{-1}$  dans le repère précédent.

(0,25 pt)

4.a) Montrer que les courbes  $(C)$  et  $(C')$  se coupent en deux points autres que l'origine.

(0,25 pt)

b) Construire, dans le même repère les courbes  $(C)$  et  $(C')$  et calculer en fonction de  $\alpha$  l'aire du domaine plan délimité par ces deux courbes ( $\alpha$  est le nombre indiqué en 1.d).

(0,5 pt)

### Exercice 4 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle équilatéral direct  $ABC$  de centre  $G$  et de côté  $a$  ( $a > 0$ ).

$I, J, K$  et  $L$  sont les milieux respectifs des segments  $[BC], [AC], [AB]$  et  $[AI]$  et  $D$  le symétrique de  $I$  par rapport à  $J$ .

1) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure.

(0,75 pt)

2.a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $B$  en  $C$  et  $I$  en  $J$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer  $r_1(K)$  et déterminer le centre et un angle de  $r_1$ .

(0,75 pt)

3) Soit  $r_2$  la rotation de centre  $K$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

a) Déterminer  $r_2(B)$  et  $r_2(I)$ .

(0,5 pt)

b) En déduire  $r_2(C)$ .

(0,25 pt)

4.a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $f$  du plan qui transforme  $B$  en  $C$  et  $I$  en  $J$ .

(0,5 pt)

b) Montrer que  $f$  est une symétrie glissante et donner sa forme réduite.

(0,5 pt)

c) Caractériser la transformation  $g = f \circ r_1^{-1}$ .

(0,25 pt)

5) On considère la transformation  $\sigma = r_2 \circ r_1$  et on pose  $\sigma(M) = M'$ .

a) Caractériser  $\sigma$ .

(0,25 pt)

b) Montrer que si  $M \neq M'$  alors la droite  $(MM')$  passe par un point fixe que l'on déterminera.

(0,25 pt)

c) En déduire que le quadrilatère  $AMIM'$  est un parallélogramme.

(0,25 pt)

6) Pour tout point  $M$  du plan, on pose  $r_1(M) = M_1$  et  $r_2(M) = M_2$ .

Déterminer l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  du plan pour lesquels les points  $M, M_1$  et  $M_2$  sont alignés (On pourra utiliser l'angle  $(\overrightarrow{MG}; \overrightarrow{MK})$ ).

(0,25 pt)

Fin.

**Exercice 1 (5 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1) On pose :  $P(z) = z^3 - (11 + 6i)z^2 + (28 + 38i)z - 12 - 60i$  où  $z$  est un nombre complexe.

a) Calculer  $P(3)$  et déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$  :

$$P(z) = (z-3)(z^2 + az + b).$$

(0,5 pt)

b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $P(z) = 0$ .

(1 pt)

c) Soient les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  avec  $\text{Im}(z_A) < \text{Im}(z_B) < \text{Im}(z_C)$ . Calculer l'abscisse du point  $G$  barycentre du système  $\{(A; 2), (B; -2), (C; 2)\}$  et placer les points  $A, B, C$  et  $G$ .

(0,5 pt)

2) Pour tout réel  $k$  différent de 2, on définit l'application  $f_k$  du plan  $P$  dans lui-même qui à tout point  $M$  du plan associe le point  $M'$  tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + (3-k)\overrightarrow{MC}.$$

a) Pour quelles valeurs de  $k$ , l'application  $f_k$  est une translation? Déterminer alors son vecteur.

(0,5 pt)

b) On suppose que  $k \in \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$ . Montrer que  $f_k$  admet un unique point invariant  $\Omega_k$ . Reconnaître alors  $f_k$  et donner ses éléments caractéristiques en fonction de  $k$ .

(0,5 pt)

c) Déterminer et construire le lieu géométrique des points  $\Omega_k$  lorsque  $k$  décrit  $\mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$ . Reconnaître  $\Omega_1$ .

(0,5 pt)

d) Pour  $k=1$ ; déterminer et construire le lieu géométrique du point  $R$  centre de gravité du triangle  $AMM'$  lorsque  $M$  décrit le cercle  $\Gamma$  de centre  $G$  passant par  $C$ .

(0,5 pt)

3) Pour tout point  $M$  du plan on pose  $\varphi(M) = 2MA^2 - 2MB^2 + 2MC^2$  et  $\Gamma_m$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $\varphi(M) = m$ , où  $m$  est un réel.

a) Discuter suivant les valeurs de  $m$ , la nature de  $\Gamma_m$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer et construire  $\Gamma_m$  pour  $m = 10$ .

(0,5 pt)

**Exercice 2 (5 points)**

Dans le plan orienté on considère un rectangle direct  $ABCD$  de longueur  $AD$  tel que  $AB=a$  et  $AD=2a$ , ( $a > 0$ ). Soient  $I$ ,  $J$ ,  $K$  et  $L$  les milieux respectifs des segments  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ . Soit  $O$  le centre du rectangle  $ABCD$ .

1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes.

(0,5 pt)

b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $B$  en  $C$  et  $J$  en  $D$ . Préciser le centre et un angle de  $r$ .

(0,5 pt)

2.a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $g$  qui transforme  $I$  en  $C$  et  $A$  en  $K$ .

(0,25 pt)

b) Montrer que  $g$  est une symétrie glissante et vérifier que  $g = t_{IC} \circ s_{AB}$ .

(0,5 pt)

c) Déterminer une droite  $\Delta$  telle que  $t_{BC} = s_{\Delta} \circ s_{AB}$ . En déduire la forme réduite de  $g$  (on pourra remarquer que  $t_{IC} = t_{IB} \circ t_{BC}$ ).

(0,25 pt)

3.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  qui transforme  $A$  en  $C$  et  $B$  en  $L$ . Déterminer l'angle et le rapport de  $s$ . Montrer que  $s(J) = B$ .

(0,5 pt)

- b) Soient  $\Gamma_1$  le cercle de centre A passant par B, et  $\Gamma_2$  le cercle de centre C passant par L. Justifier que  $s(\Gamma_1) = \Gamma_2$  (0,25 pt)
- 4) On désigne par P le centre de s.
- a) Montrer que P est situé sur les cercles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$ . Préciser P. (0,25 pt)
- b) Vérifier que P est le symétrique de L par rapport à (AC). (0,25 pt)
- c) Soit E le symétrique de L par rapport à D. Vérifier que P est situé sur la droite (BE). (0,25 pt)
- 5.a) Soit R le symétrique de L par rapport à J. Montrer que  $s(L) = R$ . (0,25 pt)
- b) Soit M un point de  $\Gamma_1$  distinct de P. On note  $s(M') = M''$ . Montrer que :
- i) La droite (MM') passe par un point fixe que l'on précisera. (0,25 pt)
- ii) Le triangle MM'M'' est rectangle isocèle. (0,25 pt)
- 6) Soit  $\Gamma$  la parabole de foyer L et de directrice (BC).
- a) Montrer que  $\Gamma$  passe par A, O et D. (0,25 pt)
- b) Préciser la tangente à  $\Gamma$  en A et tracer  $\Gamma$ . (0,25 pt)
- c) Déterminer et construire le foyer et la directrice de  $\Gamma' = s(\Gamma)$ . (0,25 pt)

### Exercice 3 (5 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$  et (C) sa courbe représentative dans un repère dans un repère orthonormé.

- 1.a) Justifier que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ . Interpréter graphiquement. (0,75 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)
- c) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle J que l'on déterminera. Donner l'expression de sa réciproque  $f^{-1}(x)$ . On note (C') la courbe de  $f^{-1}$  dans le même repère. (0,5 pt)
- 2.a) Vérifier que le point  $\Omega(0, \frac{1}{2})$  est un centre de symétrie de la courbe (C). (0,25 pt)
- b) Montrer que les courbes (C) et (C') se coupent en un seul point d'abscisse  $\alpha$  telle que  $0,4 < \alpha < 0,5$ . (0,5 pt)
- c) Tracer les courbes (C) et (C'). (0,5 pt)
- d) Calculer, en fonction de  $\alpha$ , l'aire A du domaine plan limité par les courbes (C) et (C'), et les axes des coordonnées (On pourra remarquer que  $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$ ). (0,25 pt)
- 3) Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $I_n = \int_0^\alpha f^n(t) dt$  où  $\alpha$  est le réel trouvé en 2.b)
- a) Justifier que  $I_1 = \alpha + \ln(2\alpha)$ . (0,25 pt)
- b) Vérifier que pour tout réel  $x$  :  $f'(x) = f^2(x) - f(x)$ . (0,25 pt)
- c) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n} \left( \alpha^n - \frac{1}{2^n} \right)$ . (0,5 pt)
- d) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante et positive. Que peut-on en déduire ? (0,25 pt)
- 4.a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $\alpha^{n+1} \leq I_n \leq \frac{\alpha}{2^n}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,25 pt)
- b) Montrer que  $I_n = \alpha + \ln(2\alpha) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \left( \alpha^k - \frac{1}{2^k} \right)$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \left( \alpha^k - \frac{1}{2^k} \right)$ . (0,25 pt)

**Exercice 4 (5 points)**

1) On considère la fonction numérique  $g$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par :

$$g(x) = \frac{3x^3 - 12x^2 + 19x - 10}{x^3 - 4x^2 + 5x}$$

a) Déterminer  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout  $x$  de  $\mathbb{R}^*$  :  $g(x) = \frac{(x-1)(ax^2 + bx + c)}{x(x^2 - 4x + 5)}$ .

(0,5 pt)

b) Etudier le signe de  $g(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

(0,5 pt)

2) On considère la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}^*$  par :

$$f(x) = 3x - 3 + \ln\left(\frac{x^2 - 4x + 5}{x^2}\right)$$

et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ , interpréter graphiquement.

(0,5 pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

(0,5 pt)

c) Montrer que (C) admet deux asymptotes dont l'une, notée  $D$ , est oblique. Etudier la position relative de (C) et de  $D$ .

(0,5 pt)

3.a) Vérifier que  $f'(x) = g(x)$  où  $g$  est la fonction définie en 1), et dresser le tableau de variation de  $f$ .

(0,5 pt)

b) Démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  dont on donnera un encadrement d'amplitude  $5 \times 10^{-1}$ .

(0,5 pt)

c) Construire (C).

(0,5 pt)

4) On se propose dans cette question de calculer l'aire  $S$  du domaine délimité par la courbe (C) et les droites d'équations respectives :  $y = 3x - 3$ ,  $x = 3$  et  $x = 2 + \sqrt{3}$ .

a) Vérifier que pour tout réel  $x$  on a :  $\frac{2x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 5} = 2 \left( 1 + \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5} - \frac{1}{1 + (x - 2)^2} \right)$ .

(0,25 pt)

b) Calculer  $A = \int_3^{2+\sqrt{3}} \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5} dx$ .

(0,25 pt)

c) En posant  $x = 2 + \tan t$  pour tout  $t \in \left[ 0; \frac{\pi}{2} \right]$  ; calculer  $B = \int_3^{2+\sqrt{3}} \frac{1}{1 + (x - 2)^2} dx$ .

(0,25 pt)

d) En utilisant une intégration par parties, calculer  $J = \int_2^{2+\sqrt{3}} \ln(x^2 - 4x + 5) dx$  et  $K = 2 \int_2^{2+\sqrt{3}} \ln x dx$ . En Dédire le calcul de l'aire  $S$  exprimée en unité d'aire.

(0,25 pt)

**Fin.**

# Baccalauréat 2015

Session Complémentaire

Série : C & TMGM  
Épreuve: Mathématiques  
Durée: 4 heures  
Coefficients: 9 & 6

## Exercice 1 (3 points)

Soit  $x$  et  $y$  des entiers relatifs. On pose  $f(x, y) = 2x - 3y$

1.a) Calculer  $f(5, 3)$ .

(0,5 pt)

b) En déduire les solutions dans  $\mathbb{Z}^2$  de l'équation  $2x - 3y = 1$ .

(1 pt)

2) Pour tout entier naturel  $n$  on pose  $X_n = f(5^n, 3^n)$ .

a) Trouver, suivant les valeurs de  $n$ , le reste de la division euclidienne de  $X_n$  par 7.

(1 pt)

b) Montrer que  $X_{2015} - 5$  est divisible par 7.

(0,5 pt)

## Exercice 2 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1) On pose :  $P(z) = z^3 - (6 + 5i)z^2 + (1 + 20i)z + 14 - 5i$  où  $z$  est un nombre complexe.

a) Calculer  $P(i)$  et déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$  :

$$P(z) = (z - i)(z^2 + az + b).$$

(1 pt)

b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $P(z) = 0$ .

(1 pt)

2) On considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives  $z_A = i$ ,  $z_B = 4 + i$  et  $z_C = 2 + 3i$ .

Soit  $s$  la similitude directe de centre  $A$  qui transforme  $B$  en  $C$ .

a) Donner l'expression complexe de  $s$ .

(0,75 pt)

b) Déterminer le rapport et un angle de  $s$ .

(0,5 pt)

3.a) Déterminer puis construire les ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  des points  $M$  du plan définis par :

$$M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow \frac{z - i}{z - 4 - i} \text{ est imaginaire pur.}$$

(0,25pt)

$$M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow \frac{z - i}{z - 2 - 3i} \text{ est imaginaire pur.}$$

(0,25 pt)

b) Justifier que  $s(\Gamma_1) = \Gamma_2$ .

(0,25 pt)

## Exercice 3 (4 points)

Dans le plan orienté on considère un triangle équilatéral direct  $ABC$  de centre  $O$  et de côté  $a$ , ( $a > 0$ ). Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ .

1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes (on prendra  $(AB)$  horizontale).

(0,5 pt)

b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $B$  en  $C$  et  $J$  en  $K$ . Préciser le centre et un angle de  $r_1$ .

(0,75 pt)

c) Soit la rotation  $r_2$  qui transforme  $B$  en  $C$  et  $K$  en  $J$ . Préciser le centre et un angle de  $r_2$ .

(0, 5 pt)

2.a) Soit  $f = r_1 \circ r_2$  et  $g = r_2 \circ r_1$ . Caractériser  $f$  et  $g$ .

(0,5 pt)

b) Montrer que  $g \circ f = t_{\vec{BC}}$  où  $t_{\vec{BC}}$  est la translation de vecteur  $\vec{BC}$ .

(0,25 pt)

3.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  qui transforme  $B$  en  $I$  et  $C$  en  $J$ . Déterminer l'angle et le rapport de  $s$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer  $s(A)$  et  $s(O)$ .

(0,25 pt)

- c) Caractériser la composée  $h = r_1 \circ s$ . (0,25 pt)
- 4) Soit  $\Gamma$  l'ellipse de foyers I et J passant par C. (0,25 pt)
- a) Montrer que  $K \in \Gamma$ . (0,25 pt)
- b) Construire les sommets de  $\Gamma$ . Justifier la construction. (0,25 pt)

#### Exercice 4 (4 points)

- 1) Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{x+1}{e^x}$ . (0,75 pt)
- a) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,25 pt)
- b) Tracer C la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé. (0,25 pt)
- 2) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f_n(x) = \frac{(1+x)^n}{e^x}$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on pose :  $F_n(x) = \int_{-1}^x f_n(t) dt$ .  
Montrer à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  
 $F_{n+1}(x) = (n+1)F_n(x) - f_{n+1}(x)$  (0,75 pt)
- 3) Soit  $I_n = F_n(0) = \int_{-1}^0 f_n(t) dt$ . (0,5 pt)
- a) Vérifier que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $I_{n+1} = (n+1)I_n - 1$ . (0,5 pt)
- b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante et positive. (0,5 pt)
- c) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{1}{n}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5 pt)
- 4) Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose :  $U_n = \frac{I_n}{n!}$  (0,5 pt)
- a) Montrer que  $U_{n+1} = U_n - \frac{1}{(n+1)!}$ . En déduire que  $U_n = e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ . (0,5 pt)
- b) Calculer alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ . (0,25 pt)

#### Exercice 5 (5 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x \ln(x+1)$  et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- 1.a) Justifier que  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ . Interpréter graphiquement. (0,5 pt)
- b) Calculer  $f'(x)$  et justifier que :

$$\begin{cases} -1 < x \leq 0 \Rightarrow f'(x) \leq 0 \\ x \geq 0 \Rightarrow f'(x) \geq 0 \end{cases}$$

- c) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)
- 2.a) Tracer la courbe (C). (0,25 pt)

- b) En remarquant que  $\frac{x^2}{1+x} = x - 1 + \frac{1}{1+x}$ , calculer  $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$ . (0,5 pt)

- c) En utilisant une intégration par parties, calculer l'aire A du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x=0$  et  $x=1$ . (0,25 pt)

- 3) Pour tout entier naturel non nul  $n$  on pose :  $U_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx$

- a) Montrer que l'écriture précédente définit bien une suite numérique  $(U_n)$ . Justifier que

$$U_1 = \frac{1}{4}.$$

b) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $0 \leq U_n \leq \frac{\ln 2}{n+1}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ .

(0,5 pt)

4) Pour tout  $n \geq 2$  ; et pour tout réel  $x$  de  $[0,1]$  on pose :

$$S_n(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots + (-x)^n.$$

a) Justifier que :  $S_n(x) = \frac{1}{1+x} - (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{1+x}$ .

(0,25 pt)

b) Montrer que :  $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} = \ln 2 - (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$ .

(0,25 pt)

c) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$U_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \left( \ln 2 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \right).$$

(0,25 pt)

5) Soit  $V_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1}$ .

a) Montrer que :  $\frac{1}{2(n+2)} \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \frac{1}{n+2}$ .

(0,25 pt)

b) En déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \ln 2$ .

(0,25pt)

c) Déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)U_n$ .

(0,25 pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (4 points)**

Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 + (1-2i)z^2 + (1-2i)z - 2i$ .

1) Calculer  $P(2i)$  et déterminer les solutions  $z_0$ ,  $z_1$  et  $z_2$  de l'équation  $P(z) = 0$  sachant que  $\text{Im} z_0 \geq \text{Im} z_1 \geq \text{Im} z_2$ . (1,5 pt)

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . On considère les points A, B et C d'affixes respectives  $z_0$ ,  $z_1$  et  $z_2$ . On pose  $z' = f(z) = \frac{1}{z^2 + z + 1}$ . On note M et M' les points d'affixes respectives  $z$  et  $z'$ . (0, 5 pt)

a) Vérifier qu'une équation cartésienne de la droite (BC) est  $2x + 1 = 0$

b) Démontrer que si M décrit la droite (BC) privée de B et C, alors M' est situé sur l'axe des abscisses

(On pourra remarquer que  $z^2 + z + 1 = \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ ). (0,25 pt)

3.a) Démontrer que si  $|z| = 1$ , alors  $f(z) = \frac{\bar{z}}{1 + z + z}$ . (0,25 pt)

b) Vérifier que si  $z = e^{i\theta}$  avec  $\theta \in \left[-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ , alors  $f(z) = \frac{\cos \theta - i \sin \theta}{1 + 2 \cos \theta}$ . (0,25 pt)

4.a) Démontrer que si M décrit le cercle d'unité privé de A et C, alors M' est situé sur la courbe  $\Gamma$  d'équation cartésienne  $x^2 + y^2 = (2x - 1)^2$  dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . (0,5 pt)

b) Démontrer que  $\Gamma$  est une hyperbole. Déterminer le centre et les sommets puis calculer l'excentricité de  $\Gamma$ . Construire  $\Gamma$  dans le repère précédent. (0,75 pt)

**Exercice 2 (5 points)**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^x$ . Soit (C) la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (1,5 pt)

1. a) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)

b) Tracer la courbe (C). (0,5 pt)

c) Vérifier que la fonction  $f$  est solution de l'équation différentielle  $y'' - 2y' + y = 0$ . (0,5 pt)

d) Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ .

2) On considère la suite numérique  $(I_n)$  définie pour tout entier naturel  $n \geq 1$  par  $I_n = (-1)^n \int_0^1 x^n e^x dx$ . (0,5 pt)

a) Montrer que  $I_1 = -1$  (0,5 pt)

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,  $\frac{1}{n+1} \leq |I_n| \leq \frac{e}{n+1}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5 pt)

c) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  :

$$I_{n+1} = (-1)^{n+1} e + (n+1)I_n.$$

d) En déduire le calcul de l'intégrale  $J = \int_0^1 \frac{(x^3 + 4x^2 - 3x - 6)e^x}{x+1} dx$ . Donner la valeur de  $J$  sous la forme  $ae + b$  où  $a$  et  $b$  sont des entiers relatifs. (0,5 pt)

**Exercice 3 (5 points)**

1) On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $[0, +\infty[$  par : 
$$\begin{cases} f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right), & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

a) Montrer que  $f$  est continue à droite de zéro (On pourra écrire  $f(x) = x \ln(x+1) - x \ln x$ ). (0,5 pt)

b) Étudier la dérivabilité de  $f$  à droite de zéro. Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)

c) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$  (On pourra poser  $t = \frac{1}{x}$ ). Interpréter graphiquement.

(0, 5 pt)

2.a) Vérifier que  $f''(x) = \frac{-1}{x(x+1)^2}$ . En déduire le signe de  $f'(x)$ .

(0, 5 pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(0, 5 pt)

c) Construire la courbe de  $f$ .

(0, 5 pt)

3) Pour tout entier naturel  $n \geq 1$  ; on pose: 
$$\begin{cases} f_n(x) = x^n \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right), & x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$$
 et  $A_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ .

a) Montrer que l'écriture précédente définit bien une suite numérique  $(A_n)$ .

(0,25 pt)

b) Montrer que pour tout  $x \in [0, 1]$ , on a  $0 \leq x^{n-1} f(x) \leq x^{n-1}$  où  $f$  est la fonction définie dans la question 1).

(0,25 pt)

c) Justifier que  $0 \leq A_n \leq \frac{1}{n}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$ .

(0,5 pt)

4) On pose  $I_n(\alpha) = \int_\alpha^1 x^n \ln x dx$ ,  $I_n = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I_n(\alpha)$  et  $J_n = \int_0^1 x^n \ln(x+1) dx$ .

a) A l'aide d'une intégration par parties, exprimer  $I_n(\alpha)$  en fonction de  $\alpha$  et de  $n$ .

(0, 5 pt)

b) Montrer que  $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I_n(\alpha) = \frac{-1}{(n+1)^2}$ .

(0,25 pt)

c) En utilisant une intégration par parties, montrer que  $J_{n+1} = \frac{2\ln 2}{n+2} - \frac{1}{(n+2)^2} - \frac{n+1}{n+2} J_n$ .

(0,25 pt)

**Exercice 4 (6 points)** (Les deux parties de l'exercice peuvent être traitées indépendamment).

#### Partie A

Dans le plan orienté on considère un carré direct ABCD de centre O et de côté  $a$ , ( $a > 0$ ). Soient K et L les milieux respectifs des segments [CD] et [DA].

(0,5 pt)

1) Faire une figure illustrant les données précédentes.

2) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme A en B et K en L. Préciser le centre et un angle de  $r$ .

(1 pt)

3.a) Prouver qu'il existe une unique similitude directe  $f_1$  qui transforme D en L et B en O. Déterminer le rapport et un angle de  $f_1$ .

(0,75 pt)

b) Soit P le centre de la similitude  $f_1$ . Vérifier que le point P est commun aux cercles de diamètres [AB] et [OD] puis le préciser. Vérifier que P est aussi le point d'intersection des deux droites (BL) et (AK).

(0,5 pt)

4.a) Soit  $f_2$  la similitude directe qui transforme B en D et O en L. Préciser son angle et son rapport.

(0,5 pt)

b) Montrer que le centre de la similitude  $f_2$  est le point P : même centre de  $f_1$ .

(0,5 pt)

5.a) Soit  $h = f_1 \circ f_2$ . Montrer que  $h$  est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport. En déduire deux réels  $\beta$  et  $\gamma$  tels que  $P = \text{bar}\{(B, \beta); (L, \gamma)\}$ .

(0,5 pt)

(0,25 pt)

b) Déterminer deux réels  $\alpha$  et  $\lambda$  tels que  $P = \text{bar}\{(A, \alpha); (K, \lambda)\}$ .

#### Partie B

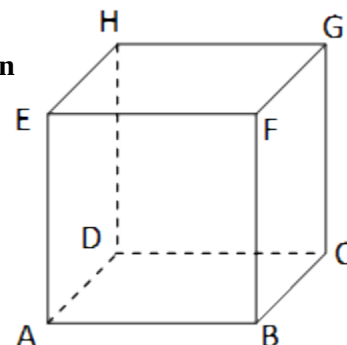
On se place maintenant dans l'espace et on construit sur le carré précédent un cube ABCDEFGH. On note :  $s_1$  la réflexion de plan (ABCD) ;  $s_2$  la réflexion de plan (AEHD) ;  $s_3$  la réflexion de plan (ABFE) et  $s_4$  la réflexion de plan (DCGH). Soit  $f = s_1 \circ s_2 \circ s_3 \circ s_4$ ,  $r = s_1 \circ s_2$  et  $t = s_3 \circ s_4$ .

On ne demande pas de reproduire la figure.

1) Montrer que  $r$  est un demi-tour dont on précisera l'axe.

2) Montrer que  $t$  est une translation dont on précisera le vecteur.

3) Reconnaître et caractériser  $f$ .



(0, 5 pt)

(0, 5 pt)

(0, 5 pt)

Fin.

**Exercice 1 (3 points)**

On considère l'équation (E) :  $11x + 9y = 19$ , où  $x$  et  $y$  sont des entiers relatifs.

1.a) Vérifier que  $(-4, 7)$  est une solution particulière de (E).

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E).

**2) Uniquement, pour la série C**

Une variable aléatoire réelle  $X$  ne prend que trois valeurs :  $-4$ ,  $7$  et  $8$ , avec les probabilités respectives:

$$p_1 = \frac{x-4}{9}, p_2 = \frac{2x-y-8}{9}, p_3 = \frac{8x+10y+2}{9}.$$

a) Démontrer qu'il existe un unique couple d'entiers  $(x, y)$  tel que ces coordonnées soient acceptables. Préciser le.

b) Montrer que l'espérance mathématique de  $X$  est  $E(X) = 6$ .

c) Calculer la variance de  $X$ .

**2.bis) Uniquement, pour la série TMGM**

On considère l'équation (E') :  $(11-9i)z + (11+9i)\bar{z} = 38$ , d'inconnue complexe.  $\bar{z}$  désigne le conjugué de  $z$ .

a) Soit  $M(x, y)$  un point d'affixe  $z$  où  $z$  est une solution de (E'). Montrer que l'équation (E') admet une infinité de solutions et déterminer le lieu géométrique  $\Delta$  des points  $M(x, y)$ .

b) Quels sont les points  $M(x, y)$  de  $\Delta$  dont les coordonnées sont des entiers relatifs ?

**Exercice 2 (4 points)**

1) Dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , on pose:  $P(z) = z^3 + (2-2i)z^2 + (-2-8i)z - 8+4i$ .

a) Calculer  $P(2i)$ .

b) Résoudre l'équation  $P(z) = 0$ .

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère la transformation

$$f \text{ d'expression : } z' = \frac{1}{3}iz + \frac{2}{3} + 2i.$$

a) Montrer que  $f$  est une similitude directe. Préciser le centre  $A$ , le rapport et un angle de  $f$ .

b) Calculer l'affixe  $z_C$  du point  $C$  image de  $B(-3, -1)$  par  $f$ . Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sur la figure et montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle.

c) Calculer l'affixe  $z_G$  du point  $G$  barycentre du système  $S = \{(A, -4); (B, 1); (C, 6)\}$ . Vérifier que les points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $G$  sont cocycliques.

3) Déterminer puis construire les ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  des points  $M$  du plan définis par :

a)  $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow -4MA^2 + MB^2 + 6MC^2 = 30$

b)  $M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow MB^2 - MC^2 = 16$ .

**Exercice 3 (4 points)**

1) Soit  $g$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :  $g(x) = -x^2 - \ln x$ .

a) Dresser le tableau de variation de  $g$ .

b) Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet dans  $]0; +\infty[$  une unique solution  $\alpha$ . Vérifier que

$$\frac{1}{e} < \alpha < 1. \text{ En déduire le signe de } g(x).$$

2) Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :  $f(x) = -x + 1 + \frac{1}{x}(1 + \ln x)$ .

a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ . Interpréter graphiquement. (0,25 pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (1 - x))$ . Interpréter graphiquement. (0,25 pt)

c) Vérifier que  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  et dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,75 pt)

d) Construire la courbe représentative de  $f$ . (0,25 pt)

3) Soit  $f_m$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :  $f_m(x) = -x + 1 + \frac{m^2}{x}(1 + \ln x - \ln m)$ , où  $m$  est un paramètre réel strictement positif.

a) Montrer que les courbes  $(C_m)$  représentatives des fonctions  $f_m$  dans un repère cartésien, admettent les mêmes asymptotes, dont on précisera le point d'intersection, noté  $G$ . (0,5 pt)

b) Montrer que  $(C_m)$  est l'image de  $(C_1)$  par une homothétie de centre  $G$  dont on précisera le rapport. (0,5 pt)

c) Dédire le tableau de variation de  $f_m$  à partir de celui de  $f$ . (0,25 pt)

#### Exercice 4 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle  $ABC$  équilatéral direct de centre  $O$  et de côté  $a$ , ( $a > 0$ ).

Soient  $I, J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$

L'objectif de cet exercice est l'étude de quelques propriétés de la configuration précédente.

1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complétera au fur et à mesure. (On pourra prendre la droite  $(AB)$  horizontale) (0,75 pt)

b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $A$  en  $B$  et  $C$  en  $A$ . (0,5 pt)

c) Déterminer un angle de  $r_1$  et préciser son centre. (0,5 pt)

d) On considère la rotation  $r_2$  de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ . Déterminer  $r_1 \circ r_2(B)$  et caractériser  $r_1 \circ r_2$ . (0,5 pt)

2) On considère les points  $D$  et  $E$  symétriques respectifs de  $I$  et  $J$  par rapport à  $K$ .

a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $g$  qui transforme  $A$  en  $K$  et  $J$  en  $E$ . (0,5 pt)

b) Justifier que  $g$  est une symétrie glissante. Déterminer  $g(D)$  et donner la forme réduite de  $g$ . (0,5 pt)

4.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_1$  qui transforme  $B$  en  $I$  et  $C$  en  $J$ . (0,25 pt)

b) Déterminer le rapport et un angle de  $s_1$ . Justifier que  $O$  est le centre de  $s_1$ . (0,5 pt)

5) On considère les points  $M \in [BC]$ ,  $N \in [CA]$ ,  $P \in [AB]$ , tels que  $BM = CN = AP = x$ ,  $x \in [0, a]$ .

a) Montrer que le triangle  $MNP$  est équilatéral et de centre  $O$ . (0,25 pt)

b) Soit  $H$  le milieu de  $[MN]$ . Déterminer le lieu géométrique de  $H$  lorsque  $M$  décrit  $[BC]$ . (0,25 pt)

c) A partir d'une position donnée de  $M$  sur  $[BC]$ , montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_2$  qui transforme  $(A, B, C)$  en  $(P, M, N)$ . Préciser son centre. (0,25 pt)

d) Préciser la position de  $M$  sur  $[BC]$  pour laquelle, le quotient  $\lambda = \frac{OM}{OB}$  est minimal. En déduire la position de  $M$  sur  $[BC]$  pour laquelle l'aire du triangle  $MNP$  est minimale. (0,25 pt)

#### Exercice 5 (4 points)

On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$ .

Soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un nouveau repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1.a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ . Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)

- b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)
- c) Dresser le tableau de variation de  $f$  et construire sa courbe  $\Gamma$ , (On remarquera que le domaine de définition de  $f$  est  $\mathbb{R}$ ). (0,75 pt)
- 2) Soit  $A$  l'aire du domaine plan limité par la courbe  $\Gamma$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x=0$  et  $x=1$ .  
Montrer que  $1 \leq A \leq \frac{e}{e-1}$ . On ne cherche pas à calculer la valeur exacte de  $A$ . (0,25 pt)
- 3) Pour tout entier naturel  $n$ , on pose:  $I_n = \int_0^1 x^n e^{-nx} dx$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$  ; et  $I_0 = 1$
- a) Montrer que  $I_1 = 1 - 2e^{-1}$ , (On pourra utiliser une intégration par parties). (0,5 pt)
- b) Montrer que pour tout entier naturel  $n > 1$  on a,  $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5 pt)
- 4) On pose pour tout entier naturel  $n$ :  $S_n = I_0 + I_1 + \dots + I_n$ .
- a) Justifier que :  $S_n = \int_0^1 \frac{1 - (xe^{-x})^{n+1}}{1 - xe^{-x}} dx$ . (0,25 pt)
- b) Montrer que :  $A - S_n = \int_0^1 \frac{(xe^{-x})^{n+1}}{1 - xe^{-x}} dx$ . (0,25 pt)
- c) Montrer que :  $0 \leq A - S_n \leq \frac{2}{n+2}$ . En déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = A$ . (0,25 pt)
- d) Déterminer un entier naturel  $n_0$  tel que pour tout  $n > n_0$ ,  $A$  soit une valeur approchée de  $S_n$  à  $10^{-2}$  près. (0,25 pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (3 points)**

On considère l'équation (E) :  $25x - 9y = 5$ , où  $x$  et  $y$  sont des entiers relatifs.

1.a) En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer deux entiers relatifs  $u$  et  $v$  tels que  $25u + 9v = 1$ . En déduire une solution particulière  $(x_0, y_0)$  de (E).

(1 pt)

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E).

(0,75 pt)

2) On désigne par  $d$  le PGCD de  $x$  et  $y$  où  $(x, y)$  est une solution particulière de (E).

a) Quelles sont les valeurs possibles de  $d$  ?

(0,5 pt)

b) Quelles sont les solutions  $(x, y)$  de (E) telles que  $x$  et  $y$  soient premiers entre eux ?

(0,5 pt)

c) Peut-on trouver un couple  $(x, y)$  d'entiers relatifs tel que  $(x^2, y^2)$  soit solution de (E) ? Justifier votre réponse.

(0,25 pt)

**Exercice 2 (3.5 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (9-i)z^2 + (28-5i)z - 32 + 4i$ .

1.a) Calculer  $P(4)$  et déterminer deux nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout nombre complexe  $z$  on a :  $P(z) = (z-4)(z^2 + az + b)$

(1 pt)

b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $P(z) = 0$ .

(0,5 pt)

2) On considère les points  $A, B$  et  $C$  images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  tels que  $z_A = 4$ ,  $\text{Im } z_B > 0$  et  $\text{Im } z_C < 0$ .

a) Donner l'expression complexe de la similitude directe  $s$  de centre  $C$  qui transforme  $A$  en  $B$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer le rapport et un angle de  $s$ .

(0,5 pt)

3) Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $Q(z) = z^2 - (5-i)z + 8-i$ .

On note  $\Gamma$  l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  tels que  $Q(z)$  soit imaginaire pur (ou nul).

a) En posant  $z = x + iy$ , donner une équation cartésienne de  $\Gamma$  et montrer que  $\Gamma$  est une hyperbole de centre  $\Omega(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2})$ .

(0,5 pt)

b) Préciser les sommets et les asymptotes de  $\Gamma$  puis la construire.

(0,5 pt)

**Exercice 3 (4 points)**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (3-x)e^x$ . Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Justifier et interpréter graphiquement les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty.$$

(0,5 pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(0,5 pt)

c) Tracer la courbe  $(C)$ .

(0,25 pt)

d) Vérifier que la fonction  $f$  est solution de l'équation différentielle  $y' - y = -e^x$  et calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 3$ .

(0,5 pt)

2) On considère la suite numérique  $(U_n)$  définie pour tout entier naturel  $n \geq 1$  par :

$$U_n = \frac{3^n}{n!}.$$

a) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 3$ ,  $0 \leq \frac{U_{n+1}}{U_n} \leq \frac{3}{4}$ . (0,5 pt)

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 3$ ,  $0 \leq U_n \leq \frac{9}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,5 pt)

3) Pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ; on pose  $I_n = \frac{1}{n!} \int_0^3 (3-x)^n e^x dx$  et

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{3^k}{k!} = 1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \dots + \frac{3^n}{n!}.$$

a) Justifier que  $I_1 = e^3 - 4$  (0,25 pt)

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,  $0 \leq I_n \leq (e^3 - 1)U_n$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5 pt)

c) En utilisant une intégration par parties, montrer que  $I_{n+1} = I_n - U_{n+1}$ . (0,25 pt)

d) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,

$$e^3 = 1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \dots + \frac{3^n}{n!} + I_n. \text{ En déduire que } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = e^3. \quad (0,25 \text{ pt})$$

#### Exercice 4 (4.5 points)

1) On considère la fonction  $g$  définie sur  $[0, +\infty[$  par

$$\begin{cases} g(x) = 1 + x^3 - 3x^3 \ln x & \text{si } x > 0 \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

a) Montrer que  $g$  est continue en  $0^+$  et que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ . (0,5 pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $g$ . (0,5 pt)

c) Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet dans  $]0, +\infty[$  une unique solution  $\alpha$  et que  $1 < \alpha < 2$ . En déduire le signe de  $g(x)$  sur  $[0, +\infty[$ . (0,5 pt)

2) On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \frac{\ln x}{1+x^3}$ .

a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . (0,5 pt)

b) Vérifier que pour tout  $x \in ]0, +\infty[$ ;  $f'(x) = \frac{g(x)}{x(1+x^3)^2}$ . En déduire le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)

3) Pour tout  $x \in ]1, +\infty[$ , on pose  $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ .

a) Montrer que  $F$  est dérivable sur  $[1, +\infty[$ . Calculer  $F'(x)$  et déterminer le sens de variations de  $F$ . (0,5 pt)

b) Vérifier que pour tout  $t$  de  $[1, +\infty[$ , on a :  $\frac{\ln t}{(1+t)^3} \leq f(t) \leq \frac{\ln t}{t^3}$  (0,25 pt)

- c) En utilisant une intégration par parties, calculer  $\int_1^x \frac{\ln t}{t^3} dt$ . (0,25 pt)
- d) Déterminer les réels  $a, b$  et  $c$  tels que pour tout  $t > 0$  ; (0,25 pt)
- $$\frac{1}{t(1+t)^2} = \frac{a}{t} + \frac{b}{1+t} + \frac{c}{(1+t)^2}.$$
- 4.a) En utilisant les résultats précédents, déduire que pour tout  $x \in ]1, +\infty[$  :
- $$\frac{-\ln x}{2(1+x)^2} - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1-2\ln 2}{4} \leq F(x) \leq \frac{1}{4} - \frac{1}{4x^2} - \frac{\ln x}{2x^2}$$
- b) On admet que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \ell$ . Montrer que :  $-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \leq \ell \leq \frac{1}{4}$ . (0,25 pt)
- c) Tracer l'allure générale de la courbe de  $F$ . (0,25 pt)

### Exercice 5 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère le carré direct  $ABCD$  de centre  $O$  et de côté  $a$  ( $a > 0$ ).  
 $I, J, K$  et  $L$  les milieux respectifs des côtés  $[AB], [BC], [CD]$  et  $[DA]$ .

- 1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (0,75 pt)
- b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $C$  en  $O$  et  $K$  en  $I$ . (0,5 pt)
- c) Déterminer un angle et le centre de cette rotation. (0,5 pt)
- 2) Soit  $f = S_{IJ} \circ S_{JO} \circ S_{OK}$ .
- a) Vérifier que  $f = r \circ S_{OK}$  et déterminer  $f(D), f(K)$  et  $f(O)$ . (0,5 pt)
- b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la transformation  $f$  et donner sa forme réduite. (0,5 pt)
- 3.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_1$  qui transforme  $B$  en  $I$  et  $L$  en  $A$  puis déterminer le rapport  $\lambda_1$  de  $s_1$ . (0,5 pt)
- b) Soit  $\alpha$  une mesure de l'angle de  $s_1$ . Montrer que  $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ . (0,25 pt)
- c) Soit  $P$  le centre de  $s_1$ .  $E$  le symétrique de  $C$  par rapport à  $B$ . Montrer que le point  $P$  est situé sur les cercles circonscrits aux triangles  $BEI$  et  $BAL$ . Préciser  $P$  et le placer sur la figure. (0,25 pt)
- d) Montrer que  $(\overrightarrow{PI}, \overrightarrow{PA}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ . En déduire que les points  $A, P$  et  $E$  sont alignés. (0,25 pt)
- 4) Soit  $s_2$  la similitude directe de centre  $B$  qui transforme  $C$  en  $L$ . On note  $\beta$  une mesure de son angle. Soit  $g = s_1 \circ s_2$ . (0,25 pt)
- a) Justifier que  $g$  est une similitude directe et déterminer  $g(B)$  et  $g(C)$ . (0,25 pt)
- b) Montrer que  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ . En déduire que le centre  $Q$  de  $g$  est situé sur deux cercles que l'on déterminera. Placer  $Q$  sur la figure. (0,25 pt)
- c) Justifier que  $g(O) = P$ . En déduire la construction de l'image du carré  $ABCD$  par  $g$ . (0,25 pt)

Fin.

**Exercice 1 (3 points)**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x \ln(e^x + 1)$ . Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Justifier et interpréter graphiquement les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

(0,75 pt)

2.a) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(0,75 pt)

b) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera.

(0,25 pt)

c) Tracer la courbe  $(C)$ .

(0,25 pt)

3. On pose  $I = \int_0^1 f(x) dx$ . On se propose de calculer  $I$  par deux méthodes.

Méthode a : Déterminer trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout réel  $x$  :

$$f'(x) = f(x) + ae^x + b + \frac{ce^{-x}}{1+e^{-x}}. \text{ En déduire } I.$$

(0,5 pt)

Méthode b : En posant  $t = e^x + 1$ , utiliser une intégration par parties pour calculer  $I$ .

(0,5 pt)

**Exercice 2 (3 points)**

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On considère les points  $A(2; 1; 3)$ ,  $B(3; 2; 1)$ ,  $C(4; 1; 4)$ ,  $D(5; 3; -2)$  et  $E(6; -2; -4)$ .

1.a) Calculer  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AC}$ ,  $\overrightarrow{DE}$ . Vérifier que le vecteur  $\overrightarrow{DE}$  est normal au plan  $(ABC)$

(1 pt)

b) Déterminer une équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .

(0, 25 pt)

c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(DE)$ .

(0, 5 pt)

d) Déterminer les coordonnées du point  $F$  projeté orthogonal de  $D$  sur le plan  $(ABC)$ .

Déterminer un réel  $k$  tel que  $\overrightarrow{EF} = k\overrightarrow{DF}$

(0,5 pt)

2.a) Calculer le volume  $V$  du tétraèdre  $ABCD$ . (On rappelle que  $V = \frac{1}{3} \text{Base} \times \text{Hauteur}$ ).

(0,25 pt)

b) Déterminer les deux ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  des points  $M$  de l'espace définis par :

$$M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow 11MD^2 - ME^2 = -30$$

(0,25 pt)

$$M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow MD^2 - ME^2 = -36.$$

(0,25 pt)

**Exercice 3 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

Dans  $\mathbb{C}$ , on considère l'équation  $E_\theta : z^2 - (6\cos\theta)z + 4 + 5\cos^2\theta = 0$ ,  $\theta \in [0, 2\pi[$ .

1.a) Résoudre, dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $E_\theta$ . On note  $z_1$ ,  $z_2$  les solutions de  $E_\theta$  avec

$\text{Im}(z_1) \geq 0$  si  $\theta \in [0, \pi[$

(1 pt)

- b) Préciser les valeurs de  $\theta$  et les solutions de  $E_\theta$  dans les cas suivants :
- L'équation  $E_\theta$  admet des solutions doubles. Dans ce cas on note  $A_1$  et  $A_2$  les points d'affixes respectives  $z_1, z_2$  avec  $\operatorname{Re}(z_1) \geq 0$ . (0,25 pt)
  - L'équation  $E_\theta$  admet deux solutions imaginaires pures. Dans ce cas on note  $B_1$  et  $B_2$  les points d'affixes respectives  $z_1, z_2$  avec  $\operatorname{Im}(z_1) \geq 0$ . (0,25 pt)
2. Dans le cas général on note  $M_1$  et  $M_2$  les points d'affixes respectives  $z_1, z_2$ .
- a) Déterminer le lieu géométrique  $\Gamma$  des points  $M_1$  et  $M_2$  lorsque  $\theta$  décrit  $\theta \in [0, 2\pi[$ . (1 pt)
  - b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble  $\Gamma$  et le construire. (0,5 pt)
3. On définit l'application  $f$  qui à tout point  $M$  d'affixe  $z$  associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$ , barycentre du système  $\{(A_1, -4); (B_1, 2); (M, 3)\}$ .
- a) Ecrire  $z'$  en fonction de  $z$  puis reconnaître  $f$  et donner ses éléments caractéristiques. (0,5 pt)
  - b) Donner une équation cartésienne de  $\Gamma' = f(\Gamma)$ . Donner les éléments caractéristiques de  $\Gamma'$  dans  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . (0,5 pt)

#### Exercice 4 (4 points)

On se propose dans cet exercice de calculer la limite de la suite numérique de terme général  $U_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ ,  $n \geq 2$ .

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = x - \ln x$ .

1. Dresser le tableau de variation de  $f$ . (1 pt)
2. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}^*$  ; on pose  $I(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(x) dx$ .
  - a) En utilisant une intégration par parties, calculer  $\int_{\lambda}^1 \ln x dx$ . (0,5 pt)
  - b) En déduire le calcul de  $I(\lambda)$  puis  $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} I(\lambda)$ . (0,5 pt)
3. Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$  ;  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $1 \leq k \leq n$  on pose :  $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ .
  - a) Montrer que :  $\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$  ; pour  $1 \leq k \leq n-1$ . (0,25 pt)
  - b) En déduire que :  $S_n - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) \leq I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n$  puis que :  $I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n \leq I\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$ . (0,5 pt)
  - c) En utilisant 3.b) montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{3}{2}$ . (0,25 pt)
- 4.a) Montrer que :  $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right) = \ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)$  et que  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ . (0,5 pt)
- b) En déduire que :  $S_n = \frac{n^2 + n}{2n^2} - \ln U_n$ . (0,25 pt)
- c) Déduire de ce qui précède  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,25 pt)

### Exercice 5 (6 points)

Dans le plan orienté on considère un triangle équilatéral direct  $ABC$  de côté  $a$ , ( $a > 0$ ), de centre  $G$ . Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ . Le point  $E$  est le symétrique de  $K$  par rapport à  $I$ .

1. Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (0,5 pt)

2.a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $B$  en  $I$  et  $J$  en  $A$ . (0,5 pt)

b) Déterminer les éléments caractéristiques de  $r_1$ . (0,5 pt)

3. Soit  $t$  la translation de vecteur  $\overrightarrow{AJ}$ . On pose :  $r_2 = t \circ r_1$  et  $f = s_{JC} \circ s_{JE} \circ s_{KE}$ .

a) Déterminer  $r_2(J)$  et caractériser  $r_2$ . (0,5 pt)

b) Déterminer deux droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  telles que  $r_1 = s_{KC} \circ s_{\Delta_1}$  et  $r_2 = s_{JC} \circ s_{\Delta_2}$ . En déduire que  $f = t_{AJ} \circ s_{KC}$ . (0,5 pt)

c) Déterminer l'image du triangle  $BIK$  par  $f$ . Justifier que  $f$  est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. (0,5 pt)

4.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  qui transforme  $E$  en  $I$  et  $C$  en  $G$ . (0,5 pt)

b) Déterminer un angle et le rapport de  $s$ . (0,5 pt)

c) Montrer que le centre de  $s$  est situé sur les cercles circonscrits aux triangles  $BCG$  et  $BEI$ . Préciser ce centre. (0, 25 pt)

5. Dans cette question,  $M$  est un point variable du cercle  $\Gamma$  de diamètre  $[BC]$ .

On note  $s(M) = M'$ .

a) Déterminer le lieu géométrique  $\Gamma'$  du point  $M'$  lorsque  $M$  décrit  $\Gamma$ . (0, 25 pt)

b) Montrer que pour tout point  $M$  de  $\Gamma$  distinct de  $B$ , la droite  $(MM')$  passe par le point  $K$ . (0, 25 pt)

c) En déduire un programme de construction de  $M'$  à partir d'une position de  $M$  sur  $\Gamma$ . Placer  $M$  et  $M'$  en supposant que les points  $B, M$  et  $C$  se succèdent dans le sens trigonométrique sur  $\Gamma$ . (0, 25 pt)

6) Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on pose :  $s^2 = s \circ s$  et  $s^n = s \circ s^{n-1}$ . On définit une suite de points  $(M_n)$  par  $M_0 = E$ ;  $M_1 = s(M_0)$  et  $M_n = s^n(M_0)$ .

a) Sur une nouvelle figure, placer les points  $B, M_0, M_1, M_2, M_3$  (Pour la construction, on pourra prendre la droite  $(BE)$  verticalement avec  $BE = 6\text{cm}$ ). (0, 25 pt)

b) Calculer en fonction de  $n$  et  $a$  la somme :  $S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \dots + M_nM_{n+1}$ . (0, 25 pt)

c) Calculer la limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$  et l'interpréter. (0, 25 pt)

d) Justifier que :  $M_{1960} \in (BM_4)$  et  $M_{2012} \in (BG)$ . (0, 25 pt)

Fin.

# Baccalauréat 2012

Session Complémentaire

رمضان 1433 هـ

Séries : C & TMGM  
Epreuve : Mathématiques  
Durée : 4 heures  
Coefficients : 9 & 6

## Exercice 1 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1. Pour tout nombre complexe  $z$ , on pose :  $P(z) = z^3 - (4 - 2i)z^2 + (4 - 6i)z - 8i$ .

a) Calculer  $P(-2i)$  et déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$  :

$$P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$$

(0,75 pt)

b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $P(z) = 0$ .

(0,75 pt)

2. Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  les images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  avec  $|z_A| < |z_B| < |z_C|$ .

a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .

(0,5 pt)

b) Calculer l'affixe du point  $G$  barycentre du système  $\{(O;3), (A;-4), (B;1), (C;2)\}$ . Vérifier que  $A$  est le barycentre du système  $\{(O;5), (B;-5), (G;2)\}$ .

(0,5 pt)

c) Déterminer et représenter l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  d'affixe  $z$  telle que le nombre  $\frac{z-1-i}{z+2i}$  soit imaginaire pur.

(0,5 pt)

3. Pour tout point  $M$  du plan on pose :  $\varphi(M) = 3MO^2 - 4MA^2 + MB^2 + 2MC^2$  et on note  $\Gamma_k$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $\varphi(M) = k$ , où  $k$  est un réel.

a) Discuter suivant les valeurs de  $k$ , la nature de  $\Gamma_k$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer et construire  $\Gamma_{16}$ .

(0,5 pt)

## Exercice 2 (4 points)

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $]0;1[ \cup ]1;+\infty[$  par :  $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ . On désigne par

$(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Calculer et interpréter graphiquement :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(1 pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(1 pt)

c) Construire la courbe  $(C)$ .

(0,5 pt)

2. Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on pose :

$$U_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln(\ln n) = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \dots + \frac{1}{n \ln n} - \ln(\ln n).$$

a) Montrer que tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $\frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq \frac{1}{n \ln n}$

(0,5 pt)

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $U_{n+1} - U_n = \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \int_n^{n+1} f(t) dt$ . En déduire le sens de variation de  $(U_n)$ .

(0,5 pt)

c) Montrer que tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $U_{n+1} - U_n \geq f(n+1) - f(n)$ . En déduire que  $U_n \geq -\ln(\ln 2)$ .

(0,25 pt)

d) Déduire de ce qui précède que la suite  $(U_n)$  est convergente vers une limite  $\ell$  telle que  $-\ln(\ln 2) \leq \ell \leq \frac{1}{2 \ln 2} - \ln(\ln 2)$ .

(0,25 pt)

**Exercice 3** (6 points)

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par:  $f(x) = \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{e^x}$ .

On désigne par **(C)** sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Interpréter graphiquement. (1 pt)
- b) Montrer que la courbe **(C)** de  $f$  admet trois tangentes horizontales dont l'une est au point d'abscisse 1. (1 pt)
- 2.a) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)  
b) Construire la courbe **(C)**. (0,5 pt)
3. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose :  $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ .  
a) Montrer que l'écriture précédente définit bien une suite numérique  $(I_n)$ . (0,5 pt)  
b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est positive et décroissante. Que peut-on en conclure ? (0,5 pt)  
c) Donner un encadrement du nombre  $I_n$  qui permet de calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . Calculer cette limite. (0,5 pt)
- 4.a) Calculer  $I_0$ . (0,5 pt)  
b) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que pour tout  $n$  :  $I_{n+1} = \frac{-1}{e} + (n+1)I_n$ . (0,5 pt)  
c) Calculer l'aire sous la courbe **(C)** délimitée par l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x=0$  et  $x=1$ . (0,5 pt)

**Exercice 4** (6 points)

Dans le plan orienté on considère un carré direct **ABCD** de côté  $a$ , ( $a > 0$ ).

Soient **E** et **F** les symétriques respectifs des points **C** et **B** par rapport à **(AD)**. Soit **G** le point tel que le triangle **DBG** soit équilatéral direct. Soient **I** et **J** les milieux respectifs des segments **[DB]** et **[DF]**.

- 1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (1 pt)  
b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme **D** en **G** et **F** en **B**. Préciser l'angle et le centre de  $r_1$ . (1 pt)  
c) Soit la rotation  $r_2$  qui transforme **G** en **E** et **B** en **A**. Préciser l'angle et le centre de  $r_2$ . (0,5 pt)  
d) On pose  $r = r_2 \circ r_1$ . Déterminer  $r(D)$  et  $r(F)$ . Caractériser  $r$ . (0,75 pt)
2. On considère l'homothétie  $h$  de centre **B** et de rapport  $k = \frac{1}{2}$ . On note  $s = h \circ r$ .  
a) Montrer que  $s$  est une similitude directe. Préciser le rapport et un angle de  $s$ . (0,75 pt)  
b) Soit  $\Omega$  le centre de  $s$ . Montrer que  $\Omega$  appartient à deux cercles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  que l'on déterminera. (0,75 pt)  
c) Déterminer deux réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $\Omega$  soit le barycentre du système  $\{(E, \alpha); (I, \beta)\}$ . Placer  $\Omega$  sur la figure. (0,25 pt)
3. On considère l'ensemble  $\Gamma$  des points **M** du plan tels que  $MA + ME = 2a$  où  $a$  est la longueur du côté du carré **ABCD**.  
a) Montrer que  $\Gamma$  est une ellipse passant par **D**. (0,5 pt)  
b) Préciser les sommets, les longueurs des axes de  $\Gamma$  et calculer son excentricité  $e$ . (0,25 pt)  
c) Déterminer  $\Gamma' = s(\Gamma)$  puis construire  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ . (0,25 pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (3 points)**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^x \ln(e^x + 1)$ . Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Justifier et interpréter graphiquement les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

(0,75 pt)

2.a) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(0,75 pt)

b) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera.

(0,25 pt)

c) Tracer la courbe  $(C)$ .

(0,25 pt)

3. On pose  $I = \int_0^1 f(x) dx$ . On se propose de calculer  $I$  par deux méthodes.

Méthode a : Déterminer trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout réel  $x$  :

$$f'(x) = f(x) + ae^x + b + \frac{ce^{-x}}{1 + e^{-x}}. \text{ En déduire } I.$$

(0,5 pt)

Méthode b : En posant  $t = e^x + 1$ , utiliser une intégration par parties pour calculer  $I$ .

(0,5 pt)

**Exercice 2 (3 points)**

L'espace est rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On considère les points  $A(2; 1; 3)$ ,  $B(3; 2; 1)$ ,  $C(4; 1; 4)$ ,  $D(5; 3; -2)$  et  $E(6; -2; -4)$ .

1.a) Calculer  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$ ,  $\vec{DE}$ . Vérifier que le vecteur  $\vec{DE}$  est normal au plan  $(ABC)$

(1 pt)

b) Déterminer une équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .

(0, 25 pt)

c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(DE)$ .

(0, 5 pt)

d) Déterminer les coordonnées du point  $F$  projeté orthogonal de  $D$  sur le plan  $(ABC)$ .

Déterminer un réel  $k$  tel que  $\vec{EF} = k\vec{DF}$

(0,5 pt)

2.a) Calculer le volume  $V$  du tétraèdre  $ABCD$ . (On rappelle que  $V = \frac{1}{3} \text{Base} \times \text{Hauteur}$ ).

(0,25 pt)

b) Déterminer les deux ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  des points  $M$  de l'espace définis par :

$$M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow 11MD^2 - ME^2 = -30$$

(0,25 pt)

$$M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow MD^2 - ME^2 = -36.$$

(0,25 pt)

**Exercice 3 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

Dans  $\mathbb{C}$ , on considère l'équation  $E_\theta : z^2 - (6 \cos \theta)z + 4 + 5 \cos^2 \theta = 0$ ,  $\theta \in [0, 2\pi[$ .

1.a) Résoudre, dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $E_\theta$ . On note  $z_1$ ,  $z_2$  les solutions de  $E_\theta$  avec

$\text{Im}(z_1) \geq 0$  si  $\theta \in [0, \pi[$

(1 pt)

b) Préciser les valeurs de  $\theta$  et les solutions de  $E_\theta$  dans les cas suivants :

- L'équation  $E_\theta$  admet des solutions doubles. Dans ce cas on note  $A_1$  et  $A_2$  les points d'affixes respectives  $z_1, z_2$  avec  $\operatorname{Re}(z_1) \geq 0$ .

(0,25 pt)

- L'équation  $E_\theta$  admet deux solutions imaginaires pures. Dans ce cas on note  $B_1$  et  $B_2$  les points d'affixes respectives  $z_1, z_2$  avec  $\operatorname{Im}(z_1) \geq 0$ .

(0,25 pt)

2. Dans le cas général on note  $M_1$  et  $M_2$  les points d'affixes respectives  $z_1, z_2$ .

a) Déterminer le lieu géométrique  $\Gamma$  des points  $M_1$  et  $M_2$  lorsque  $\theta$  décrit  $\theta \in [0, 2\pi[$ .

(1 pt)

b) Préciser la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble  $\Gamma$  et le construire.

(0,5 pt)

3. On définit l'application  $f$  qui à tout point  $M$  d'affixe  $z$  associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$ , barycentre du système  $\{(A_1, -4); (B_1, 2); (M, 3)\}$ .

a) Ecrire  $z'$  en fonction de  $z$  puis reconnaître  $f$  et donner ses éléments caractéristiques.

(0, 5 pt)

b) Donner une équation cartésienne de  $\Gamma' = f(\Gamma)$ . Donner les éléments caractéristiques de  $\Gamma'$  dans  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

(0, 5 pt)

#### Exercice 4 (4 points)

On se propose dans cet exercice de calculer la limite de la suite numérique de terme

général  $U_n = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$ ,  $n \geq 2$ .

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = x - \ln x$ .

1. Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(1 pt)

2. Soit  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ ; on pose  $I(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(x) dx$ .

a) En utilisant une intégration par parties, calculer  $\int_{\lambda}^1 \ln x dx$ .

(0,5 pt)

b) En déduire le calcul de  $I(\lambda)$  puis  $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} I(\lambda)$ .

(0,5 pt)

3. Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ ;  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $1 \leq k \leq n$  on pose :  $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ .

a) Montrer que :  $\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t) dt \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ ; pour  $1 \leq k \leq n-1$ .

(0,25 pt)

b) En déduire que :  $S_n - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) \leq I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n$  puis que :  $I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n \leq I\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$ .

(0,5 pt)

c) En utilisant 3.b) montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{3}{2}$ .

(0,25 pt)

4.a) Montrer que :  $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right) = \ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)$  et que  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

(0,5 pt)

b) En déduire que :  $S_n = \frac{n^2 + n}{2n^2} - \ln U_n$ .

(0,25 pt)

c) Déduire de ce qui précède  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ .

(0,25 pt)

**Exercice 5 (6 points)**

Dans le plan orienté on considère un triangle équilatéral direct  $ABC$  de coté  $a$ , ( $a > 0$ ), de centre  $G$ . Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ . Le point  $E$  est le symétrique de  $K$  par rapport à  $I$ .

1. Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complétera au fur et à mesure. (0,5 pt)

2.a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $B$  en  $I$  et  $J$  en  $A$ . (0,5 pt)

b) Déterminer les éléments caractéristiques de  $r_1$ . (0,5 pt)

3. Soit  $t$  la translation de vecteur  $\overrightarrow{AJ}$ . On pose :  $r_2 = t \circ r_1$  et  $f = s_{JC} \circ s_{JE} \circ s_{KE}$ .

a) Déterminer  $r_2(J)$  et caractériser  $r_2$ . (0,5 pt)

b) Déterminer deux droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  telles que  $r_1 = s_{KC} \circ s_{\Delta_1}$  et  $r_2 = s_{JC} \circ s_{\Delta_2}$ . En déduire que  $f = t_{AJ} \circ s_{KC}$ . (0,5 pt)

c) Déterminer l'image du triangle  $BIK$  par  $f$ . Justifier que  $f$  est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. (0,5 pt)

4.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  qui transforme  $E$  en  $I$  et  $C$  en  $G$ . (0,5 pt)

b) Déterminer un angle et le rapport de  $s$ . (0,5 pt)

c) Montrer que le centre de  $s$  est situé sur les cercles circonscrits aux triangles  $BCG$  et  $BEI$ . Préciser ce centre. (0, 25 pt)

5. Dans cette question,  $M$  est un point variable du cercle  $\Gamma$  de diamètre  $[BC]$ .

On note  $s(M) = M'$ .

a) Déterminer le lieu géométrique  $\Gamma'$  du point  $M'$  lorsque  $M$  décrit  $\Gamma$ . (0, 25 pt)

b) Montrer que pour tout point  $M$  de  $\Gamma$  distinct de  $B$ , la droite  $(MM')$  passe par le point  $K$ . (0, 25 pt)

c) En déduire un programme de construction de  $M'$  à partir d'une position de  $M$  sur  $\Gamma$ . Placer  $M$  et  $M'$  en supposant que les points  $B, M$  et  $C$  se succèdent dans le sens trigonométrique sur  $\Gamma$ . (0, 25 pt)

6) Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on pose :  $s^2 = s \circ s$  et  $s^n = s \circ s^{n-1}$ . On définit une suite de points  $(M_n)$  par  $M_0 = E$ ;  $M_1 = s(M_0)$  et  $M_n = s^n(M_0)$ .

a) Sur une nouvelle figure, placer les points  $B, M_0, M_1, M_2, M_3$  (Pour la construction, on pourra prendre la droite  $(BE)$  verticalement avec  $BE = 6\text{cm}$ ). (0, 25 pt)

b) Calculer en fonction de  $n$  et  $a$  la somme :  $S_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \dots + M_nM_{n+1}$ . (0, 25 pt)

c) Calculer la limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$  et l'interpréter. (0, 25 pt)

d) Justifier que :  $M_{1960} \in (BM_4)$  et  $M_{2012} \in (BG)$ . (0, 25 pt)

Fin.

**Exercice 1** (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1. Pour tout nombre complexe  $z$ , on pose :  $P(z) = z^3 - (4 - 2i)z^2 + (4 - 6i)z - 4 + 8i$ .

a) Calculer  $P(-2i)$  et déterminer les nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout  $z$  de  $\mathbb{C}$  :

$$P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$$

(0,75 pt)

b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $P(z) = 0$ .

(0,75 pt)

2. Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  les images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  avec  $|z_A| < |z_B| < |z_C|$ .

(0,5 pt)

a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .

b) Calculer l'abscisse du point  $G$  barycentre du système  $\{(O;3), (A;-4), (B;1), (C;2)\}$ . Vérifier que  $A$  est le barycentre du système  $\{(O;5), (B;-5), (G;2)\}$ .

(0,5 pt)

c) Déterminer et représenter l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  d'affixe  $z$  telle que le nombre  $\frac{z-1-i}{z+2i}$  soit imaginaire pur.

(0,5 pt)

3. Pour tout point  $M$  du plan on pose :  $\phi(M) = 3MO^2 - 4MA^2 + MB^2 + 2MC^2$  et on note  $\Gamma_k$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $\phi(M) = k$ , où  $k$  est un réel.

a) Discuter suivant les valeurs de  $k$ , la nature de  $\Gamma_k$ .

(0,5 pt)

b) Déterminer et construire  $\Gamma_{16}$ .

(0,5 pt)

**Exercice 2** (4 points)

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $]0;1[ \cup ]1;+\infty[$  par :  $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ . On désigne par

$(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Calculer et interpréter graphiquement :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(1 pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

(1 pt)

c) Construire la courbe  $(C)$ .

(0,5 pt)

2. Pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , on pose :

$$U_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k} - \ln(\ln n) = \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{1}{3 \ln 3} + \dots + \frac{1}{n \ln n} - \ln(\ln n).$$

a) Montrer que tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $\frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} \leq \int_n^{n+1} f(t) dt \leq \frac{1}{n \ln n}$

(0,5 pt)

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $U_{n+1} - U_n = \frac{1}{(n+1) \ln(n+1)} - \int_n^{n+1} f(t) dt$ . En déduire le sens de variation de  $(U_n)$ .

(0,5 pt)

c) Montrer que tout entier naturel  $n \geq 2$ ,  $U_{n+1} - U_n \geq f(n+1) - f(n)$ . En déduire que  $U_n \geq -\ln(\ln 2)$ .

(0,25 pt)

d) Déduire de ce qui précède que la suite  $(U_n)$  est convergente vers une limite  $\ell$  telle que  $-\ln(\ln 2) \leq \ell \leq \frac{1}{2 \ln 2} - \ln(\ln 2)$ .

(0,25 pt)

**Exercice 3** (6 points)

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par:  $f(x) = \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{e^x}$ .

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Interpréter graphiquement. (1 pt)
- b) Montrer que la courbe (C) de  $f$  admet trois tangentes horizontales dont l'une est au point d'abscisse 1. (1 pt)
2. a) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)
- b) Construire la courbe (C). (0,5 pt)
3. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose :  $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ . (0,5 pt)
- a) Montrer que l'écriture précédente définit bien une suite numérique  $(I_n)$ . (0,5 pt)
- b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est positive et décroissante. Que peut-on en conclure ? (0,5 pt)
- c) Donner un encadrement du nombre  $I_n$  qui permet de calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . Calculer cette limite. (0,5 pt)
4. a) Calculer  $I_0$ . (0,5 pt)
- b) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que pour tout  $n$  :  $I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n$ . (0,5 pt)
- c) Calculer l'aire sous la courbe (C) délimitée par l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x=0$  et  $x=1$ . (0,5 pt)

**Exercice 4** (6 points)

Dans le plan orienté on considère un carré direct ABCD de côté  $a$ , ( $a > 0$ ).

Soient E et F les symétriques respectifs des points C et B par rapport à (AD). Soit G le point tel que le triangle DBG soit équilatéral direct. Soient I et J les milieux respectifs des segments [DB] et [DF].

1. a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complétera au fur et à mesure. (1 pt)
- b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme D en G et F en B. Préciser l'angle et le centre de  $r_1$ . (1 pt)
- c) Soit la rotation  $r_2$  qui transforme G en E et B en A. Préciser l'angle et le centre de  $r_2$ . (0,5 pt)
- d) On pose  $r = r_2 \circ r_1$ . Déterminer  $r(D)$  et  $r(F)$ . Caractériser  $r$ . (0,75 pt)
2. On considère l'homothétie  $h$  de centre B et de rapport  $k = \frac{1}{2}$ . On note  $s = h \circ r$ . (0,75 pt)
- a) Montrer que  $s$  est une similitude directe. Préciser le rapport et un angle de  $s$ . (0,75 pt)
- b) Soit  $\Omega$  le centre de  $s$ . Montrer que  $\Omega$  appartient à deux cercles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  que l'on déterminera. (0,75 pt)
- c) Déterminer deux réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $\Omega$  soit le barycentre du système  $\{(E, \alpha); (I, \beta)\}$ . Placer  $\Omega$  sur la figure. (0,25 pt)
3. On considère l'ensemble  $\Gamma$  des points M du plan tels que  $MA + ME = 2a$  où  $a$  est la longueur du côté du carré ABCD. (0,5 pt)
- a) Montrer que  $\Gamma$  est une ellipse passant par D. (0,25 pt)
- b) Préciser les sommets, les longueurs des axes de  $\Gamma$  et calculer son excentricité  $e$ . (0,25 pt)
- c) Déterminer  $\Gamma' = s(\Gamma)$  puis construire  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ . (0,25 pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (4 points)**

Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (1 + 2\cos\theta)z^2 + (1 + 2\cos\theta)z - 1$  où  $\theta \in [0; 2\pi[$ .

1) Calculer  $P(1)$  puis déterminer les solutions  $z_0$ ,  $z_1$  et  $z_2$  de l'équation  $P(z) = 0$  sachant que  $z_0$  est réel, et  $\operatorname{Im} z_1 \geq 0$  si  $\sin\theta \geq 0$ . (1,5)

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  on considère les points  $M_0$ ,  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives  $z_0$ ,  $z_1$  et  $z_2$ . Déterminer, lorsque  $\theta$  décrit l'intervalle  $[0; 2\pi[$ , le lieu géométrique  $\Gamma$  des points  $M_1$  et  $M_2$ . (0,5)

3) Soit le point  $G$  barycentre du système  $S = \{(M_0, 1); (M_1, 1); (M_2, -3)\}$

a) Démontrer que si  $\theta$  décrit l'intervalle  $[0; 2\pi[$ , alors le lieu géométrique  $\Gamma$  du point  $G$  est une ellipse dont on donnera une équation cartésienne. (0,5)

b) Déterminer, dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , les coordonnées du centre et des sommets, puis calculer l'excentricité de l'ellipse  $\Gamma$ . Construire  $\Gamma$  dans ce repère. (0,5)

4) On suppose dans cette question que  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .

a) Déterminer les coordonnées des points  $M_0$ ,  $M_1$ ,  $M_2$  et  $G$ . Placer ces points sur la figure précédente. Quelle est la particularité de  $G$  dans ce cas ? (0,5)

b) Déterminer puis construire l'ensemble  $\Gamma'$  des points  $M$  du plan tels que :

$$MM_0^2 + MM_1^2 - 3MM_2^2 = 6$$

(0,5)

**Exercice 2 (4 points)**

Soit  $f$  la fonction numérique définie par : 
$$\begin{cases} f(x) = x(1 - \ln x); & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1.a) Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  à droite de  $x_0 = 0$ , interpréter graphiquement. (0,75)

b) Dresser le tableau de variations de  $f$ . (0,75)

c) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Construire la courbe  $(C)$ . (0,25)

2) Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose : 
$$\begin{cases} f_n(x) = x^n(1 - \ln x); & x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$$

Soit  $(C_n)$  la courbe représentative de la fonction  $f_n$  dans le repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

a) Pour  $n \geq 2$ , étudier la dérivabilité de  $f_n$  à droite de  $x_0 = 0$ . Interpréter graphiquement. (0,25)

b) Dresser le tableau de variation de  $f_n$ . (0,5)

3.a) Montrer que toutes les courbes  $(C_n)$  passent par trois points communs que l'on déterminera. (0,5)

b) Etudier la position relative de  $(C_n)$  et  $(C_{n+1})$ . (0,25)

4) Pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on pose :  $U_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ .

a) Donner une interprétation géométrique de l'intégrale  $U_n$ . (0,25)

b) Justifier sans calcul, que la suite  $(U_n)$  est positive et décroissante. (0,25)

c) Donner l'expression de  $U_n$  en fonction de  $n$  et calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,25)

**Exercice 3 (5 points)**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ .

1.a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . Interpréter graphiquement. (0,75)

b) Vérifier que  $f$  est impaire, puis dresser son tableau de variation. (1)

c) Tracer la courbe représentative (C) de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 1cm. (0,25)

d) Calculer l'aire  $A$  du domaine plan limité par (C), l'axe des abscisses et les droites d'équation  $x = 0$  et  $x = \ln 3$ . (0,25)

2. On considère la suite numérique  $(U_n)$  définie par :

$$U_0 = \ln 3, \text{ et pour tout entier naturel } n \geq 1 : U_n = \int_0^{n^3} (f(t))^n dt.$$

a) Calculer  $U_1$ . (0,25)

b) Montrer que pour tout entier naturel  $n$ , on a :  $0 \leq U_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n \ln 3$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,5)

c) Vérifier que pour tout  $x \geq 0$  on a :  $1 - f'(x) = (f(x))^2$ . Montrer que pour tout  $n \geq 0$  :

$$U_{n+2} - U_n = \frac{-1}{n+1} \left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}. \quad (0,75)$$

d) En déduire que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  :

$$\begin{cases} U_{2n} = \ln 3 - \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p-1} \left(\frac{4}{5}\right)^{2p-1} \\ U_{2n+1} = \ln \frac{5}{3} - \sum_{p=1}^n \frac{1}{2p} \left(\frac{4}{5}\right)^{2p} \end{cases} \quad (0,5)$$

e) Pour tout entier naturel  $n \geq 1$ , on pose :

$$S_n = \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \dots + \frac{1}{2n} \left(\frac{4}{5}\right)^{2n} = \sum_{p=1}^{2n} \frac{1}{p} \left(\frac{4}{5}\right)^p$$

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ . (0,75)

**Exercice 4 (7 points)**

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC équilatéral direct de centre  $G$  et de côté  $a$ ,  $a > 0$ .

Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[BC]$ ,  $[CA]$  et  $[AB]$ .

L'objectif de cet exercice est l'étude de quelques propriétés de la configuration précédente.

1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (On pourra prendre la droite (AB) horizontale) (0,75)

b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $I$  en A et B en J. (0,5)

c) Déterminer un angle de  $r_1$  et préciser son centre. (0,5)

2) On considère la rotation  $r_2$  de centre I et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

a) Déterminer  $r_2(C)$ ,  $r_2(J)$ . (0,5)

b) En déduire l'image de la droite (AC) par  $r_2$  puis la construire. (0,25)

3) Soit  $h$  l'homothétie de centre  $G$  et de rapport  $k = \frac{-1}{2}$ . On pose  $s = r_1 \circ h$ .

a) Quelle est l'image du triangle ABC par  $h$ ? (0,25)

b) Montrer que  $s$  est une similitude directe et donner son rapport et son angle. (0,5)

c) Déterminer  $s(A)$ . Que peut-on conclure ? (0,25)

- d) Donner la forme réduite de  $s$ . (0,25)
- 4) On pose  $s^1 = s$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :  $s^{n+1} = s \circ s^n$ . (0,25)
- a) Caractériser  $s^3$ . (0,25)
- b) Soit  $p = 10^{2011}$ . Montrer que  $s^{p-1}$  est une homothétie de rapport négatif. (0,75)
- 5) Pour tout point  $M$  du plan, on pose :  $r_1(M) = M_1$ ,  $r_2(M) = M_2$  et  $s(M) = M'$ . (0,75)
- a) Déterminer  $M_1, M_2$  dans chacune des positions suivantes de  $M$ :  $M$  est en  $I$  ; en  $K$  ; ou en  $A$ . (0,75)
- b) Montrer que, pour tout  $M$  distinct de  $A$ , le triangle  $AMM'$  est rectangle. (0,25)
- c) Déterminer l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  du plan tels que  $M, M_1$  et  $M_2$  soient alignés. (On pourra considérer les triangles  $IMM_2$ ,  $KMM_1$  et l'angle  $(\overline{MK}; \overline{MI})$ ). (0,5)
- 6) On suppose dans cette question que  $M$  est situé sur le cercle de diamètre  $[AC]$ ,  $M$  est distinct du point  $A$ . Montrer que :
- a) La droite  $(M_1M_2)$  passe par un point fixe que l'on déterminera. (0,25)
- b) La droite  $(MM')$  passe par un point fixe que l'on déterminera. (0,25)
- c) L'angle  $(\overline{M_1M_2}, \overline{MM'})$  à une mesure constante  $\alpha$  modulo  $\pi$  que l'on déterminera. (0,25)

**Fin .**

**Exercice 1 (4 points)**

Dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , on pose:  $P(z) = z^3 - (6 - 2i)z^2 + (10 - 8i)z - 4 + 8i$ .

1.a) Calculer  $P(2)$ .

b) Résoudre l'équation  $P(z) = 0$ .

2) Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points A, B et C images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  avec  $|z_A| < |z_B| < |z_C|$ . Placer les points A, B et C. Montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle et que le quadrilatère OACB est un parallélogramme.

3) Soit  $s$  la transformation qui associe à tout point M d'affixe  $z$  le point M' d'affixe  $z' = \frac{1+i}{2}z - i$ .

a) Justifier que  $s$  est une similitude directe du plan.

b) Déterminer les éléments caractéristiques de  $s$ .

c) Vérifier que  $s(C) = B$ .

**Exercice 2 (4 points)**

1) On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = -x^3 - x^2 - 2x + 2$ .

a) Dresser le tableau de variations de  $g$ .

b) Montrer que  $g$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ .

c) Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet dans  $\mathbb{R}$  une unique solution  $\alpha$  telle que  $6,6 \leq \alpha \leq 6,7$ .

2) On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{2xe^{-x}}{x^2 + 2}$ .

a) Calculer  $f'(x)$ , puis vérifier que  $f'(x) = \frac{2g(x)e^{-x}}{(x^2 + 2)^2}$ .

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

c) Tracer la courbe représentative (C) de  $f$  dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  avec  $\|\vec{i}\| = 1\text{cm}, \|\vec{j}\| = 5\text{cm}$ .

d) On considère la suite numérique  $(U_n)$  définie pour tout entier naturel  $n \geq 1$  par :  $U_n = \int_n^{n+1} f(t)dt$ . On ne cherche pas à calculer l'intégrale  $U_n$ .

e) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  :  $0 \leq U_n \leq (1 - \frac{1}{e})e^{-n}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ .

f) Déterminer un entier naturel  $n_0$  tel que pour tout  $n \geq n_0$ ,  $0 \leq U_n \leq 10^{-5}$ .

**Exercice 3 (5,5 points)**

Dans le plan orienté on considère un carré ABCD de sens direct, de centre O.

Les points E, F, G et H sont les milieux respectifs des segments :  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ .

Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure (on prendra (AB) horizontale)

a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  telle que  $r(D) = H$  et  $r(H) = O$ .

Déterminer le centre I et un angle de la rotation  $r$ .

Montrer que  $r(A) = F$  puis construire les points B' et C' images respectives de B et de C par  $r$ .

3) Soit  $h$  l'homothétie de centre  $D$  et de rapport  $k = \frac{1}{2}$ . On pose  $s = r \circ h$ .

a) Justifier que  $s$  est une similitude directe. Déterminer le rapport et l'angle de  $s$ . (0,75)

b) Déterminer l'image du carré  $ABCD$  par la similitude  $s$ . (0,75)

4) Soit  $\Omega$  le centre de la similitude  $s$ .

a) Montrer que le point  $\Omega$  appartient aux cercles de diamètres respectifs  $[AO]$ ,  $[BG]$ ,  $[CD]$  et  $[DH]$ . (0,5)

b) On considère les cercles  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  passant par  $\Omega$  et de centres respectifs  $A$  et  $O$ . Soit  $T$  l'intersection de  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  autre que  $\Omega$ . Démontrer que  $s(\Gamma) = \Gamma'$ . En déduire que les points  $\Omega$ ,  $A$ ,  $O$  et  $T$  sont cocycliques. (0,5)

c) Soit  $M$  un point de  $\Gamma$  distinct de  $\Omega$  et de  $T$ . On pose  $s(M) = M'$ . Démontrer que les points  $M$ ,  $M'$  et  $T$  sont alignés. (0,5)

d) Soit  $A'$  et  $O'$  les points diamétralement opposés à  $\Omega$  respectivement sur les cercles  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ .

$J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[MM']$  et  $[OO']$ .

Déterminer la nature du triangle  $\Omega JK$ . En déduire le lieu géométrique du point  $J$  lorsque  $M$  décrit  $\Gamma$  privé de  $\Omega$  et de  $T$ . (0,5)

#### Exercice 4 (6.5 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $] -1, +\infty[$  par  $f(x) = x \ln(x+1)$ .

Soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1. a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Interpréter graphiquement. (0,75)

b) Montrer que la fonction  $f$  est strictement décroissante sur l'intervalle  $] -1, 0]$  et strictement croissante sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ . (0,75)

c) Dresser le tableau de variations de  $f$  et construire la courbe  $(C)$ . (0,5)

2. a) Déterminer trois réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que, pour tout  $x \neq -1$ ,  $\frac{x^2}{x+1} = ax + b + \frac{c}{x+1}$ . (0,5)

b) À l'aide d'une intégration par parties, calculer, en unités d'aires, l'aire  $A$  de la partie du plan limitée par la courbe  $(C)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = 1$ . (0,5)

3) Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose :  $U_n = \int_0^1 x^n \ln(x+1) dx$ .

a) Montrer que l'écriture précédente définit bien une suite numérique  $(U_n)$ . (0,5)

b) Calculer  $U_1$  et en donner une interprétation graphique. (0,5)

c) Montrer que la suite  $(U_n)$  est décroissante. La suite  $(U_n)$  converge-t-elle ? Justifier. (0,5)

d) Démontrer que pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $0 \leq U_n \leq \frac{\ln 2}{n+1}$ . En déduire la limite de la suite  $(U_n)$ . (0,5)

4) Pour tout entier  $n \geq 1$ , on pose :  $V_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{x+1} dx$

a) Vérifier que :  $U_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{1}{n+1} V_n$ . (0,5)

b) Démontrer que :  $\frac{1}{2(n+2)} \leq V_n \leq \frac{1}{n+2}$ . En déduire la limite de la suite  $(V_n)$ . (0,5)

c) Démontrer que pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $V_n = (-1)^n \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} \right) - \ln 2$ . (0,5)

En déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} \right) = \ln 2$ .

Fin.

**Exercice 1 (3 points)**

1. On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = e^x - x - 1$ .

a) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

b) En déduire que pour tout réel  $x$  :  $e^x \geq x + 1$ .

2.a) Montrer que pour tout réel  $x > -1$  :  $\ln(1+x) \leq x$ .

b) Montrer que pour tout réel  $x < 1$  :  $\ln(1-x) \leq -x$ .

3. On considère la suite numérique  $(S_n)$  définie pour tout entier naturel  $n \geq 1$  par son terme général:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad \text{c'est-à-dire} \quad S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}.$$

a) En utilisant la question 2, montrer que pour tout  $n \geq 1$  :  $S_n \geq \ln(n+1)$ .

b) En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

4. Pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on pose :  $U_n = S_n - \ln n$ .

a) Montrer que pour tout  $n > 1$  :  $U_n - U_{n-1} = \frac{1}{n} + \ln(1 - \frac{1}{n})$ . En déduire le sens de variation de la suite  $(U_n)$ .

b) En déduire que la suite  $(U_n)$  est convergente vers un réel  $\gamma$ , puis vérifier que :  $0 < \gamma < 1$ . ( $\gamma$  est appelé la constante d'Euler)

**Exercice 2 (4 points)**

Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :  $P(z) = z^3 - (6\cos\theta + i)z^2 + (4 + 5\cos^2\theta + 6i\cos\theta)z - (4 + 5\cos^2\theta)i$  où  $\theta \in [0; 2\pi]$ .

1.a) Vérifier que  $z_0 = i$  est une solution de l'équation  $P(z) = 0$ . Déterminer deux nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout nombre complexe  $z$  on a :  $P(z) = (z-i)(z^2 + az + b)$ .

b) Déterminer les deux autres solutions  $z_1$  et  $z_2$  de l'équation  $P(z) = 0$  sachant que si  $\sin\theta \geq 0$ ,  $\operatorname{Im} z_1 \geq 0$ .

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  on considère les points  $M_0$ ,  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes respectives  $z_0$ ,  $z_1$  et  $z_2$ . Soit  $G$  le centre de gravité du triangle  $M_0M_1M_2$ .

a) Démontrer que si  $\theta$  décrit l'intervalle  $[0; 2\pi]$ , alors l'affixe du point  $G$  est  $z_G = 2\cos\theta + \frac{1}{3}i$ .

b) Déterminer puis construire le lieu géométrique  $\Gamma$  du point  $G$ .

3.a) Démontrer que si  $\theta$  décrit l'intervalle  $[0; 2\pi]$ , alors le lieu géométrique  $\Gamma'$  des points  $M_1$  et  $M_2$  est une ellipse dont on déterminera une équation cartésienne.

b) Déterminer le centre et les sommets puis calculer l'excentricité de l'ellipse  $\Gamma'$ . Construire  $\Gamma'$  dans le repère précédent.

**Exercice 3 (5 points)**

1. On considère la fonction  $u$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $u(x) = x - 2 + \ln x$ .

a) Dresser le tableau de variation de la fonction  $u$ .

b) Montrer que  $u$  réalise une bijection de  $]0; +\infty[$  sur un intervalle que l'on déterminera.

c) Montrer que l'équation  $u(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  puis vérifier que :  $1 \leq \alpha \leq 2$ .

d) En déduire le signe de  $u(x)$  sur  $]0; +\infty[$ .

2. Soit  $f$  la fonction numérique définie par : 
$$\begin{cases} f(x) = \frac{-3}{4}x^2 + x - \frac{1}{2}x^2 \ln x, & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $1\text{cm}$ .

- a) Démontrer que  $f$  est continue à droite de  $x_0 = 0$ . (0,25)
- b) Démontrer que  $f$  est dérivable à droite de  $x_0 = 0$ . Préciser  $f'_d(0)$  et interpréter graphiquement. (0,25)
- c) Montrer que pour tout réel  $x$  strictement positif on a :  $f'(x) = xu(\frac{1}{x})$  ; où  $u$  est la fonction définie à la question 1. En déduire le signe de  $f'(x)$ . (0,5)
- d) Dresser le tableau de variation de  $f$ . Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet dans l'intervalle  $]0; +\infty[$  une unique solution  $\beta$  et vérifier que :  $1 \leq \beta \leq 2$ . (0,75)
- e) Tracer la courbe  $(C)$ . (0,75)

3. Pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on pose:  $I_n = \int_1^{\beta} f(x) dx$

- a) Exprimer  $I_n$  en fonction de  $\beta$  et de  $n$ , (On pourra utiliser une intégration par parties). (0,5)
- b) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$  et donner une interprétation géométrique de cette limite. (0,5)

#### Exercice 4 (8 points)

Dans le plan orienté on considère un carré direct  $ABCD$  de côté  $a$ , ( $a > 0$ ). Soient  $I$ ,  $J$ ,  $K$  et  $L$  les milieux respectifs des segments  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ . Le point  $E$  est le symétrique de  $C$  par rapport à  $D$  et  $F$  celui de  $B$  par rapport à  $A$ .

- 1. Faire une figure illustrant les données précédentes. (0,5)
- 2.a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $D$  en  $F$  et  $C$  en  $E$ . Préciser son angle et son centre. (1)
- b) Déterminer deux droites  $\Delta_1$  et  $\Delta_2$  telles que  $r = s_{\Delta_1} \circ s_{\Delta_2}$  et  $r = s_{\Delta_3} \circ s_{\Delta_4}$ . (0,5)
- c) Déterminer la nature de la composée  $\sigma = s_{AB} \circ s_{AD} \circ s_{AC}$  puis la caractériser. (0,5)
- 3.a) Prouver qu'il existe une unique similitude  $s_1$  qui transforme  $D$  en  $L$  et  $C$  en  $D$ . Préciser son angle et son rapport. (1)
- b) Soit  $R$  le centre de la similitude  $s_1$ . Vérifier que le point  $R$  est commun aux cercles de diamètres  $[DL]$  et  $[CD]$  puis le préciser. Vérifier que  $R$  est le point d'intersection des deux droites  $(CL)$  et  $(DI)$ . (0,75)
- c) On considère l'homothétie  $h$  de centre  $C$  et de rapport  $\frac{1}{2}$ . Soit  $f = h \circ r$ . Préciser la nature de  $f$  et déterminer  $f(D)$  et  $f(C)$ . Que peut-on remarquer ? (0,75)
- d) Donner la forme réduite de la similitude  $s_1$ . (0,25)
- 4. On considère la similitude directe  $s_2$  qui transforme  $F$  en  $B$  et  $B$  en  $C$ .
  - a) Déterminer l'angle et le rapport de  $s_2$ . (0,5)
  - b) Soit  $Q$  le centre de  $s_2$ . Vérifier que  $Q$  est le point d'intersection des deux droites  $(CL)$  et  $(BK)$ . (0,25)
- 5. Soient les points :  $P$  intersection des droites  $(AJ)$  et  $(BK)$  ;  $S$  intersection de  $(AJ)$  et  $(DI)$ .
  - a) Démontrer que :  $Q = \text{bar}\{(A, -1); (B, 2); (C, 1); (D, 3)\}$ . (0,25)
  - b) Donner des expressions semblables pour les points  $P$ ,  $R$  et  $S$ . (0,5)
  - c) Démontrer que  $PQRS$  est un carré puis calculer son aire en fonction de  $a$ . (0,5)
- 6. Soit  $\Gamma$  l'ensemble des similitudes directes de centre  $O$  (centre du carré  $ABCD$ ), et qui transforment  $ABCD$  au carré  $PQRS$ .
  - a) Prouver que ces similitudes sont de même rapport puis le déterminer. (0,25)
  - b) Soit  $g$  une similitude de l'ensemble  $\Gamma$  dont l'angle  $\theta \in ]0, \frac{\pi}{2}[$ . Donner les valeurs exactes de chacun des nombres  $\sin \theta$  et  $\cos \theta$ . (0,25)
  - c) Donner en fonction de  $\theta$  les angles possibles des autres éléments de l'ensemble  $\Gamma$ . (0,25)

Fin.

**Exercice 1 (4 points)**

Pour tout réel  $t$  et pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on pose :  $G_0(t) = \int_0^t e^x dx$  et  $G_n(t) = \int_0^t x^n e^x dx$ .

1.a) Démontrer que  $G_n(t)$  existe pour tout entier naturel  $n$  et donner l'expression  $G_0(t)$  et de  $G_1(t)$  en fonction de  $t$ . (1,25)

b) Démontrer que pour tout réel  $t \geq 0$  on a :  $\frac{1}{2}t^2 \leq G_1(t) \leq \frac{1}{2}t^2 e^t$ . (0,5)

c) Démontrer que pour tout réel  $t \leq 0$  on a :  $\frac{1}{2}t^2 e^t \leq G_1(t) \leq \frac{1}{2}t^2$ . (0,5)

d) En déduire le calcul de la limite :  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{te^t - e^t + 1}{t(e^t - 1)}$ . (0,25)

2) Pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on pose :  $I_n = G_n(1) = \int_0^1 x^n e^x dx$ .

a) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on a :  $G_n(t) = t^n e^t - n G_{n-1}(t)$ . En déduire  $I_n$  en fonction de  $I_{n-1}$  pour  $n \geq 1$ . (0,5)

b) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante et positive. Que peut-on en déduire ? (0,5)

c) Donner un encadrement de  $I_n$  qui permet de calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$  et calculer cette limite. (0,5)

**Exercice 2 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Pour tout nombre complexe  $z$  on pose :

$$P(z) = z^3 - (4 + 6i)z^2 + (-6 + 16i)z + 12 - 4i.$$

1.a) Calculer  $P(1+i)$ . (0,25)

b) Déterminer deux nombres  $a$  et  $b$  tels que pour tout nombre complexe  $z$  on a :

$$P(z) = (z - 1 - i)(z^2 + az + b).$$

c) Déterminer les solutions de l'équation  $P(z) = 0$ . (0,5)

2.a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  sachant que  $|z_A| \leq |z_B| \leq |z_C|$ . Déterminer la nature du triangle  $ABC$ . (0,5)

b) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  de centre  $A$  qui transforme  $C$  en  $B$ . (0,25)

c) Donner l'expression complexe de  $s$ . Déterminer le rapport et un angle de  $s$ . (0,75)

3) On considère la transformation  $f$  qui à tout point  $M$  d'affixe  $z$  associe le  $M'$  d'affixe  $z'$  tel que :

$$z' = \frac{1-i}{2}z + i. \text{ Pour tout entier naturel } n \text{ on pose : } f^1 = f \text{ et } f^n = f \circ f^{n-1}. \text{ On définit une suite de points } (M_n) \text{ par } M_0 = C \text{ et } M_n = f^n(M_0).$$

a) Reconnaître la transformation  $f$  et déterminer ses éléments caractéristiques. (0,5)

b) Déterminer la nature du triangle  $AM_n M_{n+1}$ . (0,25)

c) Calculer en fonction de  $n$  la somme :  $S_n = M_0 M_1 + M_1 M_2 + \dots + M_n M_{n+1}$ . (0,25)

d) Calculer la limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$  et l'interpréter. (0,25)

**Exercice 3 (5 points)**

Dans le plan orienté on considère un triangle équilatéral direct  $ABC$  de coté  $a$ , ( $a > 0$ ). Soient  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[AB]$ ,  $[BC]$  et  $[CA]$ .

1. Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (0,5)

2.a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $I$  en  $C$  et  $B$  en  $J$ . (0,25)

b) Préciser l'angle et le centre  $\Omega$  de  $r_1$ . (0,5)

3. Soit  $t$  la translation de vecteur  $\overrightarrow{CK}$ . On pose :  $r_2 = t \circ r_1$ .  
 a) Déterminer la nature de la composée  $r_2 = t \circ r_1$ . Préciser  $r_2(I)$  et  $r_2(B)$ . Caractériser  $r_2$ . (1)  
 b) Déterminer une droite  $\Delta$  telle que  $s_A \circ r_2 = s_{(A, \Delta)}$ . En déduire une autre décomposition de  $r_2$ . (0,25)  
 4. On considère les similitudes directes  $s_1$  et  $s_2$  de centres respectifs  $A$  et  $C$  telles que :  $s_1(B) = K$  et  $s_2(K) = B$ .  
 a) Déterminer un angle et le rapport de chacune des similitudes directes  $s_1$  et  $s_2$ . (1)  
 b) Déterminer la nature de la composée  $f = s_2 \circ s_1$  et la caractériser. (0,25)  
 5. Dans cette question,  $M$  est un point variable du plan. On pose  $r_1(M) = M_1$  et  $r_2(M) = M_2$ .  
 a) Démontrer que si  $M$  est distinct de  $J$  et de  $\Omega$  alors on a :  $(\overrightarrow{M\Omega}, \overrightarrow{MM_1}) = (\overrightarrow{MM_1}, \overrightarrow{MM_2}) \quad [2\pi]$ . (0,5)  
 b) En déduire le lieu géométrique du point  $M$  lorsque les points  $M$ ,  $M_1$  et  $M_2$  sont alignés. (0,25)  
 c) Démontrer que pour toute position du point  $M$  dans le plan, la distance  $M_1M_2$  reste constante et la préciser et que la droite  $(M_1M_2)$  possède une direction fixe à préciser. (0,5)

#### Exercice 4 (7 points)

I- On considère la fonction numérique  $g$  définie par :  $g(x) = \frac{2x^2 + 3x + 2}{x + 1}$ .

1. Vérifier que pour tout réel  $x > -1$  on a :  $g(x) > 0$ . (0,25)  
 2. Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que pour tout réel  $x > -1$  on a :  $g(x) = ax + b + \frac{c}{x + 1}$ . (0,75)  
 3. Déterminer la primitive  $G$  de la fonction  $g$  sur l'intervalle  $I = ]-1, +\infty[$  et qui vérifie :  $G(0) = 1$ . (0,5)

II- On considère la fonction numérique  $f$  définie sur l'intervalle  $I = ]-1, +\infty[$  par :  $f(x) = x^2 + x + 1 + \ln(x + 1)$ . Soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 1cm.

- 1.a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ . Donner une interprétation graphique. (1)  
 b) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5)  
 2.a) Montrer que la fonction  $f$  réalise une bijection de  $I = ]-1, +\infty[$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera. (0,25)  
 b) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$ . Vérifier que  $-0,53 < \alpha < -0,52$ . (0,5)  
 3.a) Montrer que pour tout réel  $x > 0$  on a :  $f(x) \geq x + 1$ . Interprétation graphique. (0,25)  
 b) Montrer que les courbes  $(C)$  et  $(C')$ , représentant respectivement la fonction  $f$  et sa réciproque  $f^{-1}$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , se coupent en un unique point dont l'abscisse  $\beta$  vérifie  $-0,81 < \beta < -0,80$ . (0,5)  
 c) Démontrer que :  $(f^{-1})'(\beta) = \frac{\beta + 1}{2\beta^2 + 3\beta + 2}$ . (0,5)  
 4.a) Déterminer tous les points de la courbe  $(C)$  en lesquels les tangentes sont parallèles à la droite d'équation  $y = 2x$ . (0,5)  
 b) Discuter suivant les valeurs du paramètre réel  $k$  le nombre de solution de l'équation :  $x^2 - x + 1 + \ln(x + 1) = k$ . (0,5)  
 c) Construire les courbes  $(C)$  et  $(C')$ . (0,5)  
 5. Soit  $A$  l'aire du domaine plan limité par les courbes  $(C)$  et  $(C')$  et les axes des coordonnées.  
 a) Montrer que :  $A = \alpha^2 + \int_{\beta}^{\alpha} (2x^2 + 2 + 2\ln(x + 1)) dx$ . (0,25)  
 b) Calculer  $A$  en fonction de  $\alpha$  et  $\beta$  (On pourra utiliser une intégration par parties). (0,25)

Fin.

**Exercice 1 (4 points)**

On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

Soit l'équation  $E_\theta: z^2 - 2(1 + i \sin \theta)z + 2i \sin \theta = 0$  avec  $\theta \in [0; 2\pi]$ .

- Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, chacune des équations  $E_{\frac{\pi}{2}}$  et  $E_\pi$ . (0,5)
  - Déterminer les solutions  $z'$  et  $z''$  de l'équation  $E_\theta$  sachant que  $\operatorname{Re} z' \geq \operatorname{Re} z''$  si  $\cos \theta \geq 0$ . (0,5)
2. Soient  $M'$  et  $M''$  les points d'affixes respectives  $z'$  et  $z''$ .
- Démontrer que si  $\theta$  décrit l'intervalle  $[0; 2\pi]$  alors le lieu géométrique  $\Gamma$  des points  $M'$  et  $M''$  est un cercle à déterminer. (0,5)
  - Démontrer que si  $M'$  et  $M''$  sont distincts alors la droite  $(M'M'')$  a une direction fixe indépendante de  $\theta$ . (0,5)
  - Construire le cercle  $\Gamma$  et placer les points  $M'$  et  $M''$  pour  $\theta = \frac{\pi}{6}$ . (0,5)
3. Soit  $G$  le point défini par :  $G = \overline{\operatorname{bar}}\{(M'; 3), (M''; 2)\}$ .
- Déterminer l'affixe  $z_G$  de  $G$  en fonction de  $\theta$ . (0,5)
  - Démontrer que si  $\theta$  décrit  $[0; 2\pi]$  alors le lieu géométrique  $\Gamma'$  de  $G$  est une ellipse dont on donnera une équation cartésienne. (0,5)
  - Déterminer le centre et les sommets et calculer l'excentricité de l'ellipse  $\Gamma'$ . Construire  $\Gamma'$  dans le repère précédent. (0,5)

**Exercice 2 (4 points)**

On considère la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $] -1; +\infty[$  par :  $f(x) = x^2 \ln(x+1)$ .

Soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $2\text{cm}$ .

- Calculer  $f'(x)$  et montrer que la fonction  $f$  est strictement croissante sur  $] -1; +\infty[$ . (0,5)
  - Déterminer une équation de la tangente  $T$  à la courbe  $(C)$  au point d'abscisse  $x_0 = 0$  et étudier leur position relative. Interpréter graphiquement. (0,5)
  - Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5)
- 2.a) Démontrer que  $f$  admet une fonction réciproque que l'on notera  $g$ . (0,5)
- Soit  $(C')$  courbe représentative dans le repère précédent.
- Montrer que les courbes  $(C)$  et  $(C')$  se coupent en trois points dont un seul est d'abscisse strictement négative  $\alpha$ . Vérifier que :  $-0,8 < \alpha < -0,7$ . (0,5)
  - Construire les courbes  $(C)$  et  $(C')$ . (0,5)
- 3.a) Déterminer les réels  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  tels que pour tout réel  $x$  de  $] -1; +\infty[$  :  $\frac{x^3}{x+1} = ax^2 + bx + c + \frac{d}{x+1}$ . (0,5)
- En utilisant une intégration par parties, calculer en fonction de  $\alpha$ , l'aire du domaine plan des points  $M(x; y)$  délimité par les courbes  $(C)$  et  $(C')$  où  $\alpha \leq x \leq 0$ . (0,5)

**Exercice 3 (5 points)**

A tout entier naturel  $n \in \mathbb{N}^*$  on associe la fonction  $f_n$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f_n(x) = x^n e^{-x}$ .

Soit  $C_n$  la courbe représentative de  $f_n$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

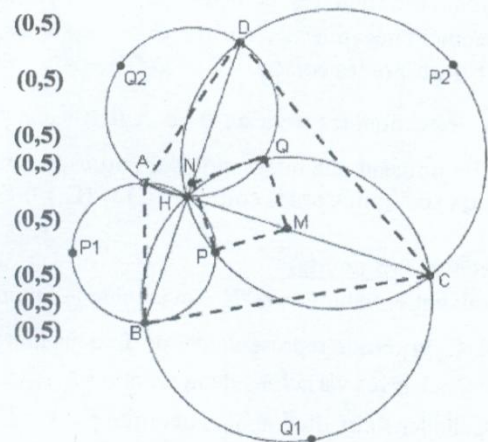
- Etudier les variations de la fonction  $f_1$  telle que  $f_1(x) = x e^{-x}$  et représenter sa courbe  $C_1$ . (0,5)
  - Calculer l'aire du domaine délimité par  $C_1$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = 0$  et  $x = 1$ . (0,5)
- 2.a) Démontrer que toutes les courbes  $C_n$  passent par deux points fixes que l'on déterminera. (0,5)
- Etudier la position relative des courbes  $C_n$  et  $C_{n+1}$  en fonction de la parité de  $n$ . (0,5)

3. Pour tout entier naturel non nul ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) on pose :  $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ . (0,5)
- a) Vérifier que :  $I_1 = 1 - 2e^{-1}$ . (0,5)
- b) En utilisant une intégration par parties, démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  on a :  $I_{n+1} = -e^{-1} + (n+1)I_n$ . (0,5)
- c) Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  on a :  $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5)
4. Pour tout entier naturel non nul ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) on pose :  $J_n = \frac{e}{n!} I_n$ . (0,5)
- a) Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  on a :  $J_{n+1} - J_n = \frac{-1}{(n+1)!}$ . (0,5)
- b) En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  on a :  $J_n = e - \left( \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$ . (0,5)
- c) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$ . (0,5)

#### Exercice 4 (7 points)

Dans le plan orienté on considère quatre points deux à deux distincts  $A, B, C$  et  $D$  tels que :  $\overline{AC} = \overline{BD}$ ,  $(\overline{AC}; \overline{BD}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ . Soient les points  $M$  milieu de  $[AC]$ ,  $N$  milieu de  $[BD]$  et  $H$  le point d'intersection  $(AC)$  et  $(BD)$ . On considère les cercles  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$  et  $\Gamma_4$  de diamètres respectifs  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$  (On pourra s'aider de la figure ci-jointe, on ne demande pas de la reproduire).

- 1.a) Démontrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $A$  en  $B$  et  $C$  en  $D$ . Préciser son angle et montrer que son centre  $P$  appartient aux cercles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_3$ . (0,5)
- b) Soit  $r_2$  la rotation qui transforme  $A$  en  $D$  et  $C$  en  $B$ . Préciser son angle et montrer que son centre  $Q$  appartient aux cercles  $\Gamma_2$  et  $\Gamma_4$ . (0,5)
- c) Démontrer que le quadrilatère  $PMQN$  est un carré. (0,5)
2. Soient  $P_1$  et  $P_2$  les points diamétralement opposés à  $P$  respectivement sur les cercles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_3$ . Soient  $Q_1$  et  $Q_2$  les points diamétralement opposés à  $Q$  respectivement sur les cercles  $\Gamma_2$  et  $\Gamma_4$ .
- a) Démontrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_1$  qui transforme  $A$  en  $P_1$  et  $C$  en  $P_2$ . Déterminer les éléments caractéristiques de cette similitude. (0,5)
- b) Déterminer  $s_1(M)$  en déduire que les points  $P_1, P_2, Q$  et  $H$  sont alignés. (0,5)
- 3) On considère la similitude directe  $s_2$  de centre  $Q$ , de rapport  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  et d'angle  $\frac{\pi}{4}$ .
- a) Déterminer les images des points  $Q_1, Q_2$  et  $P$  par  $s_2$ . (0,5)
- b) En déduire que les points  $Q_1, Q_2, P$  et  $H$  sont alignés. (0,5)
4. On pose  $\sigma = s_1 \circ s_2$ .
- a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $\sigma$ . (0,5)
- b) Démontrer que :  $P_1P_2 = Q_1Q_2$  et  $(\overline{P_1P_2}, \overline{Q_1Q_2}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$ . (0,5)
5. Soit  $r$  la rotation qui transforme  $P_1$  en  $Q_1$  et  $P_2$  en  $Q_2$ .
- a) Reconnaître le centre de la rotation  $r$ . (0,5)
- b) Démontrer la cocyclicité des points  $M, H, P_2$  et  $Q_2$ . (0,5)
- c) Quelles sont les cocyclicités semblables que l'on peut remarquer ? (0,5)
- d) Démontrer que :  $P_2A^2 + P_2C^2 = Q_2A^2 + Q_2C^2$ . (0,5)
- e) Quelles sont les relations semblables que l'on peut remarquer ? (0,5)



Fin

**Exercice 1 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Soit la transformation ponctuelle  $f_\omega$  qui associe à tout point  $M$  du plan d'affixe  $z$  le point  $M'$  d'affixe  $z'$  tel que :

$$z' = \left(\frac{1}{2} + \omega i\right)z + 1 - 2\omega i, \quad \omega \in \mathbb{C}.$$

1. Reconnaître et caractériser la transformation  $f_\omega$  pour les valeurs suivantes du nombre complexe  $\omega$  :

a)  $\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$       b)  $\omega = -\frac{1}{2}i$       c)  $\omega = 1 + \frac{1}{2}i$       d)  $\omega = 2i$ . (1,5pt)

2. Dans la suite de l'exercice on considère  $\omega \in \mathbb{R}$  et on pose  $\theta = \arg\left(\frac{1}{2} + \omega i\right)$  avec  $\theta \in ]-\pi; \pi]$ . On considère les points  $A(2; 0)$  et  $M_0(3; 0)$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on pose :  $M_{n+1} = f_\omega(M_n)$  et on désigne  $z_n$  l'affixe de  $M_n$ .

a) Vérifier que  $z_1 = \frac{5}{2} + \omega i$  puis calculer  $z_2$  en fonction de  $\omega$ . (1pt)

b) Prouver que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on a :  $z_n = 2 + \left(\frac{1}{2\cos\theta}\right)^n e^{in\theta}$ . (0,5pt)

c) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on pose :  $V_n = |z_n - 2|$ . Montrer que la suite  $(V_n)$  est géométrique puis déterminer les valeurs de  $\theta$  pour lesquelles la suite  $(V_n)$  est convergente. (0,5pt)

d) Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  on pose :  $d_n = \|M_n M_{n+1}\|$ . Montrer que  $d_n = V_{n+1}$  puis calculer, en fonction de  $n$  la somme  $S_n = \sum_{k=0}^n d_k$ , en donner une interprétation géométrique. (0,5pt)

**Exercice 2 (5 points)**

On considère la fonction numérique  $f_n$  définie par :  $f_n(x) = \frac{e^{(1-n)x}}{1+e^x}$  où  $n$  est un entier naturel. Soit  $C_n$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1.a) Dresser le tableau de variation de  $f_0$  où  $f_0(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ . (1pt)

b) Montrer que  $C_0$  admet deux asymptotes horizontales que l'on déterminera. (0,5pt)

c) Montrer que le point  $\Omega(0, \frac{1}{2})$  est un centre de symétrie de la courbe  $C_0$  puis construire  $C_0$ . (0,5pt)

2.a) Vérifier que pour tout réel  $x$  :  $f_1(x) = f_0(-x)$ . En déduire une transformation géométrique simple qui permet de construire  $C_1$  à partir de  $C_0$ . (0,5pt)

b) Vérifier que pour tout réel  $x$  :  $f_1(x) = 1 - f_0(x)$ . En déduire une transformation géométrique simple qui permet de construire  $C_1$  à partir de  $C_0$ . (0,5pt)

c) Construction  $C_1$  à partir de  $C_0$  dans le repère précédent. (0,25pt)

3. On pose pour tout entier naturel  $n$  :  $U_n = \int_0^1 f_n(x) dx$

a) Calculer  $U_0$  et  $U_1$ . (0,5pt)

b) Prouver que pour tout entier naturel  $n > 1$  on a :  $0 < U_n < \frac{1}{n-1}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,5pt)

4. On pose pour tout entier naturel non nul  $n$  :  $v_n = \frac{(-1)^n}{n} \left( 1 - \frac{1}{e^n} \right)$  et  $v_0 = 1$ .

Soit  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ .

a) Vérifier que pour tout entier naturel  $n$  non nul on a :  $U_{n+1} + U_n = |v_n|$ . (0,25pt)

b) Prouver que pour tout entier naturel  $n$  non nul on a :  $|S_n - U_0| = |U_{n+1}|$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ . (0,5pt)

### Exercice 3 (5 points)

Dans le plan orienté on considère un triangle équilatéral  $ABC$  de sens direct et de côté  $a$ . Soit  $G$  le centre de gravité de ce triangle et soit  $D$  le symétrique de  $A$  par rapport à  $C$ .

1. Faire une figure illustrant les données précédentes. Elle sera complétée au fur et à mesure. (1pt)

2.a) Prouver qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $A$  en  $C$  et  $B$  en  $D$ . (0,5pt)

b) Préciser un angle de  $r$  et déterminer son centre  $E$  puis le lacer sur la figure. (0,5pt)

3. Prouver que les points  $A$ ,  $B$ ,  $D$  et  $E$  sont cocycliques, préciser le centre et le rayon de ce cercle puis le construire. (0,5pt)

4. Soit  $s$  la similitude directe de centre  $B$  et transforme  $D$  en  $C$ .

a) Déterminer un angle et le rapport de  $s$ . (0,5pt)

b) Déterminer l'image du triangle  $BDE$  par  $s \circ s$ . (0,5pt)

5. On pose  $f = r \circ s$  et  $g = s \circ r$ .

a) Préciser et construire  $f(B)$ ,  $f(E)$ ,  $g(B)$  et  $g(A)$ . (0,5pt)

b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de  $f$  et  $g$ . (0,75pt)

c) Démontrer que les cercles de diamètres respectifs  $[AG]$ ,  $[BC]$ ,  $[CE]$  et  $[DB]$  ont un point commun. Quelle est la particularité de ce point ? (0,25pt)

### Exercice 4 (6 points)

On considère la fonction numérique définie par :  $f(x) = 2x - 3 + \ln \left( \frac{x^2 - 2x + 2}{x^2} \right)$  et soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1.a) Vérifier que l'ensemble de définition de  $f$  est  $\mathbb{R}^*$ . (0,5pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ , interpréter graphiquement; (0,5pt)

c) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . (0,5pt)

d) Montrer que  $(C)$  admet deux asymptotes dont l'une notée  $D$  est oblique. Etudier la position relative de  $(C)$  et de  $D$ . (0,75pt)

2.a) Calculer  $f'(x)$  puis vérifier que  $f'(x) = \frac{2(x-1)}{x} \varphi(x)$  où  $\varphi$  est une fonction strictement positive pour tout  $x \neq 0$  à déterminer. (0,5pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5pt)

c) Démontrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet trois solutions distinctes  $\alpha$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  dont on donnera un encadrement d'amplitude  $5 \times 10^{-1}$ . (0,75pt)

d) Construire  $(C)$ . (0,25pt)

3. On se propose dans cette question de calculer l'aire  $S$  du domaine délimité par la courbe et les droites d'équations respectives :  $y = 2x - 3$ ,  $x = 2$  et  $x = 1 + \sqrt{3}$ .

a) Vérifier que pour tout réel  $x$  on a :  $\frac{2x-4}{x^2-2x+2} = \frac{2x-2}{x^2-2x+2} + \frac{2}{1+(x-1)^2}$ . (0,5pt)

b) Calculer  $A = \int_2^{1+\sqrt{3}} \frac{2x-2}{x^2-2x+2} dx$ . (0,5pt)

c) En posant  $x = 1 + \tan t$  pour tout  $t \in \left[ 0; \frac{\pi}{2} \right]$ ; calculer  $B = \int_2^{1+\sqrt{3}} \frac{2}{1+(x-1)^2} dx$ . (0,5pt)

d) Déduire de ce qui précède le calcul de l'aire  $S$  exprimée en unité d'aire. (0,25pt)

Fin

**Exercice 1 (3 points)**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x + \frac{1}{e^x + 1}$ . On note  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $2\text{cm}$ .

- 1.a) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (1 pt)
- b) Démontrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera. (0,5 pt)
2. Démontrer et interpréter géométriquement chacune des relations suivantes :
  - a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x+1)) = 0$  ; (0,25 pt)
  - b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$  ; (0,25 pt)
  - c)  $\forall x \in \mathbb{R}; x \leq f(x) \leq x+1$  ; (0,25 pt)
  - d)  $\forall x \in \mathbb{R}; f(-x) + f(x) = 1$  ; (0,25 pt)
  - e)  $f(-0,7) \times f(-0,6) < 0$ . (0,25 pt)
3. Construire la courbe  $(C)$ . (0,25 pt)

**Exercice 2 (3 points)**

Pour tout entier naturel  $n \in \mathbb{N}^*$  on pose :  $U_n = \int_1^e x^3 (\ln x)^n dx$ .

- 1.a) Démontrer en utilisant une intégration par parties que :  $U_1 = \frac{3e^4 + 1}{16}$ . (1 pt)
- b) Montrer que la suite  $(U_n)$  est décroissante et positive. Que peut-on en déduire ? (0,5 pt)
- 2.a) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que pour tout  $n \geq 2$  on a :  $4U_n + nU_{n-1} = e^4$ . (0,5 pt)
- b) En déduire le calcul de  $U_2$  et  $U_3$ . (0,5 pt)
- 3.a) Démontrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$  on a :  $\frac{e^4}{n+5} \leq U_n \leq \frac{e^4}{n+4}$ . (0,25 pt)
- b) En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (nU_n)$ . (0,25 pt)

**Exercice 3 (4 points)**

Dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , on pose :  $P(z) = z^3 - (5+6i)z^2 + (-4+14i)z + 8-8i$ .

- 1.a) Calculer  $P(1)$ . (0,5 pt)
- b) Résoudre l'équation  $P(z) = 0$ . (1,25 pt)
- 2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère quatre points  $A, B, C$  et  $G$  tels que :  $z_A = 2i$ ,  $z_B = 1$ ,  $G = \text{bar}\{(A, 2), (B, -2), (C, -1)\}$  et  $z_G = 6$ .
  - a) Calculer l'abscisse  $z_C$  du point  $C$  et montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ . Placer les points  $A, B, C$  et  $G$  sur la figure. (1 pt)
  - b) Déterminer puis construire les deux ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  des points  $M$  du plan définis par :
 
$$M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow 2MA^2 - 2MB^2 - MC^2 = -10$$

$$M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow MA^2 - MB^2 = -5.$$
 (0,5 pt) (0,5 pt)
  - c) Que peut-on dire à propos de la position relative des deux ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  ? (0,25 pt)

**Exercice 4 (4 points)**

- 1) On considère la fonction  $u$  définie sur  $]1; +\infty[$  par :  $u(x) = \frac{1}{\ln x}$ . (1 pt)  
Dresser le tableau de variation de  $u$ .
- 2) On considère la fonction  $f$  définie sur  $]1; +\infty[$  par :  $f(x) = e^{u(x)} = e^{\frac{1}{\ln x}}$ . (1 pt)  
Démontrer que  $f$  est strictement décroissante sur  $]1; +\infty[$  et dresser son tableau de variation.
- 3) Pour tout entier naturel  $n \in \mathbb{N}^*$  on pose :  $F_n(x) = \int_x^{x+n} f(t) dt = \int_x^{x+n} e^{\frac{1}{\ln t}} dt$  où  $x \in ]1; +\infty[$ .
- a) Montrer que :  $\forall x \in ]1; +\infty[; nf(x+n) \leq F_n(x) \leq nf(x)$ . En déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$ . (0,5 pt)
- b) Montrer que :  $\forall x > 0; e^x > 1+x$ . En déduire que :  $\forall t > 1; 0 < \ln t < t-1$ . (0,5 pt)
- c) Montrer que :  $\forall x \in ]1; +\infty[; F_n(x) - n > \ln\left(\frac{x+n-1}{x-1}\right)$ . En déduire  $\lim_{x \rightarrow 1^+} F_n(x)$ . (0,5 pt)
- d) Dresser le tableau de variation de  $F_n$ . (0,25 pt)
- e) Tracer une allure de la courbe représentative de la fonction  $F_1$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , (cas  $n=1$ ). (0,25 pt)

**Exercice 5 (6 points)**

Dans le plan orienté, on considère un triangle  $ABE$  direct rectangle et isocèle en  $A$ . Soient  $F$  et  $G$  les points tels que le quadrilatère  $AEFG$  soit un carré direct. Les points  $I, O$  et  $C$  sont les milieux respectifs des segments  $[AB], [BE]$  et  $[EA]$ . Le point  $J$  est le symétrique de  $I$  par rapport à  $O$ .

1. a) Faire une figure illustrant les données précédentes (On pourra prendre  $(AB)$  horizontale). (1 pt)  
b) Démontrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $A$  en  $B$  et  $E$  en  $A$ . (1 pt)  
c) Déterminer l'angle et le centre de  $r$ . (0,5 pt)  
d) Déterminer  $r(J)$ . (0,25 pt)
2. a) Démontrer qu'il existe une unique similitude directe  $s$  qui transforme  $C$  en  $A$  et  $A$  en  $B$ . (0,5 pt)  
b) Déterminer l'angle et le rapport de  $s$ . (0,5 pt)  
c) Montrer que  $s(E) = G$  et déterminer l'image du carré  $COJE$  par la similitude directe  $s$ . (0,75 pt)
- 3) Soit  $\Omega$  le centre de la similitude  $s$ .
- a) Montrer que le point  $\Omega$  appartient aux cercles de diamètres  $[JF], [EG], [CA]$  et  $[AB]$ . (0,75 pt)  
b) Démontrer que les deux cercles de diamètres  $[JF]$  et  $[AB]$  sont tangents en  $\Omega$ . (0,25 pt)
4. On considère les deux cercles  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  passant par  $\Omega$  et de centres respectifs  $A$  et  $B$ . Soit  $D$  l'intersection de ces deux cercles autre que  $\Omega$ .
- a) Démontrer que  $s(\Gamma) = \Gamma'$ . En déduire que les points  $\Omega, A, B$  et  $D$  sont cocycliques. (0,25 pt)  
b) Soit  $M$  un point de  $\Gamma$  distinct de  $\Omega$  et de  $D$ . On pose  $s(M) = M'$ . Démontrer que les points  $M, M'$  et  $D$  sont alignés. (0,25 pt)

Fin.

**Exercice 1 (4 points)**

Dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , on pose:

$$P(z) = z^3 - (4+8i)z^2 + (-16+20i)z + 24+8i.$$

1.a) Calculer  $P(2i)$ . (0,5pt)

b) Déterminer les complexes  $\alpha$  et  $\beta$  tels que pour tout complexe  $z$  on a:

$$P(z) = (z-2i)(z^2 + \alpha z + \beta) \text{ puis résoudre l'équation } P(z) = 0. \quad (1pt)$$

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives  $z_A = 2+2i$  et  $z_B = 2i$  et le cercle  $\Gamma$  de diamètre  $[OA]$ .

Soit  $M$  un point variable appartenant au cercle  $\Gamma$  et distinct des points  $O$  et  $A$ . On considère les deux triangles  $AEM$  et  $OMF$  directs, isocèles et rectangles respectivement en  $A$  et en  $O$ . On désigne par  $G$  le centre de gravité du triangle  $OAM$  et on appelle  $e, f, g$  et  $m$  les affixes respectives des points  $E, F, G$  et  $M$ .

a) Construire une figure et démontrer que, quelque soit le point  $M$  choisi sur le cercle  $\Gamma$ , on a  $|m-1-i| = \sqrt{2}$ . (1pt)

b) Écrire en fonction de  $m$  chacun des nombres complexes  $e, f$  et  $g$ . (0,75pt)

c) Démontrer que le milieu  $H$  du segment  $[EF]$  est un point de  $\Gamma$  indépendant de la position du point  $M$  sur  $\Gamma$ . (0,25pt)

d) Déterminer et représenter les lieux géométriques des points  $E, F$  et  $G$  lorsque  $M$  décrit  $\Gamma$ . (0,25pt)

e) Préciser la position de  $M$  pour laquelle la droite  $(EF)$  est tangente au cercle  $\Gamma$ . Déterminer alors l'abscisse du point  $E$ . (0,25pt)

**Exercice 2 (4 points)**

1. Soit  $(U_n)$  la suite définie par :

$$\begin{cases} U_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \\ U_n = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

a) En posant  $x = \tan t$ , où  $t \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ , montrer que  $U_0 = \frac{\pi}{4}$ . (0,75pt)

b) Montrer que  $(U_n)$  est positive et décroissante en déduire qu'elle est convergente. (0,75pt)

c) Montrer que pour tout entier naturel  $n$  on a :  $U_{n+1} + U_n = \frac{1}{2n+1}$  en déduire  $U_1$  et  $U_2$ . (0,5pt)

d) Donner un encadrement de  $U_n$  qui permet de calculer la limite de  $U_n$  puis calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,5pt)

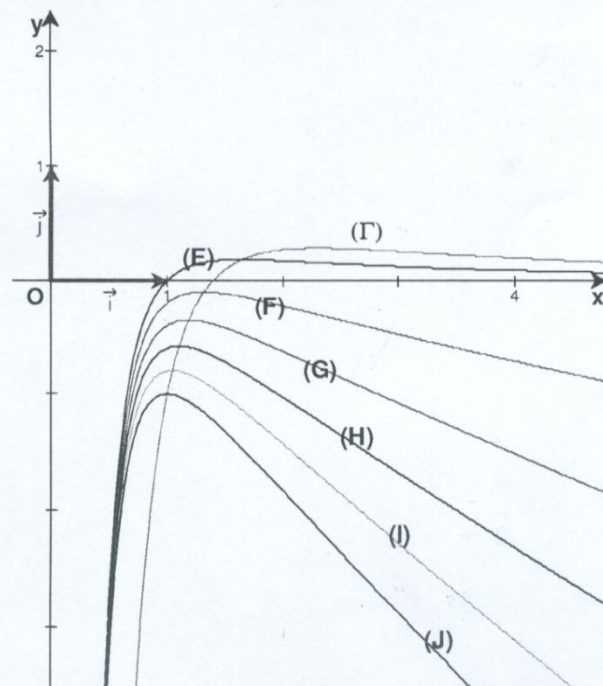
2. Soit  $(V_n)$  la suite définie par :

$$\begin{cases} V_0 = \int_0^1 \ln(1+x^2) dx \\ V_n = \int_0^1 (2n+1)x^{2n} \ln(1+x^2) dx, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

- a) En utilisant une intégration par parties démontrer que pour tout entier naturel  $n \geq 0$  on a :  $V_n = \ln 2 - 2U_{n+1}$ . (0,5pt)
- b) En déduire la valeur exacte de  $\int_0^1 \ln(x^2+1)dx$ . (0,5pt)
- c) Déduire de ce qui précède les variations de  $(V_n)$  et la valeur de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$ . (0,5pt)

### Exercice 3 (4 points)

1. Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ . Dresser le tableau de variation de  $f$  et tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,75pt)
2. Soit  $f_k$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f_k(x) = \frac{\ln x}{x^2} - kx$  où  $k$  est un paramètre réel,  $k \in [0; 1]$  et soit  $(C_k)$  sa courbe représentative dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .
- a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_k(x)$ . En déduire les équations des asymptotes éventuelles à  $(C_k)$ . (0,75pt)
- b) Montrer que l'équation :  $1 - kx^3 - 2\ln x = 0$  admet, dans  $\mathbb{R}^*$ , une unique solution  $\alpha_k$  et que  $1 \leq \alpha_k \leq \sqrt{e}$ . (0,5pt)
- c) Calculer  $f'_k(x)$  et dresser le tableau de variation de  $f_k$ . (0,5pt)
- 3.a) Etudier la position relative des courbes  $(C_k)$  et  $(C_{k'})$  où  $k$  et  $k'$  sont deux réels avec  $0 \leq k < k' \leq 1$ . (0,5pt)
- b) Sur la figure ci-dessous on a représenté les courbes  $(C_k)$  pour  $k \in \{0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1\}$ . Reconnaître celle qui représente  $(C_0)$ ,  $(C_{0,2})$  et  $(C_{0,8})$ . (0,5pt)



4. Soit  $M_k$  le point de  $(C_k)$  en lequel la tangente est horizontale. Les points  $M_k$  sont situés sur la courbe  $(\Gamma)$  (voir figure ci-dessus), donner une équation cartésienne de  $(\Gamma)$ . (0,5pt)

#### Exercice 4 (4 points)

Dans le plan orienté on considère un carré  $ABCD$  de sens direct de coté  $a$ , ( $a > 0$ ).

Les points  $E$ ,  $F$ ,  $G$  et  $H$  sont définis respectivement par :  $\overline{AE} = \frac{1}{3}\overline{AB}$ ,  $\overline{BF} = \frac{1}{3}\overline{BC}$ ,  $\overline{CG} = \frac{1}{3}\overline{CD}$  et  $\overline{DH} = \frac{1}{3}\overline{DA}$ .

1. Faire une figure que l'on complétera au fur et à mesure (on prendra  $(AB)$  horizontale) (0,5pt)
- 2.a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  telle que  $r(A) = B$  et  $r(E) = F$ . (0,5pt)  
b) Déterminer un angle et le centre de la rotation  $r$ . (0,5pt)  
c) Montrer que  $EFGH$  est un carré et calculer son aire en fonction de  $a$ . (0,5pt)
3. Soit  $s$  la similitude directe de centre  $O$  qui transforme  $A$  en  $E$ .  
a) Montrer que  $s(B) = F$  puis déterminer  $s(C)$  et  $s(D)$ . (0,75pt)  
b) Calculer le rapport de  $s$ . (0,25pt)  
c) Soit  $\alpha$  une mesure de l'angle de  $s$  déterminer la valeur exacte de  $\cos \alpha$ . (0,25pt)
4. Soient  $I$ ,  $J$ ,  $K$  et  $L$  les points définis par :  
     $I$  l'intersection des segments  $[AG]$  et  $[BH]$  ;  
     $J$  l'intersection des segments  $[BH]$  et  $[CE]$  ;  
     $K$  l'intersection des segments  $[CE]$  et  $[DF]$  ;  
     $L$  l'intersection des segments  $[DF]$  et  $[AG]$ .  
a) Montrer que  $IJKL$  est un carré. (0,25pt)  
b) Montrer que  $K = \text{bar}\{(D,4);(F,9)\} = \text{bar}\{(C,7);(E,6)\}$ . (0,25pt)  
c) En déduire l'aire du carré  $IJKL$  en fonction de  $a$ . (0,25pt)

#### Exercice 5 (4 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle équilatéral  $ABC$  direct de coté  $a$ , ( $a > 0$ ).

Soient  $D$  et  $E$  les images respectives de  $A$  et  $B$  par la symétrie de centre  $C$ . Soit  $I$  le milieu du segment  $[BC]$ .

1. Faire une figure (qui sera complétée au fur et à mesure) illustrant les données précédentes. (0,75pt)
- 2.a) Démontrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_1$  de centre  $B$  et qui transforme  $D$  en  $A$ . (0,5pt)  
b) Déterminer l'angle et le rapport de  $s_1$ . (0,5pt)  
c) Soit  $M$  un point de la droite  $(DE)$  distinct de  $D$  et de  $E$ . Déterminer le lieu géométrique du point  $M'$  image de  $M$  par  $s_1$ . Construire  $M'$  à partir d'une position donnée de  $M$  sur  $(DE)$  puis démontrer que les points  $M'$ ,  $M$ ,  $B$  et  $E$  sont cocycliques quelque soit la position de  $M$  sur  $(DE)$ . (0,75pt)
3. Soit  $s_2$  la similitude directe qui transforme  $I$  en  $B$  et  $E$  en  $D$ .  
a) Déterminer l'angle et le rapport de  $s_2$ . (0,5pt)  
b) Déterminer le centre de  $s_2$ . (0,5pt)
4. On pose  $f = s_1 \circ s_2$ .  
a) Montrer que  $f$  est une similitude directe puis donner son angle et son rapport. (0,25pt)  
b) Montrer que le centre de  $f$  est le point d'intersection du cercle de diamètre  $[BE]$  avec un deuxième cercle  $\Gamma$  que l'on déterminera. Construire ce centre. (0,25pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (4 points)**

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On considère le triangle direct  $ABC$  d'angles aigus et de centre de gravité  $G$ . On construit les trois segments  $[AA']$ ,  $[BB']$  et  $[CC']$  tels que :

$$AA' = BC \text{ et } (\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AA'}) = \frac{\pi}{2} [2\pi], \quad [1]$$

$$BB' = CA \text{ et } (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BB'}) = \frac{\pi}{2} [2\pi], \quad [2]$$

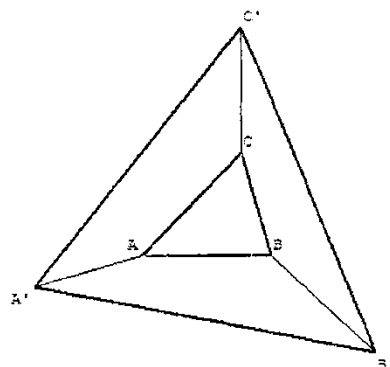
$$CC' = AB \text{ et } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CC'}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \quad [3]$$

On note  $a, b, c, a', b'$  et  $c'$  les affixes respectives des points  $A, B, C, A', B'$  et  $C'$ . On considère la rotation vectorielle  $\varphi$

d'angle  $\frac{-\pi}{2}$ .

L'objectif de cet exercice est l'étude de la configuration précédente en utilisant deux méthodes.

A) Dans cette partie on se propose de démontrer, par deux méthodes, que les triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  sont de même centre de gravité.



1. Méthode 1 : Utilisation des nombres complexes

- Montrer que :  $a' = a - ib + ic$ . (0,5 pt)
- Ecrire  $b'$  et  $c'$  en fonction de  $a, b$  et  $c$ . (0,5 pt)
- En déduire que les triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  sont de même centre de gravité. (0,25 pt)

2. Méthode 2 : Utilisation d'une rotation vectorielle

- Vérifier que  $\varphi(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}) = \vec{0}$ . (0,5 pt)
- En déduire que  $\overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GC'} = \vec{0}$ . (0,25 pt)
- En déduire que les triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  sont de même centre de gravité. (0,25 pt)

B) L'objectif de cette partie est de construire le triangle  $ABC$  connaissant le triangle  $A'B'C'$ .

1. Méthode 1 : Utilisation des nombres complexes

- Démontrer que  $\frac{c-b'}{c-a'} = i$ , en déduire la nature du triangle  $A'B'C'$ . (0,5 pt)
- En déduire les deux résultats similaires au résultat précédent. (0,25 pt)

2. Méthode 2 : Utilisation d'une rotation vectorielle

- Démontrer que  $\varphi(\overrightarrow{CB'}) = \overrightarrow{CA'}$ , en déduire la nature du triangle  $A'B'C'$ . (0,5 pt)
- Donner les résultats similaires au résultat précédent. (0,25 pt)

3. Construire, en le justifiant, le triangle  $ABC$  à partir d'un triangle  $A'B'C'$  donné d'angles aigus. (0,25 pt)

### Exercice 2 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère le losange direct  $ABCD$  de centre  $I$  tel que  $IB = 2IC = 2a$ .  
On désigne  $\Gamma_1$  le cercle de centre  $C$  et de rayon  $CI = a$  et par  $\Gamma_2$  le cercle de centre  $B$  et de rayon  $BI = 2a$ .

- 1.a) Faire une figure (On pourra prendre  $(BD)$  horizontale). (0,5 pt)  
 b) Placer sur la figure précédente les points  $E$  et  $F$  tels que :  $\overrightarrow{EB} + 2\overrightarrow{EC} = \vec{0}$  et  $\overrightarrow{FB} - 2\overrightarrow{FC} = \vec{0}$ . (0,5 pt)
2. On considère l'ensemble  $\Gamma_3$  des points  $M$  du plan tels que :  $\frac{MB}{MC} = 2$ .  
 a) Vérifier que les points  $I$ ,  $E$  et  $F$  appartiennent à  $\Gamma_3$ . (0,5 pt)  
 b) Déterminer puis construire l'ensemble  $\Gamma_3$ . (0,25 pt)
3. Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $C$  en  $B$  et  $A$  en  $I$ . Déterminer l'angle et le centre  $\Omega$  de cette rotation. Placer  $\Omega$  sur la figure. (0,75 pt)
- 4.a) Montrer qu'il existe une unique similitude  $s$  qui transforme  $C$  en  $B$  et  $A$  en  $D$ . (0,25 pt)  
 b) Montrer que  $s(I) = I$ . (0,25 pt)  
 c) Donner les éléments caractéristiques de  $s$ . (0,5 pt)  
 d) Montrer que  $s(\Gamma_1) = \Gamma_2$ . (0,25 pt)
5. On pose  $f = h \circ r$ , où  $h$  est l'homothétie de centre  $B$  et de rapport  $2$ , et  $r$  la rotation définie en 3).  
 a) Montrer que  $f = s$ . (0,25 pt)  
 b) Donner la forme réduite de  $s$ . (0,25 pt)
6. Soit  $s'$  une similitude directe qui transforme  $\Gamma_1$  en  $\Gamma_2$ .  
 a) Montrer que toutes les similitudes  $s'$  sont de même rapport  $k'$  que l'on déterminera. (0,25 pt)  
 b) Déterminer le lieu géométrique des centres des similitudes  $s'$ . (0,25 pt)  
 c) Dans le cas où  $s'$  est une homothétie, donner les positions possibles du centre et les valeurs du rapport de cette homothétie. (0,25 pt)

### Problème (11 points)

#### Partie A

Soit  $f$  la fonction de variable réelle  $x$  définie par :  $f(x) = \ln \left| \frac{x}{x-1} \right|$  ;  $x \in \mathbb{R} - \{0; 1\}$ .

Soit  $C$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $2\text{cm}$ .

- 1.a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . Interpréter graphiquement ces limites. (1 pt)  
 b) Déterminer  $f'(x)$  où  $f'$  est la fonction dérivée de  $f$ . (0,5 pt)  
 c) Dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,5 pt)
- 2.a) Pour tout  $x$  appartenant à  $\mathbb{R} - \{0; 1\}$ , montrer que  $f(x) + f(1-x) = 0$ . Interpréter ce résultat. (0,5 pt)  
 b) Tracer  $C$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,5 pt)

3. Pour  $k \in \mathbb{R}^*$  on définit, sur  $\mathbb{R} - \{0; 1\}$ , la fonction  $f_k$  par :  $f_k(x) = \ln \left| \frac{kx}{x-1} \right|$ .

Soit  $C_k$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $2\text{cm}$ .

- a) Montrer que le point  $\Omega \left( \frac{1}{2}; \ln|k| \right)$  est un centre de symétrie de  $C_k$ . (0,25 pt)  
 b) Montrer que  $C_k$  est l'image de  $C$  par une transformation simple que l'on déterminera. (0,5 pt)  
 c) Que peut-on dire des courbes  $C_k$  et  $C_{-k}$ ? (0,25 pt)

|                   |                 |                          |                   |     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Baccalauréat 2007 | Session Normale | Epreuve de Mathématiques | Séries : C & TMGM | 2/3 |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----|

- d) En déduire que si  $|k| \neq |k'|$ , alors  $C_k$  et  $C_{k'}$ , n'ont pas de points communs. (0,25 pt)  
 e) Dresser, en utilisant 1), le tableau de variation de la fonction  $f_e$ , (le cas où  $k = e$ ), et construire sa courbe. (0,5 pt)

4. Soit  $h$  la restriction de  $f$  sur l'intervalle  $I = ]0;1[$ . Ce qui signifie que  $h(x) = \ln\left(\frac{x}{1-x}\right)$ .

- a) Montrer que  $h$  est une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera. (0,5 pt)  
 b) Soit  $h^{-1}$  la fonction réciproque de  $h$ . Dresser le tableau de variation de  $h^{-1}$ . Expliciter  $h^{-1}(x)$ . (0,5 pt)  
 c) Montrer que l'équation  $h(x) = x$  admet une unique solution  $\alpha$ . Vérifier que  $0,5 < \alpha < 1$ . (0,25 pt)

### Partie B

Soit  $g$  la fonction de variable réelle  $x$  définie par :  $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$  ;  $x \in \mathbb{R}$ .

1. a) Donner l'expression de  $h \circ g(x)$ , pour tout réel  $x$  ; où  $h$  est la fonction définie au A.4). Interpréter. (0,5 pt)  
 b) Déterminer  $g'(x)$  où  $g'$  est la fonction dérivée de  $g$  puis déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = a \frac{e^x}{e^x + 1} + b \left( \frac{e^x}{e^x + 1} \right)^2. \quad (1 \text{ pt})$$

- c) Vérifier que :  $\forall x \in \mathbb{R}, g''(x) = g'(x) - 2g(x)g'(x)$ . (0,5 pt)

2. Pour tout entier naturel non nul, on pose  $I_n = \int_0^\alpha g^n(t) dt$  où  $\alpha$  est le réel trouvé en A.4.c)

- a) Calculer  $I_1$ . (0,5 pt)  
 b) Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n} \left( \frac{1}{2^n} - \alpha^n \right)$ . (0,5 pt)  
 c) Montrer que la suite  $(I_n)$  est décroissante et positive, que peut on en déduire ? (0,5 pt)

3. a) Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{\alpha}{2^n} \leq I_n \leq \alpha^{n+1}$ . (0,5 pt)

- b) En déduire :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5 pt)

4. a) Montrer que :  $I_n = -\ln(2(1-\alpha)) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \left( \frac{1}{2^k} - \alpha^k \right)$ . (0,25 pt)

- b) En déduire :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \left( \frac{1}{2^k} - \alpha^k \right)$ . (0,25 pt)

Fin.

**Exercice 1 (4 points)**

Dans le plan orienté  $P$ , on considère le carré direct  $ABCD$  de centre  $O$  et de côté  $a$  ( $a > 0$ ). On note  $E$  le symétrique de  $C$  par rapport à  $D$ .

1.a) Construire le carré puis déterminer l'ensemble des points  $M$  du plan  $P$  dans chacun des cas suivants :

$$M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow \|\overline{MA} - \overline{MB} + \overline{MC}\| = a \quad (1,5 \text{ pt})$$

$$M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow MA^2 - MB^2 + MC^2 = a^2$$

$$M \in \Gamma_3 \Leftrightarrow (\overline{MA} - \overline{MB} - \overline{MD}) \cdot (2\overline{MA} - 2\overline{MB} + \overline{MC}) = 0$$

$$M \in \Gamma_4 \Leftrightarrow \|\overline{MA} - \overline{MB} - \overline{ME}\| = \|\overline{MD} - \overline{MC}\|$$

b) Quel constat peut-on faire à propos de ces quatre ensembles.

(0,25 pt)

2. Pour tout réel  $k$ , on définit l'application  $f_k$  du plan  $P$  dans lui-même qui à tout point  $M$  du plan associe le point  $M'$  tel que :  $\overline{MM'} = \overline{MA} - \overline{MB} + (1-k)\overline{MC}$ .

a) Pour quelles valeurs de  $k$ , l'application  $f_k$  est une translation? Déterminer alors son vecteur. (0,5 pt)

b) On suppose que  $k \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ . Montrer que  $f_k$  admet un unique point invariant  $\Omega_k$ . Reconnaitre alors  $f_k$  et donner ces éléments caractéristiques.

(0,75 pt)

c) Déterminer et construire le lieu géométrique des points  $\Omega_k$  lorsque  $k$  décrit  $\mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ .

(0,5 pt)

d) Pour  $k = \frac{1}{2}$ , déterminer et construire le lieu géométrique du point  $G$  centre de gravité du triangle  $DMM'$  lorsque  $M$  décrit le cercle  $\Gamma$  de diamètre  $[CE]$ .

(0,5 pt)

**Exercice 2 (6 points)**

Dans le plan orienté, on considère le carré direct  $ABCD$  de centre  $O$  et de côté  $a$  ( $a > 0$ ).

$I$ ,  $J$ ,  $K$  et  $L$  les milieux respectifs des côtés  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ .

1.a) Faire une figure (On pourra prendre  $(AB)$  horizontale).

(0,25 pt)

b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r$  qui transforme  $A$  en  $O$  et  $I$  en  $K$ .

(0,25 pt)

c) Déterminer l'angle et le centre de cette rotation.

(0,5 pt)

2.a) Vérifier que  $r = S_{(OJ)} \circ S_{(LI)} = S_{(DA)} \circ S_{(LK)}$ .

(0,5 pt)

b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de  $g$  telle que :  $g = S_{(OJ)} \circ S_{(LI)} \circ S_{(LK)}$ .

(0,5 pt)

3.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_1$  qui transforme  $O$  en  $I$  et  $C$  en  $B$ .

(0,25 pt)

b) Déterminer le rapport et l'angle de  $s_1$ .

(0,5 pt)

c) Vérifier que :  $s_1(A) = A$ .

(0,25 pt)

4. Soit  $s_2$  la similitude directe qui transforme  $A$  en  $O$  et  $B$  en  $D$ .

a) Déterminer le rapport et l'angle de  $s_2$ .

(0,5 pt)

b) Montrer que le centre  $T$  de  $s_2$ , appartient au cercle  $(C_1)$  de centre  $C$  et de rayon  $CD$  et au cercle  $(C_2)$  de diamètre  $[AB]$ . Placer  $T$ . (0,5 pt)

5. On pose  $h = s_2 \circ s_1^{-1}$  ; pour tout point  $M$  du plan on pose  $s_1(M) = M'$  et  $s_2(M) = M''$ .

a) En utilisant  $h$ , montrer que le milieu  $F$  du segment  $[M'M'']$  est un point fixe que l'on déterminera. En déduire que le quadrilatère  $AM'OM''$  est un parallélogramme. (0,5 pt)

b) Montrer que  $s_1(O) = L$ . (0,25 pt)

c) En déduire que les points  $A$ ,  $F$ ,  $T$  et  $L$  sont cocycliques. (0,25 pt)

6.a) Déterminer la position des points  $M'$  et  $M''$  dans chacun des cas suivants:

$M = A$ ,  $M = F$ ,  $M = T$  et  $M = L$ . (0,5 pt)

b) On suppose que  $M$  est distinct des points  $A$ ,  $L$ ,  $F$  et  $T$ .

Montrer que  $(\overline{MM'}, \overline{MF}) = \frac{-\pi}{4} + (\overline{MA}, \overline{MF})[\pi]$ . (0,25 pt)

c) En déduire l'ensemble  $\Gamma$  des points  $M$  du plan tels que les points  $M$ ,  $M'$  et  $M''$  soient alignés. Tracer  $\Gamma$ . (0,25 pt)

## Problème (10 points)

### Partie A (5 points)

Pour tout entier naturel  $n$  on définit la fonction  $f_n$  sur  $\mathbb{R}_+$  par :  $f_n(x) = x - n \ln x$ .

Soit  $C_n$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $2\text{cm}$ .

1. Dans cette question on suppose que  $n = 1$ , et pour tout  $x$  de  $\mathbb{R}_+$  on a :  $f_1(x) = x - \ln x$

a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_1(x)$ . Donner une interprétation graphique. (0,75 pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{x}$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f_1(x) - x)$ . Donner une interprétation graphique. (0,75 pt)

c) Dresser le tableau de variation de  $f_1$ . (0,75 pt)

d) Tracer  $C_1$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,25 pt)

2. Dans cette question, on suppose que  $n \geq 1$ .

a) Dresser le tableau de variation de  $f_n$ . (0,5 pt)

b) Déterminer les points communs à toutes les courbes  $C_n$ , puis étudier les positions relatives de  $C_n$  et  $C_{n+1}$ . (0,5 pt)

c) Montrer que les tangentes aux courbes  $C_n$  aux points d'abscisses  $x_0 = e$  passent par un point commun que l'on déterminera. (0,25 pt)

3. On considère les points  $M_0$ ,  $M_1$  et  $M_n$ , de même abscisse  $x$ , et appartenant respectivement aux courbes  $C_0$ ,  $C_1$  et  $C_n$ .

a) Vérifier que pour tout  $x > 0$  on a :  $f_n(x) - f_0(x) = n(f_1(x) - f_0(x))$ . (0,5 pt)

b) En déduire que :  $\overline{M_0M_n} = n\overline{M_0M_1}$ . (0,25 pt)

c) Tracer  $C_0$  dans le repère précédent et donner une méthode géométrique simple pour la construction de  $C_n$ , point par point, à partir de  $C_0$  et  $C_1$ . Construire alors la courbe  $C_2$  dans ce repère. (0,5 pt)

### Partie B (5 points)

Soit  $g$  la fonction de variable réelle  $x$  définie par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{f_0(x)}{f_1(x)} = \frac{x}{x - \ln x}; & x > 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

Soit  $\Gamma$  la courbe de  $g$  dans un nouveau repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1.a) Dédurre de A.1.c) que le domaine de définition de  $g$  est  $D_g = [0, +\infty[$ . (0,5 pt)

b) Montrer que la fonction  $g$  est continue sur  $D_g$ . (0,5 pt)

2.a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ . Donner une interprétation graphique. (0,25 pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{x}$ . Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)

3.a) Calculer  $g'(x)$  pour  $x > 0$ . (0,5 pt)

b) Dresser le tableau de variation de  $g$  puis construire sa courbe  $\Gamma$ .

4. A partir d'un encadrement de  $g(x)$  sur l'intervalle  $[1; e]$ ; démontrer que :  $\forall x \in [1; e]$  on a  $0 \leq \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$ . (0,25 pt)

5. Pour tout entier naturel  $n$ , on définit la suite numérique  $(U_n)$  par :

$$U_n = \int_1^e \left( \frac{\ln x}{x} \right)^n dx \text{ pour } n > 0; \quad \text{et } U_0 = \int_1^e dx$$

a) Calculer  $U_0$  et  $U_1$ . (0,25 pt)

b) Montrer que  $(U_n)$  est positive et décroissante. Que peut-on en conclure? (0,25 pt)

c) Montrer que pour tout entier naturel  $n > 1$  on a,  $0 \leq U_n \leq \frac{e-1}{e^n}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,25 pt)

6) On pose  $I = \int_1^e g(x) dx = \int_1^e \frac{x}{x - \ln x} dx$  et pour tout entier naturel  $n$  :  $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$ .

a) Montrer que :  $S_n = \int_1^e \frac{1 - \left( \frac{\ln x}{x} \right)^{n+1}}{1 - \left( \frac{\ln x}{x} \right)} dx$ . (0,25 pt)

b) Montrer que :  $I - S_n = \int_1^e \frac{x}{x - \ln x} \left( \frac{\ln x}{x} \right)^{n+1} dx$ . (0,25 pt)

c) En utilisant B.4), montrer que :  $0 \leq I - S_n \leq \frac{1}{e^{n+1}}$ . En déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = I$ . (0,25 pt)

d) Montrer que :  $S_n \leq I \leq S_n + \frac{1}{e^{n+1}}$ . (0,25 pt)

e) Pour quelles valeurs de  $n$  ;  $S_n$  est une valeur approchée de  $I$  à  $10^{-2}$ ? (0,25 pt)

Fin.

**Exercice 1 (4 points)**

Dans un plan muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère la parabole  $(P)$  de foyer  $F(0,2)$  et de directrice la droite  $(D)$  d'équation :  $y = 4$ . On désigne par  $(\Delta)$  la droite parallèle à  $(D)$  et passant par le point  $F$ .

1. Soit  $M$  un point de  $(P)$  d'ordonnée inférieure strictement à 2 et  $H$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $(\Delta)$ .

a) Montrer que :  $MF - MH = 2$ .

(0,5pt)

b) En déduire que le cercle de centre  $M$  et de rayon  $MH$  est tangent au cercle de diamètre  $[AB]$  où  $A$  et  $B$  sont les points d'intersection de  $(P)$  avec la droite  $(\Delta)$ .

(0,5pt)

2.a) Trouver une équation de  $(P)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  puis tracer  $(P)$ .

(0,5pt)

b) Soit  $(D_m)$  une droite variable d'équation  $y = mx + 2$  où  $m$  est un paramètre réel. La droite  $(D_m)$  coupe  $(P)$  en  $S$  et  $T$ . Montrer que, le milieu  $I$  de  $[ST]$ , appartient à une conique fixe  $(P')$  dont on donnera une équation dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(0,5pt)

3. Soit l'ellipse  $(E)$  d'excentricité  $e = \frac{1}{3}$ , de foyer  $F(0,2)$  et de directrice associée la droite  $(D)$ .

a) Justifier que  $(P)$  et  $(E)$  n'ont aucun point commun.

(0,5pt)

b) Trouver une équation de  $(E)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(0,5pt)

c) Déterminer les sommets de  $(E)$ , son deuxième foyer  $F'$  et sa deuxième directrice  $(D')$ .

(0,5pt)

d) Tracer  $F'$ ,  $(D')$  et  $(E)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(0,5pt)

**Exercice 2 (5 points)**

Dans le plan orienté, on considère le carré direct  $ABCD$  de centre  $O$ . On désigne par  $I$ ,  $J$  et  $K$  les milieux respectifs de  $[AB]$ ,  $[AD]$  et  $[BC]$ .

1. Montrer qu'il existe un seul antidéplacement  $f$  qui transforme  $D$  en  $A$  et  $J$  en  $I$ . Vérifier que  $f = S_{(DB)} \circ t_{\vec{JK}}$  où  $t_{\vec{JK}}$  est la translation de vecteur  $\vec{JK}$  et  $S_{(DB)}$  est la réflexion d'axe  $(DB)$ .

(0,5pt)

2. Caractériser l'antidéplacement  $f$  :

a) En décomposant convenablement la translation  $t_{\vec{JK}}$

(0,5pt)

b) En exploitant l'écriture complexe de  $f$  dans le repère orthonormé direct  $(A; \vec{AI}, \vec{AJ})$

(0,5pt)

3. Montrer que :  $f(A) = B$

(0,25pt)

4. On pose :  $g = S_{(AI)} \circ f$ . Montrer que  $g$  est un déplacement que l'on caractérisera.

(0,5pt)

5. Soit  $S$  la similitude directe qui transforme  $D$  en  $O$  et  $C$  en  $I$ .

a) Donner le rapport et un angle de  $S$ .

(0,5pt)

b) Préciser  $S([BC])$  et  $S([BD])$ , en déduire  $S(B)$ .

(0,25pt)

c) Montrer que :  $S(A) = J$ .

(0,25pt)

d) Soit  $\Omega$  le centre de  $S$ . Montrer que les points  $\Omega$ ,  $I$ ,  $B$  et  $C$  sont cocycliques.

(0,25pt)

6.a) Donner la nature de  $S \circ S$  et préciser ses éléments caractéristiques.

(0,5pt)

b) En déduire que  $\Omega$  est le barycentre des deux points  $(B, 1)$  et  $(J, 4)$  puis construire  $\Omega$ .

(0,25pt)

7. Soit  $E$  le point du plan défini par :  $\vec{BE} = 2\vec{BA}$  et soit  $S'$  la similitude directe de centre  $B$  qui transforme  $C$  en  $E$ . Caractériser  $S \circ S'$  et montrer que  $\Omega E = 2\Omega D$  et que  $(\Omega E) \perp (\Omega D)$ .

(0,75pt)

**Problème (11 points)****Partie A**

Soit  $f$  la fonction de variable réelle  $x$  définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} & x \geq 0 \\ -\frac{\ln(1-x)}{2x} & x < 0 \end{cases}$$

Soit  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé direct  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $2\text{cm}$ .

1. Etudier la continuité de  $f$  en  $0$ . (0,25pt)
2. Justifier que  $f$  est dérivable sur  $]-\infty, 0[$  et sur  $[0, +\infty[$ . Donner la valeur de la dérivée à droite de  $0$ . (0,25pt)
3. Soit  $h$  un réel strictement négatif. On définit sur  $]-\infty, 0[$  la fonction  $u$  par :

$$u(x) = \left( \frac{\ln(1-h) + h}{h^2} \right) x^2 - \ln(1-x) - x$$

- a) En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer qu'il existe un réel  $c$  appartenant à  $]h, 0[$  tel que :

$$\frac{\ln(1-h) + h}{h^2} = \frac{1}{2(c-1)}.$$

- b) Prouver que :  $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1-h) + h}{h^2} = -\frac{1}{2}$  (0,25pt)
- c) Prouver que  $f$  est dérivable à gauche en  $0$  et donner la valeur de la dérivée à gauche en  $0$ . (0,25pt)
- d)  $f$  est-elle dérivable en  $0$  ? (0,25pt)
- 4.a) Calculer  $f'(x)$  pour  $x > 0$ . En déduire le sens de variation de  $f$  sur  $[0, +\infty[$ . (0,25pt)
- b) Calculer  $f'(x)$  pour  $x < 0$ . (0,25pt)
- c) Pour  $x \leq 0$ , on pose :  $v(x) = x + (1-x)\ln(1-x)$ .  
Etablir le tableau de variation de la fonction  $v$  puis déterminer le signe de  $f'(x)$  pour  $x < 0$ . (0,25pt)
- d) Dresser le tableau de variation de  $f$  en y précisant les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ . (0,25pt)
5. Tracer la courbe  $(C_f)$  dans le repère précédent  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,25pt)

**Partie B**

1. Justifier que  $f$  possède des primitives sur  $[0, +\infty[$ . (0,25pt)
2. Soit la fonction  $G$  définie sur  $I = [\pi/4, \pi/2[$  par :  $G(x) = \int_0^{\ln(\tan x)} f(t) dt$ .  
a) Calculer  $G(\pi/4)$  et  $G'(x)$  pour tout  $x$  de  $I$ . (0,5pt)
- b) Prouver que :  $\forall x \in I, \quad G(x) = x - \pi/4$ . (0,25pt)
- c) Soit  $\beta$  un réel positif, justifier l'existence d'un unique réel  $\alpha$  de  $I$  tel que :  $\beta = \ln(\tan \alpha)$ . (0,25pt)
- d) On suppose que si  $\beta$  tend vers  $+\infty$  alors  $\alpha$  tend vers  $\frac{\pi}{2}$ . Calculer en  $\text{cm}^2$ , l'aire  $A(\beta)$  de la partie du plan délimitée par la courbe  $(C_f)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = 0$  et  $x = \beta$  puis calculer  $\lim_{\beta \rightarrow +\infty} A(\beta)$ . (0,75pt)

### Partie C

Soit  $g$  la restriction de  $f$  sur  $[0, +\infty[$ .

1.a) Montrer que  $g$  réalise une bijection de  $[0, +\infty[$  sur un intervalle  $J$  que l'on déterminera. (0,5pt)

b) Tracer, dans le repère précédent  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , la courbe  $(C_{g^{-1}})$  représentative de  $g^{-1}$ . (0,25pt)

c) Déterminer  $g^{-1}(x)$  pour tout  $x$  de  $J$ . (0,25pt)

2. Pour tout entier naturel non nul  $n$ , on considère les fonctions  $h_n$  et  $k_n$  définies sur  $] -\infty, 0[$  par :

$$h_n(x) = \int_1^{f(x)} t(\ln t)^n dt \quad \text{et} \quad k_n(x) = \int_1^{f(x)} t^n (\ln t) dt.$$

a) Calculer  $h_1(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h_1(x)$ . (0,5pt)

b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que pour tout entier naturel  $n \geq 1$  :

$$h_{n+1}(x) = \frac{1}{2} [f(x)]^2 [\ln(f(x))]^{n+1} - \frac{n+1}{2} h_n(x) \quad \text{et} \quad k_n(x) = \frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} ([f(x)]^{n+1} - 1). \quad (1pt)$$

c) Montrer, par récurrence sur  $n$ , que la fonction  $h_n$  admet en  $-\infty$  une limite finie non nulle  $L_n$ . Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad L_n = (-1)^n \frac{n!}{2^{n+1}}$ . (0,5pt)

d) Montrer que :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} k_n(x) = \frac{1}{(n+1)^2}$ . (0,25pt)

### Partie D

Dans cette partie on se propose de calculer la limite de la suite  $(S_n)$  définie ci-dessous.

Pour tout  $n \geq 1$ , posons  $u_n = \frac{1}{(n+1)^2}$  et  $S_n = 1 + \sum_{i=1}^{n-1} u_i = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ .

On définit la fonction  $\Phi$ , dérivable sur  $[0, \pi/2]$  et dont la fonction dérivée est continue sur  $[0, \pi/2]$  par :

$$\Phi(t) = \frac{\frac{t^2}{\pi} - t}{\sin t} \quad t \in ]0, \pi/2] \quad \text{et} \quad \Phi(0) = -1.$$

1. Sans calculer  $\Phi'(t)$ , justifier l'existence d'un réel  $M$  tel que :  $|\Phi'(t)| \leq M, \quad \forall t \in [0, \pi/2]$ . (0,25pt)

2. Pour tout entier naturel non nul  $n$ , on pose:  $I_n = \int_0^{\pi/2} \Phi(t) \sin((2n+1)t) dt$ .

a) En intégrant par parties, montrer que :  $I_n = \frac{-1}{2n+1} + \frac{1}{2n+1} \int_0^{\pi/2} \Phi'(t) \cos((2n+1)t) dt$ . (0,5pt)

b) Montrer alors que :  $|I_n| \leq \frac{1}{(2n+1)} (1 + \frac{\pi}{2} M)$  et en déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ . (0,5pt)

3. Soit  $x$  un réel de  $]0, \pi/2]$  et soit  $n$  un entier naturel non nul.

a) Exprimer la somme  $\sum_{k=1}^n e^{i(2kx)}$ , en fonction de  $n$  et  $x$  (où  $i$  est le nombre complexe vérifiant :  $i^2 = -1$ ). (0,5pt)

b) En déduire que :  $\sum_{k=1}^n \cos(2kx) = \frac{\sin((2n+1)x)}{2 \sin x} - \frac{1}{2}$ . (0,25pt)

4.a) A l'aide de deux intégrations par parties, montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \int_0^{\pi/2} \left( \frac{t^2}{\pi} - t \right) \cos(2kt) dt = \frac{1}{4k^2}. \quad (0,25pt)$$

b) Déduire que  $S_n = 2I_n + \frac{\pi^2}{6}$  et calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ . (0,5pt)

**Fin.**

**Exercice 1 (5 points)**

Dans tout  
l'exercice

- Le plan complexe  $(P)$  est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ;
- $a$  est un nombre réel strictement positif ;
- $A$  est le point de coordonnées  $(a; 0)$  ;
- $(D)$  est la droite d'équation  $x = a$  ;
- $f$  est une fonction réelle strictement positive de variable réelle  $t$ , définie sur  $]-\pi/2, \pi/2[$ .

Pour chaque valeur du paramètre  $t$ , on note  $s_t$  l'application de  $(P)$  dans  $(P)$  qui à tout point  $M$  d'affixe  $z$  fait correspondre le point  $M_t = s_t(M)$  d'affixe  $z_t$  telle que :  $z_t = f(t)(\cos t + i \sin t)z$ .

1.a) Quelle est la nature de l'application  $s_t$  ? Donner ses éléments caractéristiques. (0,5pt)

b) Donner les équations analytiques qui définissent  $s_t$  et celles qui définissent  $s_t^{-1}$  par rapport à  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  ( $s_t^{-1}$  est l'application réciproque de  $s_t$ ). (0,5pt)

2. Dans cette question, on pose :  $f(t) = \frac{1}{\cos t}$  pour tout  $t \in ]-\pi/2, \pi/2[$ .

a) Montrer que si  $M \neq O$  alors  $\forall t \in ]-\pi/2, \pi/2[$ , le triangle  $OMM_t$  est rectangle en  $M$ . (0,5pt)

b) Le point  $M$  étant fixe, quel est l'ensemble  $\Gamma(M)$  décrit par  $M_t$  lorsque  $t$  décrit  $]-\pi/2, \pi/2[$ ? (0,5pt)

c) Montrer que l'image de la droite  $(D)$  par  $s_t$  est une droite  $(D_t)$  dont on donnera une équation cartésienne dépendant seulement de  $a$  et de  $\tan(t)$ . (0,5pt)

3. Dans cette question, on pose :  $f(t) = \cos t$  pour tout  $t \in ]-\pi/2, \pi/2[$ .

a) Montrer que si  $M \neq O$  alors  $\forall t \in ]-\pi/2, \pi/2[$  le triangle  $OMM_t$  est rectangle en  $M_t$ . (0,25pt)

b) Le point  $M$  étant fixe, quel est l'ensemble  $\Gamma'(M)$  décrit par  $M_t$  lorsque  $t$  décrit  $]-\pi/2, \pi/2[$ ? (0,25pt)

4. On suppose toujours que  $f(t) = \cos t$  mais avec  $t \neq 0$ . On pose  $A_t = s_t(A)$ .

a) Donner une mesure de l'angle  $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A_t M_t})$ . (0,5pt)

b) Soit  $H_t$  le point d'intersection des droites  $(AM)$  et  $(A_t M_t)$ . Montrer que les points  $O$ ,  $H_t$ ,  $A$  et  $A_t$  sont cocycliques. (0,5pt)

c) Montrer que les points  $O$ ,  $H_t$ ,  $M$  et  $M_t$  sont cocycliques. Quelle est la projection orthogonale de  $O$  sur la droite  $(AM)$ ? (0,5pt)

d) Soit  $(D_t)$  l'image de la droite  $(D)$  par  $s_t$ . Montrer que, lorsque  $t$  varie,  $(D_t)$  passe par un point fixe. (0,5pt)

**Exercice 2 (4 points)**

On considère, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation suivante :  $(E_n) \quad (iz)^n = (z + 2i)^n$  où  $n$  est un entier supérieur ou égal à 2.

1.a) Déterminer et écrire sous forme trigonométrique les solutions  $z_1$  et  $z_2$  de l'équation  $(E_2)$ , où  $z_1$  est la solution telle que :  $\text{Re}(z_1) < 0$ . (0,5pt)

b) Posons :  $u = -\frac{\sqrt{2}}{2}z_1$ . Montrer que :  $\forall p \in \mathbb{N}, (u)^p + (\bar{u})^p = 2 \cos\left(\frac{p\pi}{4}\right)$  (où  $\bar{u}$  est le conjugué de  $u$ ). (0,5pt)

c) On considère l'application  $f$  définie de l'ensemble des nombres complexes sur lui-même par :

$$f(z) = \sum_{p=0}^n C_n^p z^p \cos\left(\frac{p\pi}{4}\right)$$

Montrer que :  $f(z) = \frac{1}{2} \left[ (1 + uz)^n + (1 + \bar{u}z)^n \right]$ . (0,5pt)

d) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $f(z) = 0$ . (0,5pt)

2. On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  les deux points  $A(-2i)$  et  $M(z)$  où  $z$  est un nombre complexe.

a) Montrer que si  $z$  est solution de  $(E_n)$  alors  $OM = AM$ . (0,5pt)

b) En déduire que toute solution de  $(E_n)$  peut s'écrire sous la forme  $a - i$  où  $a$  est un réel. (0,5pt)

3.a) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $(E_n)$ . (0,5pt)

b) Montrer que les solutions de  $(E_n)$  peuvent s'écrire sous la forme :

$$z_k = -i + \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{k\pi}{n}\right) \text{ où } k \in \{0, 1, \dots, n-1\}. (0,5pt)$$

## Problème (11 points)

### Partie A

Soit  $f$  la fonction numérique définie par:  $f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

1.a) Déterminer l'ensemble  $D$  de définition de  $f$ . (0,5pt)

b) Montrer que  $f$  est une fonction impaire. (0,5pt)

c) Dresser le tableau de variations de  $f$ . (0,5pt)

d) Tracer la courbe représentative  $(C)$  de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 4 cm. (0,5pt)

2.a) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $D$  sur  $\mathbb{R}$ . (0,25pt)

b) Soit  $g$  la réciproque de  $f$ . Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ . (0,5pt)

c) Tracer la courbe représentative  $(C')$  de  $g$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,5pt)

3. Déterminer l'aire de la partie du plan comprise entre les deux courbes  $(C)$  et  $(C')$  et située dans le carré défini par :  $-1 \leq x \leq 1$  et  $-1 \leq y \leq 1$ . (0,25pt)

### Partie B

Pour tout entier naturel  $n$  et pour tout réel  $x \geq 0$ , on pose :  $I_n(x) = \int_0^x [g(t)]^n dt$  et on convient que  $[g(t)]^0 = 1$ .

1.a) Justifier l'existence de  $I_n(x)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\forall x \geq 0$ . (0,5pt)

b) Calculer  $I_0(x)$  et  $I_1(x)$ . (0,5pt)

c) Montrer que  $\forall p \geq 1$  et  $\forall x \geq 0$ , on a :  $0 \leq I_{2p}(x) \leq x(g(x))^{2p}$ . (0,5pt)

d) Déduire que  $\forall x \geq 0$ , la suite  $(I_{2p}(x))$  est convergente et calculer sa limite. (0,5pt)

2.a) Vérifier que :  $\forall t \in \mathbb{R}$ , on a :  $[g(t)]^2 = 1 - g'(t)$ . (0,5pt)

b) Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}$  et  $\forall x \geq 0$ , on a :  $I_{n+2}(x) = I_n(x) - \frac{1}{n+1} [g(x)]^{n+1}$ . (0,5pt)

c) Déduire alors que  $\forall p \geq 1$  et  $\forall x \geq 0$ , on a :

$$I_{2p}(x) = x - \left[ (g(x)) + \frac{1}{3}(g(x))^3 + \dots + \frac{1}{2p-1}(g(x))^{2p-1} \right] \quad (0,5pt)$$

d) En utilisant les questions précédentes, calculer :  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 + \dots + \frac{1}{2p-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{2p-1} \right]$  (0,5pt)

### Partie C

Soit  $h$  la fonction numérique définie sur  $] -1; 1[$  par:  $h(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1-t^2} dt$ .

1.a) Justifier la définition de  $h$  sur  $] -1; 1[$ . (0,5pt)

b) Montrer que :  $\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ ,  $\frac{t^2}{1-t^2} = a + \frac{b}{1-t} + \frac{c}{1+t}$  où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des réels à déterminer. (0,5pt)

c) En déduire que :  $\forall x \in ] -1; 1[$ ,  $h(x) = -x + f(x)$  où  $f$  est la fonction définie dans la partie A. (0,25pt)

la fonction  $f$  et construire sa courbe représentative ( $C''$ ) dans un nouveau repère orthonormé. (0,5pt)

et que :  $\forall x > 0$  et  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ , on a :  $\ln x \leq \frac{x}{k} - 1 + \ln k$  (0,25pt)

duire que  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \ln x dx \leq \ln k$  et que  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\int_{\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} \ln x dx \leq \ln(n!)$  (0,5pt)

duire que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$   $\ln(n!) \geq (n + \frac{1}{2}) \ln(n + \frac{1}{2}) - n + \frac{1}{2} \ln 2$ . (0,25pt)

On définit la suite définie sur  $\mathbb{N}^*$  par :  $U_n = \ln(n!) - (n + \frac{1}{2}) \ln(n) + n$ .

et que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $U_n - U_{n+1} = (2n+1)f\left(\frac{1}{2n+1}\right)$ . (0,25pt)

et que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $U_n \geq \frac{1}{2} \ln 2$  (0,25pt)

re alors que la suite  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est convergente. (0,25pt)

Fin.

**Exercice 1 (4 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1. On pose :  $P(z) = z^3 - (5 + 7i)z^2 + (-6 + 26i)z + 24 - 24i$  où  $z$  est un nombre complexe.
  - a) Montrer que l'équation  $P(z) = 0$  admet une solution imaginaire pure. (0,25pt)
  - b) Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation  $P(z) = 0$ . (0,5pt)
2. Soient les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  images des solutions de l'équation  $P(z) = 0$  avec  $|z_A| < |z_B| < |z_C|$ .
  - a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ . Montrer que les points  $O$ ,  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont cocycliques. (0,5pt)
  - b) Calculer l'abscisse du point  $G$  barycentre du système  $\{(O;5), (A;-3), (C;4)\}$ . Vérifier que  $G$  est le milieu de  $[AB]$ . (0,5pt)
  - c) Déterminer et représenter l'ensemble  $\mathcal{C}$  des points  $M$  d'abscisse  $z$  telle que le nombre  $\frac{z-2}{z-4i}$  soit imaginaire pur. (0,25pt)
3. Pour tout point  $M$  du plan on pose  $\varphi(M) = 5MO^2 - 3MA^2 + 4MC^2$  et  $\Gamma_k$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $\varphi(M) = k$  où  $k$  est un réel.
  - a) Discuter, suivant les valeurs de  $k$ , la nature de  $\Gamma_k$ . (0,5pt)
  - b) Reconnaître et construire  $\Gamma_{60}$ . (0,5pt)
4. Soit  $f$  l'application qui à tout point  $M(x,y)$  d'abscisse  $z$  associe le point  $M'(x',y')$  d'abscisse  $z'$  tel que :  $z' = \frac{3z - \bar{z}}{4}$ , ( $\bar{z}$  est le conjugué de  $z$ ) et soit  $\Gamma$  le cercle d'équation  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$ .
  - a) Écrire  $x'$  et  $y'$  en fonction de  $x$  et  $y$ . (0,25pt)
  - b) Donner une équation cartésienne de l'ensemble  $\Gamma'$  image du cercle  $\Gamma$  par l'application  $f$ . (0,25pt)
  - c) Montrer que  $\Gamma'$  est une ellipse dont on déterminera le centre, les sommets et l'excentricité. (0,25pt)
5. Représenter  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  sur la figure précédente. (0,25pt)

**Exercice 2 (6 points)**

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et soit  $f_n$  la fonction numérique définie pour tout  $x$  de  $]0, +\infty[$  par :  $f_n(x) = \frac{\ln x}{x^n}$ .

on désigne par  $(C_n)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 5cm.

1. Dresser le tableau de variation de  $f_n$ . (0,75pt)
2. a) Montrer que toutes les courbes  $(C_n)$  passent par un point fixe  $A$ , dont on déterminera les coordonnées et que ces courbes  $(C_n)$  admettent la même tangente en  $A$ . (1pt)
- b) Étudier la position relative de  $(C_n)$  et  $(C_{n+1})$ . (0,5pt)
- c) Soit  $M_n$  le point de  $(C_n)$  en lequel la tangente est horizontale. Montrer que tous les points  $M_n$  sont situés sur une branche d'une courbe dont on donnera une équation. (0,5pt)
3. Tracer  $(C_3)$ . (0,75pt)

4. Dans cette question on pose :  $f = f_3$  et pour tout  $n \geq 2$  :  $S_n = \sum_{k=2}^n f(k) = \frac{\ln 2}{2^3} + \frac{\ln 3}{3^3} + \dots + \frac{\ln n}{n^3}$ .

a) Montrer que pour tout  $k \geq 2$  on a :  $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$ . (0,5pt)

b) Montrer que pour tout  $n \geq 2$  on a :  $S_n - \frac{\ln 2}{8} \leq \int_2^n f(x) dx \leq S_n - \frac{\ln n}{n^3}$ . (0,5pt)

c) En déduire que pour tout  $n \geq 2$  on a :  $\int_2^n f(x) dx + \frac{\ln n}{n^3} \leq S_n \leq \int_2^n f(x) dx + \frac{\ln 2}{8}$ . (0,5pt)

d) Calculer  $\int_2^n f(x) dx$ , en déduire que la suite  $(S_n)$  est convergente. (0,5pt)

e) On pose  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lambda$ , montrer que  $\frac{\ln(2\sqrt{e})}{8} < \lambda < \frac{\ln(4\sqrt{e})}{8}$ . (0,5pt)

### Problème (10 points)

Dans le plan orienté, on considère un carré direct  $ABCD$  de coté  $a$ . Soit  $M$  un point variable du segment  $[AC]$ . Soient  $E$ ,  $F$ ,  $G$  et  $H$  les projetés orthogonaux respectifs de  $M$  sur  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ . Dans tout le problème,  $M$  est distinct de  $A$  et de  $C$ . L'objectif de ce problème est l'étude de quelques propriétés de la configuration précédente.

#### Partie A

Dans cette partie, on se propose de démontrer par deux méthodes que lorsque le point  $M$  varie sur  $[AC]$ , les droites  $(DM)$ ,  $(CE)$  et  $(AF)$  d'une part et les droites  $(BM)$ ,  $(CH)$  et  $(AG)$  d'autre part restent concourantes.

1. Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complétera au fur et à mesure. (On pourra prendre  $AB = 8\text{cm}$  et la droite  $(AB)$  horizontale) (0,5pt)

2. Utilisation d'homothéties

Pour une position donnée du point  $M$  sur  $[AC]$ , on désigne par  $P$  le point d'intersection des droites  $(AF)$  et  $(CE)$ . On considère deux homothéties  $h_1$  et  $h_2$  de même centre  $P$  telles que  $h_1$  transforme  $A$  en  $F$  et  $h_2$  transforme  $C$  en  $E$ .

a) Déterminer l'image de la droite  $(AD)$  par  $h_1$ ; (0,25pt)

b) Déterminer l'image de la droite  $(BC)$  par  $h_2$ ; (0,25pt)

c) En déduire l'image de la droite  $(AD)$  par  $h_2 \circ h_1$ ; (0,25pt)

d) Déterminer l'image de la droite  $(DC)$  par  $h_1 \circ h_2$ ; (0,25pt)

e) En déduire que, quelque soit la position de  $M$  sur  $[AC]$ , les droites  $(DM)$ ,  $(CE)$  et  $(AF)$  restent concourantes. (0,25pt)

3. Utilisation d'une rotation vectorielle

On considère la rotation vectorielle  $\varphi$  d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

a) Prouver que  $\varphi(\overrightarrow{DE}) = \overrightarrow{AF}$ . En déduire que les droites  $(DE)$  et  $(AF)$  sont perpendiculaires. (0,25pt)

b) Trouver  $\varphi(\overrightarrow{DF})$  et  $\varphi(\overrightarrow{DM})$ . En déduire que, quelque soit la position de  $M$  sur  $[AC]$ , les droites  $(DM)$ ,  $(CE)$  et  $(AF)$  sont concourantes. (0,5pt)

4. Déduire de ce qui précède, en utilisant une réflexion appropriée, que quelque soit la position de  $M$  sur  $[AC]$ , les droites  $(BM)$ ,  $(CH)$  et  $(AG)$  restent concourantes. (0,25pt)

### Partie B

Soient  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$  et  $\Gamma_4$  les cercles de diamètres respectifs  $[FM]$ ,  $[ME]$ ,  $[GA]$  et  $[CH]$ . On se propose dans cette partie, de démontrer que lorsque le point  $M$  varie sur  $[AC]$ , les cercles  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$  et  $\Gamma_4$  restent concourants.

1. Pour une position donnée du point  $M$  sur  $[AC]$ , on désigne par  $\Omega$  le point d'intersection de  $(DM)$  et  $(EF)$ .
  - a) Prouver qu'il existe une unique similitude directe  $s$  de centre  $\Omega$  qui transforme  $M$  en  $F$ . (0,5pt)
  - b) Déterminer l'angle de  $s$  et montrer que  $s(E) = M$ . (0,5pt)
2. Déterminer l'image du carré  $AEMH$  par la similitude  $s$ . (0,5pt)
3. En déduire que lorsque le point  $M$  varie sur  $[AC]$ , les cercles  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$ ,  $\Gamma_3$  et  $\Gamma_4$  restent concourants. (0,5pt)
4. Sur la figure précédente, déduire un ensemble de quatre autres cercles qui possèdent la même propriété. (0,25pt)

### Partie C

Dans cette partie on se propose d'étudier un ensemble de carrés.

1. Sur une nouvelle figure placer les points  $O_1$ ,  $O_2$ ,  $I$  et  $J$  milieux respectifs des segments  $[CM]$ ,  $[AM]$ ,  $[BM]$  et  $[DM]$ . Montrer que le quadrilatère  $O_1JO_2I$  est un carré et que son aire est constante quelque soit la position de  $M$  sur  $[AC]$ . (0,5pt)
2. Déterminer le lieu géométrique du point  $J$  lorsque  $M$  varie sur  $[AC]$ . (0,5pt)
3. On considère les deux points  $S$  et  $T$  tels que le quadrilatère  $SGTH$  soit un carré direct.
  - a) Montrer que lorsque  $M$  varie sur  $[AC]$ , alors le point  $S$  reste fixe puis le placer sur la figure. (0,5pt)
  - b) Déterminer et représenter le lieu géométrique du point  $T$  lorsque  $M$  varie sur  $[AC]$ . (0,25pt)
4. On pose  $AE = x$  avec  $0 < x < a$ . Soit  $f(x)$  l'aire de la partie délimitée par les deux carrés  $O_1JO_2I$  et  $SGTH$ .
  - a) Calculer l'aire du carré  $SGTH$  en fonction de  $x$  et  $a$ . (0,25pt)
  - b) Ecrire  $f(x)$  en fonction de  $x$  et  $a$ . (0,25pt)
  - c) Quelle est la position du point  $M$  pour laquelle la surface commune  $f(x)$  est minimale ? (0,25pt)

### Partie D

Dans cette partie on considère que le point  $M$  est fixé au centre du carré  $ABCD$ . On se propose d'étudier deux tangentes communes à deux coniques: la parabole  $\mathcal{P}$  de sommet  $H$  et de directrice  $(CD)$  et l'ellipse  $\mathcal{E}$  de foyers  $A$  et  $B$ , et de longueur du grand axe  $a\sqrt{2}$ .

1. a) Faire une nouvelle figure, déterminer le foyer de  $\mathcal{P}$  et montrer que  $B$  appartient à  $\mathcal{P}$ . (0,5pt)
- b) Montrer que  $M$  est un sommet de l'ellipse  $\mathcal{E}$ . Construire les autres sommets et justifier la construction. (0,5pt)
2. Montrer que la droite  $(FH)$  est une tangente commune à  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{E}$ . (0,5pt)
3. Soient  $(\Delta)$  la droite passant par  $F$  et orthogonale à  $(AF)$  et  $(\Delta')$  la droite passant par  $B$  et orthogonale à  $(BD)$  et soit  $N$  le point d'intersection de  $(\Delta)$  et  $(\Delta')$ .
  - a) Montrer que  $(\Delta)$  est une tangente à  $\mathcal{P}$  et déterminer leur point de contact. (0,5pt)
  - b) Montrer que  $(\Delta)$  est la tangente à  $\mathcal{E}$  en  $N$ . (0,25pt)
  - c) Représenter  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{P}$  sur la figure. (0,25pt)

Fin.

|                   |                 |                          |                   |     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Baccalauréat 2005 | Session Normale | Epreuve de Mathématiques | Séries : C & TMGM | 3/3 |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----|

# Baccalauréat 2005

Session Complémentaire

Séries : C & TMGM  
Épreuve: Mathématiques  
Durée: 4 heures  
Coefficients: 9 & 6

## Exercice 1 (4 points)

Dans l'ensemble des nombres complexes, on considère l'équation (E) d'inconnue  $z$  :  
 $z^2 - 2z + 1 - e^{2i\theta} = 0$  où  $\theta$  est un paramètre réel appartenant à  $[0, 2\pi[$ .

1.a) Résoudre l'équation (E) et on note  $z_1$  et  $z_2$  ces deux solutions.

(1pt)

b) Discuter suivant les valeurs du paramètre  $\theta$ , le module et un argument de  $z_1$  et de  $z_2$ .

(0,5pt)

2. On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  et soient  $M_1$  et  $M_2$  les deux points d'affixes respectives  $z_1$  et  $z_2$ .

a) Montrer que lorsque  $\theta$  décrit  $[0, 2\pi[$  alors les points  $M_1$  et  $M_2$  décrivent un cercle  $\Gamma$  de centre  $A(1, 0)$  dont on déterminera le rayon, et que la droite  $(M_1 M_2)$  passe par un point fixe que l'on déterminera.

(1pt)

b) Représenter  $M_1$  et  $M_2$  sur  $\Gamma$ , dans le cas où  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

(0,5pt)

3. Pour tout entier naturel  $n$  tel que  $n \geq 2$ , on considère l'équation  $(E_n)$  d'inconnue complexe  $z$  :  
 $(z-1)^n - e^{2i\theta} = 0$  où  $\theta$  est un paramètre réel appartenant à  $[0, 2\pi[$ .

a) Déterminer les nombres  $(z_k)$  solutions de l'équation  $(E_n)$ .

(0,25pt)

b) Montrer que  $z_0 + z_1 + \dots + z_{n-1} = n$ .

(0,25pt)

c) Montrer que les points  $M_k$  d'affixes  $z_k$  appartiennent au cercle  $\Gamma$ .

(0,25pt)

d) On pose  $S_n = M_0 M_1 + M_1 M_2 + \dots + M_{n-1} M_n$ . Calculer  $S_n$  en fonction de  $\theta$  et  $n$ , puis montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2\pi$ , interpréter cette limite.

(0,25pt)

## Exercice 2 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle direct  $ABC$  rectangle et isocèle en  $A$ . Les points  $I$ ,  $J$  et  $K$  sont les milieux respectifs de  $[BC]$ ,  $[AC]$  et  $[AB]$ . Le point  $D$  l'image du point  $K$  par la réflexion d'axe  $(AC)$ .

1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure.

(0,75pt)

b) Soit la rotation  $r$  de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ , déterminer  $r(B)$  et  $r(J)$ . En déduire que  $(BJ)$  et  $(CD)$  sont perpendiculaires.

(1pt)

c) Soit la similitude directe  $s$  de centre  $A$ , d'angle  $\frac{\pi}{2}$  et de rapport  $\frac{1}{2}$ , déterminer  $s(B)$  et  $s(C)$ . En déduire que  $(BC)$  et  $(DJ)$  sont perpendiculaires.

(1pt)

d) Déduire de ce qui précède que  $J$  est l'orthocentre du triangle  $BCD$ .

(0,5pt)

2. Soit  $F$  le point d'intersection des droites  $(BJ)$  et  $(CD)$ . Montrer que les points  $A$ ,  $D$ ,  $F$  et  $J$  sont cocycliques et que les points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $F$  le sont aussi.

(0,25pt)

3. On considère le cercle  $\Gamma_1$  circonscrit au triangle  $ABC$ . Pour tout point  $M$  du plan, on pose  $s(M) = M'$ . Déterminer le lieu géométrique du point  $M'$  lorsque  $M$  décrit  $\Gamma_1$ .

(0,5pt)

4. Pour tout point  $M$  du plan distinct de  $A$ , on désigne par  $N$  le milieu du segment  $[MM']$ .

a) Calculer  $\frac{AN}{AM}$  et montrer que l'angle  $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN})$  a une mesure constante  $\alpha$  lorsque  $M$  varie. (0,25)

b) Vérifier que  $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ . (0,25pt)

c) En déduire que le point  $N$  est l'image du point  $M$  par une similitude directe  $\sigma$  que l'on caractérisera (0,25pt)

d) Déterminer et construire, sur la figure précédente, le lieu géométrique  $\Gamma$  de  $N$  lorsque  $M$  décrit  $\Gamma_1$ . (0,25pt)

### Problème (11 points)

#### Partie A

Pour tout entier naturel non nul  $n$  et pour tout réel  $x$  on pose:

$$S_n(x) = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n$$

1.a) Donner une primitive de la fonction  $S_n$  sur  $\mathbb{R}$ . (1pt)

b) Démontrer que pour tout  $x \neq -1$  et  $n \geq 2$  on a:

$$S_{n-1}(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(-1)^n x^n}{1+x}; \quad [1] \quad (0,5pt)$$

2.a) En déduire que :

$$\forall x > -1, \forall n \geq 2; \quad \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + (-1)^n \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt \quad [2]. \quad (0,5pt)$$

b) Déduire de [2] que:

$$\forall x > 0; \quad x - \frac{1}{2}x^2 \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 \quad [3], \quad (0,5pt)$$

$$\forall x \in ]-1, 0[; \quad x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{1}{2}x^2 \quad [4]. \quad (0,5pt)$$

c) En utilisant [3] et [4] démontrer que:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}$ . (0,5pt)

#### Partie B

On considère la fonction numérique  $f$  définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}, & x \in ]-1, 0[ \cup ]0, +\infty[ \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

1.a) Montrer que  $f$  est continue au point d'abscisse  $x_0 = 0$ . (0,5pt)

b) Montrer que  $f$  est dérivable en  $x_0 = 0$  puis calculer  $f'(0)$ . (On pourra utiliser A.2.c)). (0,5pt)

2. Soit la fonction numérique  $u$  définie par :  $u(x) = x - (x+1)\ln(x+1)$ . (1pt)

a) Étudier les variations de  $u$  et montrer que :  $\forall x > -1, \quad u(x) \leq 0$ . (0,5pt)

b) Vérifier que :  $\forall x \in ]-1, 0[ \cup ]0, +\infty[, \quad f'(x) = \frac{u(x)}{x^2(x+1)}$ . (0,5pt)

c) Dresser le tableau de variation de  $f$ .

### Partie C

On considère la fonction numérique  $g$  définie par : 
$$\begin{cases} g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) = x \ln\left(\frac{1+x}{x}\right), & x \neq 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$

et soit  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1.a) Montrer que  $g$  est définie sur  $D = ]-\infty, -1[ \cup [0, +\infty[$ . (0,25pt)

b) Etudier la continuité et la dérivabilité de  $g$  à droite du point d'abscisse  $x_0 = 0$ . (0,5pt)

2.a) Calculer  $g'(x)$  puis vérifier que  $g$  est croissante sur  $D$ . (0,5pt)

b) Du tableau de variation de  $f$ , déduire celui de  $g$ . (0,5pt)

c) Construire la courbe  $(C)$ . (0,25pt)

3. On considère la transformation  $\sigma$  du plan dans lui-même qui associe à tout point  $M(x, y)$  le point

$$M'(x', y') \text{ tel que : } \begin{cases} x' = -x - 1 \\ y' = y \end{cases}$$

On pose  $\sigma(C) = (C')$  et soit  $h$  la fonction numérique dont la courbe représentative est  $(C')$ , dans le repère précédent.

a) Déterminer l'expression de  $h(x)$  et vérifier que  $h(x) = g(-x - 1)$ . (0,5pt)

b) Du tableau de variation de  $g$  déduire celui de  $h$ . (0,5pt)

c) Vérifier que  $\sigma$  est la réflexion d'axe  $\Delta$  d'équation  $x = -\frac{1}{2}$ . Déduire la construction de  $(C')$  à partir de  $(C)$  dans le repère précédent. (0,5pt)

4) Pour tout entier naturel  $n \geq 2$  on pose  $U_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ;  $V_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ .

a) Montrer que pour tout  $n \geq 2$ :  $g(n) \leq 1 \leq h(n)$ , en déduire que  $U_n \leq e \leq V_n$ . (0,5pt)

b) Montrer que pour tout  $n \geq 2$ :  $1 \leq \frac{e}{U_n} \leq 1 + \frac{1}{n}$ , en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,25pt)

c) Montrer que les suites  $(U_n)$  et  $(V_n)$  sont adjacentes. (0,25pt)

**Fin.**

**Baccalauréat 2004**  
Session normale

**Exercice 1 ( 5 points)**

Dans le plan orienté, on considère un carré direct ABCD de centre O et de côté a .  
Soient I, J, K et L les milieux respectifs des segments [AB], [BC], [CD] et [DA] et soit H  
l'intersection des droites (AJ) et (DI).

L'objectif de cet exercice est l'étude de quelques propriétés de la configuration précédente.

1. Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (On pourra prendre  $AB = a = 8\text{cm}$  et la droite (AB) horizontale) (0,75pt)
2. Etude d'une rotation  $r_1$ . (0,5pt)
  - a) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme A en I et J en D. (0,5pt)
  - b) Soit R le quart de tour vectoriel direct, montrer que  $R(\overline{AJ}) = \overline{ID}$ , en déduire l'angle de la rotation  $r_1$ . (0,5pt)
  - c) On se propose, dans cette question de déterminer le centre  $\Omega$  de la rotation  $r_1$  par trois méthodes :
    - i) Méthode 1 : Montrer que les points  $\Omega$ , A, H et I d'une part et  $\Omega$ , J, H et D d'autre part sont cocycliques en déduire une construction de  $\Omega$ . (0,5pt)
    - ii) Méthode 2 : Déterminer  $r_1(L)$  puis  $r_1 \circ r_1(L)$  et montrer que  $\Omega$  appartient à (IL) en précisant sa position sur (IL). (0,5pt)
    - iii) Méthode 3 : Déterminer une droite ( $\Delta$ ) telle que  $r_1 = S_{(\Delta)} \circ S_{(\Delta)}$ , (où S est la réflexion par rapport à l'axe associé) puis déterminer deux réels  $\alpha$  et  $\gamma$  tels que  $\Omega$  soit le barycentre du système  $\{(A, \alpha); (C, \gamma)\}$ . (0,75pt)
3. Caractérisation de quelques transformations et étude de leurs actions sur le rectangle ABJL. (0,5pt)
  - a) Déterminer  $r_1(B)$ . Déduire des questions précédentes l'image du rectangle ABJL par  $r_1$ . (0,5pt)
  - b) Soit g l'antidépacement qui transforme K en J et laisse C invariant. Reconnaître g et préciser l'image du rectangle ABJL par g. (0,5pt)
  - c) Soit  $r_2$  la transformation définie par :  $r_2 = S_{(JL)} \circ S_{(AC)}$ .  
Déterminer la nature de  $r_2$ , donner ses éléments caractéristiques et préciser l'image du rectangle ABJL par  $r_2$ . (0,5pt)

**Exercice 2: (5 points)**

On considère un triangle direct ABC rectangle en A avec  $AB = 2AC$  et soient H le milieu du segment [AB], E le symétrique de H par rapport à A. Les points J et K sont les projetés orthogonaux respectifs des points A et E sur (BC) et I le projeté orthogonal du point A sur (EK).

L'objectif de cet exercice est l'étude de la configuration précédente.

1. Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complètera au fur et à mesure. (0,75pt)
2. On considère la rotation r de centre A et d'angle  $-\frac{\pi}{2}$ .
  - a) Déterminer  $r(E)$ , en déduire l'image de la droite (EK) par r. (0,5pt)
  - b) Montrer que  $r(I) = J$ . (0,25pt)
  - c) Déterminer  $r(C)$ , en déduire l'image de la droite (BC) par r puis la construire. (0,5pt)
  - d) On pose  $r(K) = L$ , déterminer le point L puis le construire et montrer que  $\overline{BL} = \frac{1}{3} \overline{BK}$ . (0,25pt)
3. Soit h l'homothétie de centre B et qui transforme A en E. (0,5pt)  
Déterminer le rapport de h et montrer que  $h(J) = K$ .

4. On pose  $s = \text{hor}$  et on se propose de caractériser  $s$ .
- a) Montrer que  $s$  est une similitude directe. Donnera son rapport et son angle. (0,5pt)
- b) Soit  $\Omega$  le centre de  $s$ , déterminer  $s(I)$  et  $s(A)$ ; montrer que  $\Omega$  appartient aux deux cercles de diamètre respectif  $[AE]$  et  $[IK]$ ; construire  $\Omega$ . (0,75pt)
5. Soit  $(P)$  une parabole de directrice  $(BC)$  et qui passe par les deux points  $A$  et  $I$
- a) Démontrer qu'ils existent deux paraboles  $(P_1)$  et  $(P_2)$  vérifiant la condition précédente, on note  $F_1$  et  $F_2$  leur foyer respectif, où  $F_1$  est le foyer le plus proche de la directrice  $(BC)$ . Construire les foyers  $F_1$  et  $F_2$  en justifiant cette construction. (0,5pt)
- b) Construire, en le justifiant, l'axe focal et le sommet de chacune des paraboles  $(P_1)$  et  $(P_2)$  puis représenter  $(P_1)$  et  $(P_2)$  sur la figure. (0,25pt)
- c) Déterminer le foyer, le sommet et la directrice de la parabole  $(P_1')$  image de  $(P_1)$  par la similitude  $s$  puis construire  $(P_1')$ . (0,25pt)

### Problème(10 points)

#### Partie A

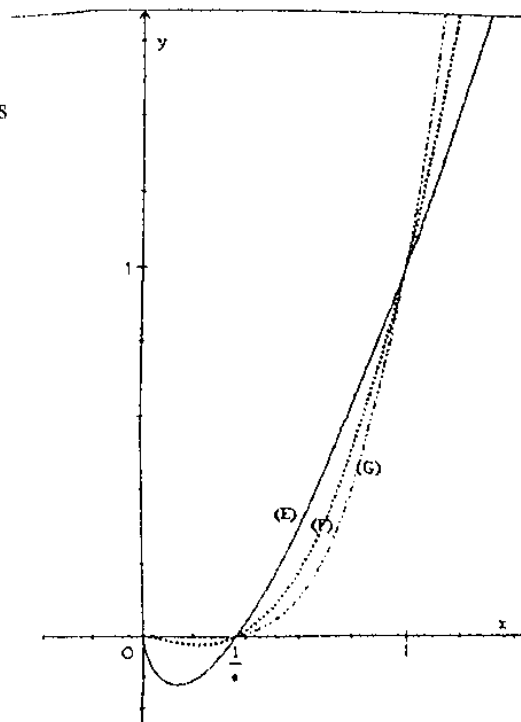
Soit  $f_n$  la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f_n(x) = x^n(1 + \ln x); & x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$$

où  $n$  est un entier naturel tel que  $n \geq 1$  et  $x$  est une variable réelle.

Soit  $(C_n)$  la courbe représentative de  $f_n$  dans un repère orthogonal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f_n$  au point  $x_0 = 0$ , interpréter géométriquement (distinguer le cas particulier où  $n = 1$ ). (1pt)
2. Etudier les variations de  $f_n$  et dresser son tableau de variations. (1pt)
3. Montrer, par le calcul que toutes les courbes  $(C_n)$  passent par trois points communs que l'on déterminera. (0,75pt)
4. Etudier la position relative de  $(C_n)$  et  $(C_{n+1})$  (faire un tableau). (0,5pt)
5. Les courbes (E), (F) et (G) ci-contre représentent les fonctions  $f_1$ ,  $f_2$  et  $f_3$ . Associer à chaque courbe sa fonction puis justifier votre réponse (on ne demande pas de reproduire les cette figure). (0,75pt)



## Partie B

Le plan est rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Soit le point  $M_n(x_n; y_n)$  de la courbe  $(C_n)$  d'abscisse  $x_n = e^{-(n+\frac{1}{n})}$ , où  $n$  est un entier naturel non nul.

1. Calculer  $y_n$  en fonction de  $n$  et montrer que tous les points  $M_n(x_n; y_n)$  appartiennent à une même branche de courbe d'une fonction numérique  $\varphi$  que l'on déterminera. (0,75pt)

2. Montrer que la suite  $(x_n)$  est croissante et majorée. (0,5pt)

3. Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ , en déduire que quand  $n$  tend vers  $+\infty$ , le point  $M_n$  tend vers une position donnée que l'on déterminera. (0,5pt)

Soit  $U_n$  l'aire du domaine plan délimité par la courbe  $(C_n)$ , l'axe des abscisses et les deux droites d'équation  $x = e^{-1}$  et  $x = 1$ .

a) En utilisant une intégration par parties, écrire  $U_n$  en fonction de  $n$  puis calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  et interpréter graphiquement. (0,75pt)

b) Montrer que la suite  $(U_n)$  est décroissante et positive, donner une interprétation graphique. (0,5pt)

## Partie C

On considère la fonction  $g$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :

$$\begin{cases} g(x) = (1 + \ln x) e^{\frac{-\ln x}{1+\ln x}}; & x \in ]0, \frac{1}{e}[ \cup ] \frac{1}{e}, +\infty[ \\ g\left(\frac{1}{e}\right) = 0 \end{cases}$$

Calculer  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}^-} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}^+} g(x)$  puis étudier la continuité et la dérivabilité de  $g$  au point

$x_0 = \frac{1}{e}$ , donner une interprétation géométrique. (0,75pt)

Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$  puis interpréter géométriquement. (0,75pt)

3. Calculer  $g'(x)$  puis étudier son signe. (0,5pt)

4. Dresser le tableau de variations de  $g$  et construire sa courbe  $\Gamma$  dans un nouveau repère. (0,5pt)

a) Montrer que pour tout entier naturel  $n \geq 1$ , les courbes  $\Gamma$  et  $(C_n)$  ont trois points d'intersection dont deux sont indépendants de  $n$  que l'on déterminera et donner les coordonnées du troisième point en fonction de  $n$ . (0,25pt)

b) Reconnaître le troisième point cité en 5.a). Déterminer ses coordonnées et le placer sur  $\Gamma$  dans les deux cas:  $n = 1$  et  $n = 2$ . (0,25pt)

Fin.

**Exercice 1 : (4 points)**

Dans l'espace muni d'un repère orthogonal  $(O; \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OK})$ , on donne les points  $A(2; -3; 1)$ ,  $B(3; -5; 0)$ ,  $C(2; 5; -4)$ ,  $D(3; 2; 3)$ .

1. a) Calculer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AD}$ ,  $\overrightarrow{DB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ .

(0,75pt)

b) Montrer que la droite  $(CD)$  est orthogonale au plan  $(ABD)$ .

(0,5pt)

2. Soit  $H$  le projeté orthogonal du point  $C$  sur la droite  $(AB)$ .

a) Montrer que la droite  $(AB)$  est orthogonale au plan  $(CDH)$ .

(0,5pt)

b) déterminer une équation cartésienne du plan  $(CDH)$  et une représentation paramétrique de la droite  $(AB)$ .

(0,5pt)

c) En déduire les coordonnées du point  $H$ .

(0,5pt)

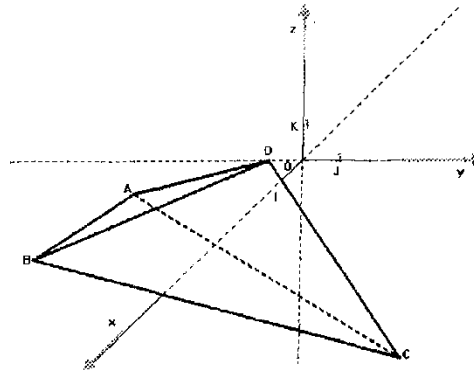
3. a) Calculer les longueurs  $AB$ ,  $CD$  et  $DH$ . En déduire le volume  $V$  du tétraèdre  $ABCD$  (On

rappelle que  $V = \frac{1}{3} B_1 \times h_1$  où  $B_1$  est la base du tétraèdre et  $h_1$  la hauteur correspondante).

(0,75pt)

b) Calculer la distance du point  $D$  au plan  $ABC$ .

(0,5pt)



**Exercice 2 : (5 points)**

Dans le plan orienté, on considère un triangle équilatéral  $ABC$  de côté  $a$  (où  $a$  est un réel strictement positif) et tel que  $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$ .

Soit  $D$  le barycentre du système  $\{(A, -1); (B, -2); (C, 2)\}$ .

1. a) Construire  $D$  (Prendre  $a = 3\text{cm}$  et compléter cette figure au fur et à mesure)

(1pt)

b) Montrer que les droites  $(BC)$  et  $(AD)$  sont parallèles.

(0,25pt)

c) Montrer que le triangle  $ABD$  est rectangle en  $B$ .

(0,5pt)

2. Pour tout point  $M$  du plan, on pose  $f(M) = -MA^2 - 2MB^2 + 2MC^2$ .

On désigne par  $(F)$  l'ensemble des points  $M$  du plan tels que  $f(M) = 0$ .

a) Vérifier que le point  $A$  appartient à  $(F)$ .

(0,25pt)

b) Exprimer  $f(M)$  en fonction des distances  $MD$  et  $a$ .

(0,5pt)

c) Déterminer et construire l'ensemble  $(F)$ .

(0,5pt)

3. Pour tout point  $M$  du plan, on pose  $g(M) = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{DB} + a^2$ .

a) Déterminer et construire l'ensemble  $(G)$  des points  $M$  du plan tels que  $g(M) = a^2$ .

(0,5pt)

b) Soit  $E$  le point d'intersection autre que  $A$  des ensembles  $(F)$  et  $(G)$ , donner, en le justifiant la nature du triangle  $ADE$ .

(0,25pt)

c) Donner, en le justifiant la nature du triangle  $ACE$ .

(0,25pt)

4. Soit  $s$  la similitude de centre  $A$  et qui transforme  $B$  en  $D$ .

- a) Donner l'angle et le rapport de la similitude  $s$ . (0,5pt)  
 b) Déterminer, en le justifiant, l'image du triangle  $ABC$  par  $s$ . (0,25pt)  
 c) Soit  $s^{-1}$  la similitude réciproque de la similitude  $s$ ; déterminer et construire les images par  $s^{-1}$  des ensembles  $(F)$  et  $(G)$ . (0,25pt)

**Problème ; (11 points)**

Le plan est rapporté au repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  unité 2 cm.

Partie I

1. Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x - e^{x-1}$ .  
 Soit  $(C)$  la courbe représentative de  $f$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  
 a) Etablir le tableau de variation de  $f$ . (1pt)  
 b) Montrer que la droite  $(\Delta)$  d'équation  $y = x$  est asymptote à la courbe  $(C)$  et préciser la position de  $(C)$  et  $(\Delta)$ . (0,5pt)  
 c) Tracer la droite  $(\Delta)$  et la courbe  $(C)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,5pt)  
 2. a) Déterminer les positions relatives de  $(C)$  et de la droite  $\Delta_1$  d'équation :  $y = x - 3$ . (0,5pt)  
 b) Calculer l'aire  $A$  de la partie  $P$  du plan délimitée par la courbe  $(C)$  et les droites  $(\Delta_0) : x = 1$  et  $(\Delta_1) : y = x - 3$ . (0,5pt)

Partie II

Dans cette partie, on associe à tout point  $M(x, y)$  son affixe  $z = x + iy$ .

Soit  $s$  l'application du plan dans lui-même qui à tout point  $M(z)$  associe le point  $M'(z')$  tel

que : 
$$z' = -\frac{1}{2}(1+i)z + 2.$$

1. Déterminer la nature de  $s$  et donner ses éléments caractéristiques. (0,5pt)  
 2. Calculer les coordonnées  $x$  et  $y$  du point  $M$  en fonction de  $x'$  et  $y'$  celles du point  $M'$ . (0,5pt)  
 3. Déterminer les équations des transformées par  $s$  des droites  $(\Delta_0) : x = 1$  et  $(\Delta_1) : y = x - 3$ . (0,5pt)  
 4. Soit  $g$  la fonction numérique définie sur  $]-\infty, 2[$  par  $g(x) = 1 - x - \ln(4 - 2x)$  et soit  $(\Gamma)$  sa courbe représentative dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  
 a) Si  $M$  est un point de  $(C)$  et  $M' = s(M)$  montrer alors que l'abscisse  $x'$  de  $M'$  est strictement inférieure à 2 et que  $M'$  est un point de la courbe  $(\Gamma)$ . (0,5pt)  
 b) Si  $M'$  est sur  $(\Gamma)$  montrer alors qu'il existe un point  $M$  de  $(C)$  tel que  $M' = s(M)$ . (0,5pt)  
 c) Dédire de ce qui précède que  $(\Gamma)$  est l'image de  $(C)$  par  $s$ . (0,5pt)

Partie III

1. Dresser le tableau de variation de la fonction  $g$ , en précisant ses limites en  $-\infty$  et en  $2^-$ . (1pt)  
 2. Soit  $h$  la fonction numérique définie sur  $]-\infty, 2[$  par :  

$$h(x) = f(x) - g(x) = 2x - 1 - e^{x-1} + \ln(4 - 2x).$$
  
 Calculer  $h'(x)$  et  $h''(x)$  où  $h'$  et  $h''$  sont la dérivée première et la dérivée seconde bien. (1pt)  
 3. a) Déterminer le sens de variation de  $h'$  sur  $]-\infty, 2[$  puis calculer  $h'(1)$ . (0,5pt)  
 b) Dresser le tableau de variation de  $h$  sur  $]-\infty, 2[$  et calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x)$ . (0,5pt)  
 c) En déduire que l'équation  $h(x) = 0$  admet exactement deux solutions  $\alpha$  et  $\beta$  sur  $]-\infty, 2[$  avec  $\alpha < \beta$  et  $-0,1 < \alpha < 0$  et  $1,6 < \beta < 1,7$ . (0,5pt)  
 d) Préciser les positions relatives des courbes  $(C)$  et  $(\Gamma)$ . (0,5pt)  
 4. Tracer  $(\Gamma)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,5pt)  
 5. Soit  $P'$  la partie du plan délimitée par la courbe  $(\Gamma)$  et les droites d'équations respectives  $y = -x + 1$  et  $x = \frac{1}{2}$ . On admet que la partie  $P$  est transformée en  $P'$  par  $s$ , calculer l'aire  $A'$  de la partie  $P'$ . (0,5pt)

FIN

# BACCALAUREAT 2003

Session Normale

## Exercice 1 (4 points)

On considère la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $]1, +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{1}{\ln x}$  et soit  $g_n$  la fonction définie pour tout entier naturel  $n \geq 2$ , par :  $g_n(x) = \int_x^{nx} f(t) dt$ ;  $x > 1$  et soit  $(C_n)$  la courbe représentative de  $g_n$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ . (1pt)
- 2.a) Démontrer que :  $\forall t > 1; 0 < \ln t < t - 1$  en déduire que  $g_2(x) \geq \ln \frac{2x-1}{x-1}$ . (0,5pt)
- b) Démontrer que :  $\forall n \geq 2; g_n(x) \geq g_2(x)$  en déduire que  $\lim_{x \rightarrow 1^+} g_n(x) = +\infty$ . (0,5pt)
- 3.a) Démontrer que pour tout  $x > 1$  on a :  $\frac{(n-1)x}{\ln(nx)} \leq g_n(x) \leq \frac{(n-1)x}{\ln(x)}$ . (0,5pt)
- b) Calculer les limites suivantes :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g_n(x)}{x}$ . (0,5pt)
- 4.a) Montrer que pour tout  $x > 1$  on a :  $g_n'(x) = \frac{n \ln(x) - \ln(nx)}{\ln(x) \ln(nx)}$  et dresser le tableau de variations de la fonction  $g_n$ . (0,5pt)
- b) Construire l'allure de la courbe représentative  $(C_2)$  de  $g_2$ , on donnera un encadrement de l'ordonnée du point  $\Omega_2$  en lequel la tangente à  $(C_2)$  est parallèle à l'axe des abscisses. (0,5pt)

## Exercice 2 (5 points)

On définit la suite numérique  $(U_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  par :  $U_n = \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{1+e^x} dx$  et on pose  $S_n = \sum_{p=1}^n U_p$ .

Le but de cet exercice est le calcul des limites suivantes :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nU_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  on pose  $W_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{p}$ .

a) Démontrer que :  $\forall p \in \mathbb{N}^*; \frac{1}{p+1} \leq \ln(p+1) - \ln(p) \leq \frac{1}{p}$  (1).

(on pourra utiliser le fait que la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est décroissante sur l'intervalle  $[p; p+1]$ ). (0,75pt)

b) En utilisant la relation (1) démontrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*; \ln(n+1) \leq W_n \leq 1 + \ln(n+1)$  (2) en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n$ . (1pt)

2. Soit  $(V_n)$  la suite définie pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$  par :  $V_n = \frac{1-e^{-n}}{n}$  et on pose  $T_n = \sum_{p=1}^n V_p$ .

a) Prouver que  $\forall x \in [0; 1]; \frac{e^{-x}}{2} \leq \frac{1}{1+e^x} \leq \frac{1}{2}$  (3). (0,75pt)

- b) Prouver que :  $V_n = \int_0^1 e^{-nx} dx$ , en déduire que :  $\frac{1}{2} V_{n+1} \leq U_n \leq \frac{1}{2} V_n$ . (0,5pt)
- c) Déduire de ce qui précède  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nU_n$ . (0,5pt)
- 3.a) En remarquer que :  $\forall p > 0$ ;  $\frac{e^{-p}}{p} \leq e^{-p}$ , montrer que :  $0 \leq \sum_{p=1}^n \frac{e^{-p}}{p} \leq \frac{1}{e-1}$ . (0,75pt)
- b) En utilisant (2) montrer que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = +\infty$  puis calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{T_n}{\ln(n)}$ . (0,5pt)
- c) Que peut-on en déduire pour  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ . (0,25pt)

### Problème(11 points)

On considère un triangle  $ABC$  de sens direct et on construit à l'extérieur de ce triangle trois triangles  $ACQ$ ,  $BAR$  et  $CBP$  rectangle et isocèle respectivement en  $A$ ,  $B$  et  $C$ . Soient  $P'$ ,  $Q'$  et  $R'$  les milieux respectifs des segments  $[BP]$ ,  $[CQ]$  et  $[AR]$ .

L'objectif de ce problème est l'étude de quelques propriétés de la configuration précédente.

#### Partie A

L'objectif de cette partie est de montrer que les triangles  $ABC$ ,  $PQR$  et  $P'Q'R'$  sont de même centre de gravité.

On considère le plan complexe muni du repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  et soient  $a, b, c, p, q, r, p', q', r'$  les affixes respectifs des points  $A, B, C, P, Q, R, P', Q'$  et  $R'$ .

- Faire une construction illustrant les données précédentes. (1pt)
- a) Montrer que  $p' = \frac{b-ic}{1-i}$  puis écrire  $q'$  en fonction de  $a$  et  $c$ ;  $r'$  en fonction de  $a$  et  $b$ . (1pt)
- b) Calculer  $p'+q'+r'$  en fonction de  $a, b$  et  $c$  puis en déduire que les triangles  $ABC$  et  $P'Q'R'$  ont le même centre de gravité  $G$  d'affixe  $g$ . (0,5pt)
- Exprimer chacun des complexes  $p, q$  et  $r$  en fonction de  $a, b$  et  $c$  puis montrer que les triangles  $ABC$  et  $PQR$  ont le même centre de gravité  $G$ . (0,5pt)

#### Partie B

L'objectif de cette partie est de construire le triangle  $ABC$  à partir du triangle  $P'Q'R'$ .

- A l'aide de la configuration de la partie A.
  - Déterminer le rapport et l'angle de la similitude directe  $s_1$  de centre  $C$  transformant  $Q$  en  $A$  et déterminer  $s_1(B)$ . (0,75pt)
  - Déterminer le rapport et l'angle de la similitude  $s_2$  de centre  $A$  transformant  $Q'$  en  $Q$  puis déterminer  $s_2(R')$ . (0,75pt)
- a) Quelle est la nature de la transformation  $\sigma = s_1 \circ s_2$ ? (0,25pt)
- b) En utilisant la transformation  $\sigma$  démontrer que :  $\begin{cases} P'A = R'Q' \\ (\overrightarrow{R'Q'}, \overrightarrow{P'A}) = \frac{\pi}{2} \quad [2\pi] \end{cases}$  (0,5pt)
- c) Vérifier le résultat précédent en utilisant les affixes des points appropriés (voir partie A). (0,25pt)
- d) Quelles sont les relations semblables que l'on peut en déduire? (0,5pt)

|                   |                 |                          |                 |     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Baccalauréat 2003 | Session Normale | Epreuve de Mathématiques | Séries C & TMGM | 2/3 |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|

3. Etant donné un triangle  $P'Q'R'$  direct, dont les angles sont aigus.
- Prouver l'unicité du point  $A$  et le construire géométriquement. (0,5pt)
  - Construire les points  $B$  et  $C$  à partir des points  $A, P', Q'$  et  $R'$  en justifiant les étapes de la construction. (0,25pt)
  - En déduire l'existence et l'unicité du triangle  $ABC$  solution du problème à partir du triangle  $P'Q'R'$  donné. (0,25pt)

### Partie C

L'objectif de cette partie est l'étude du cas particulier où le triangle  $ABC$  est équilatéral.

- Construire les triangles  $ABC$ ,  $PQR$  et  $P'Q'R'$  dans ce cas particulier. (0,5pt)
- Dans cette question, on se propose de démontrer que les triangles  $PQR$  et  $P'Q'R'$  sont équilatéraux. Pour cela on considère la rotation  $r(G, \frac{2\pi}{3})$  où  $G$  est le centre de gravité du triangle  $ABC$ .
  - Déterminer  $r(B)$  et  $r(C)$  puis démontrer que  $r(P') = Q'$  et  $r(Q') = R'$ . (1pt)
  - Justifier alors le fait que  $r(P) = Q$  et  $r(Q) = R$ . (0,25pt)
  - Conclure. (0,25pt)
- Soit  $a$  la longueur du côté du triangle  $ABC$ . On considère les similitudes directes  $\sigma_1$  et  $\sigma_2$  de centre  $G$  telles que :  $\sigma_1$  transforme  $(B, C, A)$  en  $(P', Q', R')$  et  $\sigma_2$  transforme  $(B, C, A)$  en  $(P, Q, R)$ . Dans cette question, on se propose de caractériser les similitudes  $\sigma_1$  et  $\sigma_2$  puis de comparer les aires des triangles  $ABC$ ,  $PQR$  et  $P'Q'R'$ .
  - Calculer  $GP'$  en fonction de  $a$  et déterminer le rapport  $k_1$  et l'angle  $\theta_1$  de la similitude directe  $\sigma_1$ . (0,5pt)
  - Calculer  $GP$  en fonction de  $a$  et déterminer le rapport  $k_2$  de la similitude directe  $\sigma_2$  et donner la valeur exacte de  $\cos \theta_2$  où  $\theta_2$  est l'angle de  $\sigma_2$ . (0,5pt)
  - Ecrire les aires des triangles  $PQR$  et  $P'Q'R'$  en fonction de celle du triangle  $ABC$ . (0,5pt)
- On pose  $f = \sigma_1 \circ r$ , préciser la nature et les éléments caractéristiques de  $f$  et déterminer les images des points  $A, B$  et  $C$  par  $f$ . Que peut-on remarquer? (0,5pt)

**FIN.**

|                   |                 |                          |                 |     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Baccalauréat 2003 | Session Normale | Epreuve de Mathématiques | Séries C & TMGM | 3/3 |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----|

# BACCALAUREAT 2003

Session Complémentaire

## Exercice 1 (5 points)

Dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , on considère l'équation (E) d'inconnue  $z$  telle que :

$$z^2 - (4 \cos t)z + 4 + 5 \sin^2 t = 0 \quad \text{où } t \in [0; \pi[ \text{ est un paramètre réel.}$$

1. Résoudre, dans  $\mathbb{C}$  l'équation (E). on notera  $z_1$  et  $z_2$  les solutions de (E) avec  $\text{Im}(z_1) > 0$  (1,5pt)

2. Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  : Soient  $M_1$  et  $M_2$  les deux points d'affixes respectives  $z_1$  et  $z_2$ .

a) Démontrer que lorsque le paramètre  $t$  décrit  $[0; \pi[$  les points  $M_1$  et  $M_2$  décrivent une ellipse  $\Gamma$  dont on donnera une équation cartésienne. (0,75pt)

b) Donner les éléments caractéristiques de la courbe  $\Gamma$  puis la construire dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . (0,75pt)

c) Placer sur le graphique les points  $M_1$  et  $M_2$  pour  $t = \frac{\pi}{6}$ . (0,5pt)

3. Soit  $f$  l'application du plan dans lui-même qui à tout point  $M(x; y)$  d'affixe  $z$  associe le point

$$M'(x'; y') \text{ d'affixe } z' \text{ tel que } z' = \frac{5z + \bar{z}}{4}.$$

a) Ecrire  $x'$  et  $y'$  en fonction de  $x$  et  $y$ . (0,5pt)

b) On pose  $f(\Gamma) = \Gamma'$ , donner une équation cartésienne de la courbe  $\Gamma'$ , vérifier que  $\Gamma'$  est un cercle dont on donnera le centre et le rayon puis le construire dans le repère précédent. (0,5pt)

c) En déduire une méthode géométrique qui permet de construire l'ellipse  $\Gamma$  point par point à partir de  $\Gamma'$ . (0,5pt)

## Exercice 2 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère trois cercles  $\Gamma_1$ ,  $\Gamma_2$  et  $\Gamma_3$  de même rayon et de centres respectifs  $M$ ,  $N$  et  $P$ , ces trois cercles sont concourants en un point  $K$  et se coupent deux à deux en  $A$ ,  $B$  et  $C$  tels que :

- $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  se coupent en  $A$  et  $K$  ;
- $\Gamma_2$  et  $\Gamma_3$  se coupent en  $B$  et  $K$  ;
- $\Gamma_3$  et  $\Gamma_1$  se coupent en  $C$  et  $K$ .

1. Faire une construction illustrant les données précédentes. (1pt)

2. On pose  $r_1 = s_{(KB)} \circ s_{(KA)}$ ,  $r_2 = s_{(KP)} \circ s_{(KC)}$  et  $f = s_{(KB)} \circ s_{(KA)} \circ s_{(KC)}$ .

a) Déterminer la nature de chacune des transformations  $r_1$  et  $r_2$ . (0,5pt)

b) Déterminer  $r_1(M)$  et  $r_2(M)$  : que peut-on en déduire ? (0,75pt)

c) En déduire que  $f$  est une réflexion dont on donnera l'axe. (0,5pt)

3. a) Montrer que  $(\overline{KA}, \overline{KB}) = (\overline{KC}, \overline{KP})$   $[\pi]$  et écrire (sans le démontrer) deux relations semblables. (0,75pt)

b) Vérifier que  $(\overline{KA}, \overline{BC}) = \frac{\pi}{2}$   $[\pi]$ . (0,5pt)

- c) En déduire que  $K$  est l'orthocentre du triangle  $ABC$ . (0,5pt)
4. Soient  $\Gamma_4$  et  $\Gamma_5$  les deux cercles circonscrits respectivement aux triangles  $ABC$  et  $MNP$ .  
Montrer que les cinq cercles  $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$  et  $\Gamma_5$  sont de même rayon. (0,5pt)

**Problème(10 points)**

On considère la fonction numérique  $f_n$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f_n(x) = (2 + \sin(nx))e^{1+nx}$  où  $n \in \mathbb{N}^*$  et soit  $(C_n)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

**Partie A : Etude et représentation graphique de la fonction  $f_1$**

On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = f_1(x) = (2 + \sin x)e^{1+x}$ .

- 1.a) Démontrer que:  $\forall x \in \mathbb{R}; \cos x + \sin x = \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})$ . (0,5pt)
- b) En déduire que:  $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = (2 + \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4}))e^{1+x}$  et que  $f$  est strictement croissante. (0,75pt)
- 2.a) Démontrer l'inégalité suivante:  $\forall x \in \mathbb{R}, e^{1+x} \leq f(x) \leq 3e^{1+x}$  [1]. (0,5pt)
- b) A l'aide de [1] calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  et interpréter géométriquement. (1pt)
3. Dresser le tableau des variations de  $f$  et montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle que l'on déterminera. (0,75pt)
4. Montrer que:  $\forall x \in \mathbb{R}; f''(x) = 2(1 + \cos x)e^{1+x}$ . (0,5pt)
- 5.a) Montrer que la courbe  $(C_1)$  est située entre deux courbes  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  représentatives de deux fonctions que l'on déterminera ( $\Gamma_1$  au dessus de  $\Gamma_2$ ). (0,5pt)
- b) Déterminer les points de contact de  $(C_1)$  avec  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$ . Montrer que  $(C_1)$  est tangente à  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  en leurs points de contact (On dit que deux courbes sont tangentes en un point si elles ont la même tangente en ce point). (1pt)
6. Construire, dans le même repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , les courbes  $(C_1)$ ,  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  pour  $x \in [-\pi; \pi]$ . (0,5pt)
7. Calculer l'aire du domaine limité par la courbe  $(C_1)$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives  $x = 0$  et  $x = 1$ . (0,5pt)

**Partie B : Calcul d'une intégrale**

On pose :  $A_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ .

1. Démontrer que:  $A_n = \frac{2}{n} e^{1+n} - \frac{2}{n} e + \int_0^1 \sin(nx) e^{1+nx} dx$ . (1pt)
2. On pose :  $I_n = \int_0^1 \sin(nx) e^{1+nx} dx$  et  $J_n = \int_0^1 \cos(nx) e^{1+nx} dx$ .
- a) En utilisant l'intégration par parties montrer que:  
$$I_n = \frac{\sin n}{n} e^{1+n} - J_n \text{ et } J_n = \frac{\cos n}{n} e^{1+n} - \frac{e}{n} + I_n$$
 (0,75pt)
- b) En déduire  $I_n$  et  $J_n$  en fonction de  $n$ . (0,75pt)
- 3.a) Donner l'expression de  $A_n$  en fonction de  $n$ . (0,5pt)
- b) Calculer  $A_1$  et comparer ce résultat avec celui de la question A.7). (0,5pt)

**FIN.**

|                   |                        |                          |                 |     |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| Baccalauréat 2003 | Session Complémentaire | Epreuve de Mathématiques | Séries C & TMGM | 2/2 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----|

**BACCALAUREAT 2002**  
Session Normale

**Exercice1 (4points)**

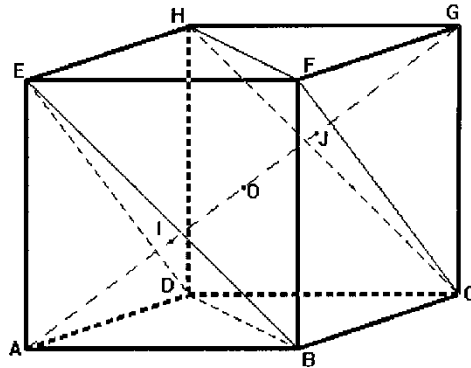
On considère le cube  $ABCDEFGH$  de centre  $O$  et d'arête  $a$ ; ( $a > 0$ ) (ne pas refaire la figure).

1. Montrer que les triangles  $BED$  et  $CHF$  sont équilatéraux. (1pt)
2. Soient  $I$  et  $J$  les centres de gravités respectifs des triangles  $BED$  et  $CHF$ .

a) Prouver que:

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AG} \text{ et } \overrightarrow{GJ} = \frac{1}{3} \overrightarrow{GA}. \quad (0,5pt)$$

- b) En déduire que:  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{JG}$  et que  $O$  est le milieu de  $[IJ]$ . (0,5pt)



3. Soit  $s_1$  la réflexion de plan  $(BAG)$  et soit  $s_2$  la réflexion de plan  $(DAG)$ ; on pose  $f = s_1 \circ s_2$ .
- a) Montrer que  $f$  est une rotation puis déterminer  $f(G)$  et  $f(A)$ , que peut-on en déduire? (1pt)
- b) Montrer que la droite  $(AG)$  est perpendiculaire aux deux plans  $(BED)$  et  $(CHF)$ . (0,25pt)
- c) Montrer que  $f$  laisse globalement invariant les triangles  $BED$  et  $CHF$ . (0,5pt)
- d) En déduire l'angle de  $f$  par rapport à un axe orienté dont-on donnera le sens. (0,25pt)

**Exercice2 (5points)**

On considère un triangle  $ABC$  direct, rectangle et isocèle en  $A$  et soit  $\Sigma$  et  $\Gamma$  deux cercles passant par  $A$  et de centres respectifs  $B$  et  $C$ . Soit  $G$  le deuxième point d'intersection de  $\Sigma$  et  $\Gamma$  et soit  $D$  le point de  $\Sigma$  diamétralement opposé à  $A$ .

1. a) Faire une figure illustrant les données précédentes à compléter au fur et à mesure (On prend pour la construction  $AB = 4cm$ ). (1pt)
- b) Prouver l'existence d'une unique rotation  $r$  qui transforme  $A$  en  $D$  et  $C$  en  $B$ , donner ses éléments caractéristiques. (1pt)
2. Pour tout point  $M$  de  $\Gamma$ , distinct de  $G$  on pose  $r(M) = M'$ ; la droite  $(GM)$  coupe  $\Sigma$  en  $N'$  et la droite  $(GM')$  coupe  $\Gamma$  en  $N$ .
- a) Construire les deux points  $R$  et  $S$  tels que les deux quadrilatères  $M'GMR$  et  $N'GNS$  soient des carrés, puis déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe  $s$  qui transforme  $M$  en  $R$  et  $N$  en  $S$ . (0,75pt)
- b) Prouver que la droite  $(RS)$  passe par un point fixe lorsque  $M$  décrit  $\Gamma$  privé de  $G$ . (0,25pt)
3. Soit  $s'$  la similitude directe qui transforme  $D$  en  $B$  et  $B$  en  $C$ ; et soit  $I$  son centre. (1pt)
- a) Déterminer l'angle et le rapport de  $s'$ . (0,5pt)
- b) Démontrer que  $(\overrightarrow{ID}, \overrightarrow{IB}) = (\overrightarrow{GD}, \overrightarrow{GB}) [\pi]$  (1) et  $(\overrightarrow{ID}, \overrightarrow{IC}) = (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AC}) [\pi]$  (2) (0,5pt)
- c) Déduire de (1) et de (2) la position du point  $I$  centre de  $s'$  puis déterminer la nature du quadrilatère  $ACID$ . (0,25pt)
- 4) On pose  $f = s \circ s'$ ; montrer que  $f$  est une homothétie et déterminer son rapport et son centre. (0,25pt)

**Problème (11points)***N.B: La partie C de ce problème peut être traitée avant la partie B.***Partie A**On considère la fonction numérique  $f$  définie par:

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\ln x}; & x \in ]0; 1[ \cup ]1; +\infty[ \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Soit  $C_0$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , (Unité 1cm).

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  au point d'abscisse  $x_0 = 0$ . (1pt)
2. Dresser le tableau de variation de  $f$ . (1,5pt)
3. Démontrer que  $C_0$  admet un point d'inflexion dont on donnera les coordonnées. (0,75pt)
4. Construire  $C_0$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,75pt)

**Partie B**Soit  $f_n$  de la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^* \setminus \{e^n\}$  par:  $f_n(x) = \frac{e^n}{-n + \ln x}$  où  $n$  est un entier naturel etsoit  $C_n$  sa courbe représentative dans le repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Démontrer que  $C_n$  est l'image de  $C_0$  par une homothétie  $h_n$  de centre  $O$  dont on donnera le rapport. (0,5pt)
2. Dresser le tableau de variation de  $f_n$ . (On pourra le déduire de celui de  $f$ ). (0,5pt)
3. Démontrer que la courbe  $C_{n+1}$  de  $f_{n+1}$  est l'image de  $C_n$  par  $h_1$ . (0,5pt)
4. a) Démontrer que les deux courbes  $C_n$  et  $C_{n+1}$  se coupent en un point  $M_n$  d'abscisse  $x_n = e^{\frac{1}{n-n+1}}$ . (0,5pt)  
 b) Démontrer que les points  $M_n$  appartiennent à une droite fixe passant par  $O$ . (0,25pt)  
 c) Construire, dans un même repère, une allure de  $C_n$  et  $C_{n+1}$ , en déduire la position relative de ces deux courbes (à résumer dans un tableau). (0,75pt)
5. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^* \setminus \{e\}$  par:  $g(x) = \frac{e}{-1 + \ln x}$ . Comment déduire de  $C_0$  une construction de la courbe  $\Gamma$  représentative de  $g$  (sans étudier  $g$ )? Construire  $C_0$  et  $\Gamma$  dans un nouveau repère. (0,5pt)

**Partie C**Soit  $F$  la fonction numérique définie par:

$$\begin{cases} F(x) = \int_x^{e^{x-1}} f(t) dt; & x > 1 \\ F(1) = 0 \end{cases}$$

où  $f$  est la fonction définie à la partie A (le calcul de l'intégrale  $F(x)$  n'est pas demandé).

1. Montrer que pour tout  $x > 1$  on a:  $e^{x-1} \geq x$  puis justifier l'existence de  $F(x)$  pour tout  $x \geq 1$ . (1pt)
2. a) Montrer que pour tout  $x > 1$  on a:  $\frac{e^{x-1} - x}{x-1} \leq F(x) \leq \frac{e^{x-1} - x}{\ln x}$  (\*). (0,5pt)  
 b) En déduire que  $F$  est continue au point d'abscisse  $x_1 = 1$ . (0,5pt)
3. Soit  $G$  la restriction de  $F$  sur  $[2; +\infty[$ .  
 a) Calculer  $G'(x)$  et  $G''(x)$  puis montrer que  $\forall x \geq 2; G'(x) > 0$ . (0,5pt)  
 b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x}$  (on pourra utiliser l'inégalité (\*)). (0,5pt)  
 c) Dresser le tableau de variation de  $G$  puis construire une allure de sa courbe représentative dans un nouveau repère orthonormé. (0,5pt)

**Fin.**

# BACCALAUREAT 2002

Session Complémentaire

## Exercice1 (4points)

Soit  $\theta$  un nombre réel tel que  $\theta \in [0, 2\pi]$ .

- Résoudre, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation:  $z^2 - (8\cos\theta)z + 16 - 7\sin^2\theta = 0$  et soient  $z_1$  et  $z_2$  ses deux solutions. (1pt)
- On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  unité 1cm.  
On note  $M_1$  et  $M_2$  les points d'affixes respectives  $z_1$  et  $z_2$  et soit  $\Gamma$  l'ensemble des points  $M_1$  et  $M_2$  lorsque  $\theta$  décrit  $[0, 2\pi]$ .
  - Déterminer une équation cartésienne de  $\Gamma$ . (0,5pt)
  - Quelle est la nature de  $\Gamma$ ? Donner ses éléments caractéristiques puis construire cet ensemble dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . (0,75pt)
- Soit le point  $A(0;1)$  et soit  $M$  un point de  $\Gamma$ . On considère le point  $G$  barycentre du système de points pondérés  $\{(A, -3), (M, 1)\}$ .
  - Démontrer que lorsque  $M$  décrit  $\Gamma$  alors le point  $G$  décrit une ellipse  $\Gamma'$  dont on précisera le centre, les sommets. (0,75pt)
  - En déduire une équation cartésienne de  $\Gamma'$  dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  puis la construire. (0,5pt)
  - Pour  $\theta = \frac{\pi}{3}$ , construire les points  $M_1, M_2, G_1$  et  $G_2$  sur la figure précédente. (0,5pt)

## Exercice2 (5points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle  $ABC$  équilatéral de sens direct. Soit  $I$  le milieu du segment  $[BC]$  et  $O$  le milieu du segment  $[AC]$  et soit  $B'$  le symétrique de  $B$  par rapport à  $O$ .

- Soit  $t$  la translation de vecteur  $\vec{OB}$  et soit  $r$  la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ ; On pose  $f = t \circ r$ .
  - Faire une figure illustrant les données précédentes puis placer les points  $f(A) = A'$  et  $f(B) = C'$ . (0,75pt)
  - Déterminer la nature du triangle  $ICO$  puis préciser  $f(C)$ . (0,5pt)
  - Caractériser l'application  $f$ , en déduire la nature du triangle  $IAA'$ . (0,5pt)
- Soit  $s$  la similitude directe telle que  $s(O) = A$  et  $s(C) = I$ .  
Montrer que  $s(I) = A'$  puis déterminer l'angle et le rapport de  $s$ . (1pt)
- Soit  $\Omega$  le centre de  $s$ .
  - Démontrer que les points  $\Omega, I, C$  et  $A$  sont cocycliques et qu'il en est de même des points  $\Omega, A, O$  et  $B'$ . (0,75pt)
  - En déduire la position du point  $\Omega$  et sa construction. (0,25pt)
- Montrer que le quadrilatère  $\Omega OIC$  est un losange. (0,5pt)
  - Donner un programme de construction des images du losange  $\Omega OIC$  par  $s^2 = s \circ s$  et par  $s^3 = s \circ s \circ s$  puis les construire. (0,5pt)
  - Quelle est la particularité de l'application  $s^6$ ? (0,25pt)

## Problème (11points)

### I-ETUDE D'UNE FONCTION AUXILIAIRE

On considère la fonction numérique  $f$  définie pour tout réel  $x$  par:  $f(x) = \frac{x}{1+x+x^2}$ .

Soit  $C$  la courbe représentative de  $f$  dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , (Unité 1cm).

- Dresser le tableau de variation de  $f$  et construire sa courbe  $C$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (2pt)

Discuter, graphiquement, suivant les valeurs du paramètre  $m$  le nombre et le signe des solutions, dans  $\mathbb{R}$  de l'équation:  $mx^2 + (m-1)x + m = 0$ . (1pt)

### II-ETUDE DES TANGENTES A UNE COURBE

Soit  $g$  la fonction numérique définie par:

$$\begin{cases} g(0) = 0 \\ g(x) = (x+1)e^{-\frac{1}{x}} \quad , \quad x > 0 \end{cases}$$

Et soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un nouveau repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  unité 3cm.

- Démontrer que  $\Gamma$  admet une tangente en chacun de ses points d'abscisse  $x > 0$ , préciser sa tangente à l'origine. (1pt)
- Dresser le tableau de variation de  $g$ . (1pt)

2. Soit  $T_a$  la tangente à  $\Gamma$  au point d'abscisse  $a$ .

- Démontrer que les tangentes  $T_a$  et  $T_{\frac{1}{a}}$  ( $a > 0$  et  $a \neq 1$ ) coupent  $(Ox)$  au point

d'abscisse  $f(a) = \frac{a}{1+a+a^2}$ . (0,5pt)

- Démontrer que toutes les tangentes à  $\Gamma$  coupent le segment  $[OB]$  où  $B$  est le point de

coordonnées  $(\frac{1}{3}; 0)$ . (On pourra utiliser I-1.) (0,5pt)

- Démontrer que de chaque point  $A(m; 0)$ , du segment  $[OB]$  privé de  $O$ , passent deux tangentes distinctes à  $\Gamma$ . (On pourra utiliser I-2.) (0,5pt)

- Démontrer que  $\Gamma$  admet un point d'inflexion puis donner une équation de la tangente  $T$  à  $\Gamma$  en ce point et préciser le point d'intersection de cette tangente  $T$  avec l'axe des abscisses. (0,75pt)

3. Soit  $h$  la fonction numérique définie par:  $h(t) = 1 - (1+t)e^{-t}$ ;  $t \geq 0$ .

- Démontrer que pour tout réel  $t \geq 0$  on a:  $0 \leq h(t) \leq t$  en déduire que:  $0 \leq h(t) \leq \frac{t^2}{2}$ . (0,5pt)

- Démontrer que:  $\forall x > 0, 0 \leq x - g(x) \leq \frac{1}{2x}$ , donner une interprétation graphique de ce résultat. (0,5pt)

4. Construire, dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , les tangentes  $T_0, T_1, T_2, T_3$  et la courbe  $\Gamma$ . (0,75pt)

### III-ETUDE D'UNE SUITE

Soit  $f_n$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par:  $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x+x^2}$  où  $n$  est un entier naturel

strictement positif et soit  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite numérique définie par:  $U_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ .

1. Démontrer que  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est décroissante et que  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  on a:  $0 \leq U_n \leq \frac{1}{n+1}$ , en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ . (0,75pt)

2. On pose:  $\varphi(x) = \frac{1+2x}{(1+x+x^2)^2}$ ;  $x \in [0; 1]$ .

- En utilisant une intégration par partie démontrer que:

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad U_n = \frac{1}{3(n+1)} + \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} \varphi(x) dx. \quad (0,5pt)$$

- Démontrer que:  $\forall x \in [0; 1] \quad \frac{1}{3} \leq \varphi(x) \leq 1$ . (0,25pt)

3. Démontrer que:  $\forall n \geq 1; \quad \frac{n+3}{3(n+1)(n+2)} \leq U_n \leq \frac{n+5}{3(n+1)(n+2)}$ , en déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nU_n$ . (0,5pt)

Fin.

|                   |                        |                  |                                   |     |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| Baccalauréat 2002 | Session Complémentaire | Epreuve de Maths | Séries Mathématiques & Techniques | 2/2 |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|

# BACCALAUREAT 2001

Session Normale

## Exercice1 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . Pour tout réel  $\theta \in ]0; \frac{\pi}{2}[$  on définit l'application  $f_\theta$  du plan complexe dans lui même; qui a tout point  $M$  d'affixe  $z$ , associe le point  $M'$  d'affixe  $z'$  telle que :

$$z' = (1 - i \cos \theta)z - \cos \theta.$$

1. Montrer que  $f_\theta$  est une similitude directe dont on précisera le rapport, en fonction de  $\theta$  et le centre. (1,5pt)

2. Soit  $\Omega$  le point d'affixe  $i$  et soit  $\alpha$  la mesure de l'angle de la similitude  $f_\theta$  tel que  $-\pi < \alpha \leq \pi$

a) Démontrer que si  $M$  est un point distinct de  $\Omega$ , alors le triangle  $\Omega MM'$  est rectangle et de sens indirect. (0,5pt)

b) Prouver que si  $M$  est un point distinct de  $\Omega$ , alors  $\frac{\Omega M}{\Omega M'} > \frac{1}{\sqrt{2}}$  ;

en déduire que :  $-\frac{\pi}{4} < \alpha < 0$ . (0,5pt)

3. Soit  $A$  un point du plan distinct de  $\Omega$ . Déterminer les ensembles de points suivants quand  $\theta$  décrit  $]0; \frac{\pi}{2}[$  :

a)  $\Gamma_1$  : l'ensemble des points  $M$  tels que  $f_\theta(A) = M$  ( $\Gamma_1$  l'ensemble des images de  $A$ ). (0,5pt)

b)  $\Gamma_2$  : l'ensemble des points  $M$  tels que  $f_\theta(M) = A$  ( $\Gamma_2$  l'ensemble des antécédents de  $A$ ). (0,5pt)

4. Construire sur la même figure les ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  dans le cas particulier  $A(1;1)$ . (0,5pt)

## Exercice2 (5points)

Dans le plan orienté, on considère un losange  $ABCD$  direct de centre  $O$  tel que :

$(\vec{AB}; \vec{AD}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$  et soient les points  $I, J, K$  et  $L$  les milieux respectifs des segments

$[AB], [BC], [CD]$  et  $[DA]$ ; soit le point  $P \in [OA]$  tel que le triangle  $PBD$  soit rectangle en  $P$ .

On considère les transformations suivantes:

$r_1$  : la rotation de centre  $D$  et d'angle  $-\frac{\pi}{3}$  ;  $r_2$  : la rotation de centre  $B$  et d'angle  $\frac{2\pi}{3}$ .

$s_1$  : la réflexion d'axe  $(BD)$  ;  $s_2$  : la réflexion d'axe  $(BC)$  et  $g = r_1 \circ s_2$ .

1.a) Placer les données précédentes sur une figure qui sera complétée au fur et à mesure.

(Pour une meilleure construction, prendre  $(AC)$  horizontale et  $AB > 5\text{cm}$ ). (0,75pt)

b) Déterminer les images des deux points  $B$  et  $C$  par :  $r_1, r_2$  et  $s_1$ . (0,75pt)

2.a) Déterminer  $g(B)$  et  $g(C)$ . (0,5pt)

b) Déterminer la nature de  $g$  puis donner sa forme réduite. (0,5pt)

3. Soit  $(E)$  l'ellipse de foyers  $B$  et  $C$  et passant par le point  $O$ , et soit  $2a$ , ( $a > 0$ ) la longueur du grand axe de  $(E)$ .
- a) Montrer que  $K \in (E)$  et que  $CP = 2a$ . (0,5pt)
- b) En déduire une construction géométrique (à justifier) des deux sommets de l'axe focal de  $(E)$ ; puis de ses deux autres sommets, construire  $(E)$  sur la figure précédente. (1pt)
4. On pose  $r_1(E) = E_1$ ;  $r_2(E) = E_2$ ;  $s_1(E) = E_3$ ;  $g(E) = E_4$ .
- a) En utilisant les questions précédentes déterminer  $(E_1)$ ,  $(E_2)$ ,  $(E_3)$  et  $(E_4)$ ; quelle remarque peut-on tirer concernant ces quatre courbes? (0,5pt)
- b) Construire  $E_1$  sur la figure précédente; puis les points  $(K_i)_{1 \leq i \leq 4}$  tels que :
- $$r_1(K) = K_1; r_2(K) = K_2; s_1(K) = K_3; g(K) = K_4.$$
- Quelle remarque peut-on en tirer? Interpréter. (0,5pt)

### Problème (11 points)

*On se propose dans ce problème d'étudier une famille de fonctions, et de quelques propriétés de leurs graphes.*

#### Partie A : fonction auxiliaire

Soit  $g_m$  le trinôme défini pour tout  $x$  réel par :  $g_m(x) = x^2 + 2x - 2m$  où  $m$  est un paramètre réel non nul.

1. Discuter suivant les valeurs de  $m$  le nombre de solutions, dans  $\mathbb{R}$ , de l'équation  $g_m(x) = 0$ . (1pt)
2. Dans le cas où l'équation  $g_m(x) = 0$ , admet deux solutions réelles distinctes  $x'$  et  $x''$  telles que  $x' < x''$ ; montrer que si  $m < 0$ , alors  $-2 < x' < x'' < 0$ ; et que si  $m > 0$ , alors  $x' < -2 < 0 < x''$ . (1pt)

*NB : Dans la suite du problème, on suppose que  $m > 0$ ,*

*et on considère le plan rapporté au repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  unité 1cm.*

#### Partie B : Etude d'une famille de fonctions

Soit la fonction numérique  $f_m$  définie par:  $f_m(x) = x + m \ln \left| \frac{x+2}{x} \right|$ ; où  $\ln$  désigne la

fonction logarithme népérien, et soit  $(C_m)$  sa courbe représentative dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de  $f_m$  puis calculer les limites de  $f_m$  à ses bornes. (0,75pt)
- b) Etudier, suivant les valeurs du paramètre réel strictement positif  $m$ , les variations de  $f_m$ . (0,75pt)
2. a) Prouver que toutes les courbes  $(C_m)$  passent par un point fixe  $I$  dont on déterminera les coordonnées, et que ce point représente un centre de symétrie de toute courbe  $(C_m)$ . (0,5pt)
- b) Déterminer les asymptotes à  $(C_m)$  puis étudier la position relative de  $(C_m)$  par rapport à son asymptote oblique  $(\Delta)$ . (0,75pt)
- c) Tracer la courbe  $(C_1)$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , (les points d'inflexions, et d'intersections avec les axes de coordonnées ne sont pas demandés). (0,25pt)

### Partie C : Construction d'une courbe $(C_m)$ à partir de $(C_1)$

Soit  $\varphi_m$  l'application du plan dans lui-même qui à tout point  $M(x;y)$  d'affixe  $z$  associe le point  $M'(x';y')$  d'affixe  $z'$  tel que :

$$z' = \frac{1}{2}[(1+m) + (1-m)i]z + \frac{1}{2}[(1-m) + (1-m)i]\bar{z} \text{ où } m \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \text{ et } \bar{z} \text{ désigne le conjugué de } z.$$

1. a) Ecrire  $x'$  et  $y'$  en fonction de  $x$ ,  $y$  et du paramètre  $m$ . (0,5pt)

b) Démontrer que l'ensemble des points invariants par  $\varphi_m$  est la droite  $(\Delta)$  d'équation  $y = x$ . (0,5pt)

c) Démontrer que si  $M$  n'est pas un point de  $(\Delta)$  alors la droite  $(MM')$  est parallèle à une droite fixe  $(\Delta')$  dont-on donnera un vecteur directeur. (0,25pt)

d) Soit  $M_0$  le projeté de  $M$  sur  $(\Delta)$  parallèlement à  $(\Delta')$  ;

exprimer  $\overrightarrow{M_0M'}$  en fonction de  $\overrightarrow{M_0M}$ . (0,5pt)

2.a) Démontrer que  $\varphi_m(C_1) = (C_m)$  ; en déduire une construction géométrique simple de  $(C_m)$  point par point , à partir de  $(C_1)$ . (1pt)

b) construire alors  $(C_2)$  dans le même repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (0,25pt)

### Partie D: Etude de la convergence d'une suite

Soit  $\lambda$  un réel tel que  $0 < \lambda < 1$  et  $A(\lambda)$  l'aire du domaine délimité par  $(C_m)$ ;  $(C_{m+1})$  et les droites d'équations respectives  $x = \lambda$  et  $x = 1$  dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1. En utilisant une intégration par partie calculer  $A(\lambda)$  puis déterminer  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda)$ . (1pt)

2. On considère la fonction  $h$  définie pour tout réel strictement positif par:  $h(x) = \ln(1 + \frac{2}{x})$  et pour tout entier naturel  $n \geq 1$  on considère la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  de terme général:  $S_n = \frac{1}{n} \sum_{p=1}^n h(\frac{p}{n})$ .

a) Déterminer le sens de variation de  $h$  sur  $]0;1]$  puis prouver que pour tout entier naturel  $p$  vérifiant  $1 \leq p \leq n-1$  on a :  $\frac{1}{n} h(\frac{p+1}{n}) \leq \int_{\frac{p}{n}}^{\frac{p+1}{n}} h(x) dx \leq \frac{1}{n} h(\frac{p}{n})$ . (1pt)

b) En déduire que:  $S_n - \frac{1}{n} h(\frac{1}{n}) \leq A(\frac{1}{n}) \leq S_n$  (0,5pt)

et que:  $A(\frac{1}{n}) \leq S_n \leq A(\frac{1}{n}) + \frac{1}{n} h(\frac{1}{n})$ . (0,25pt)

c) Déduire de D.1) que:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ln(\frac{27}{4})$ . (0,25pt)

Fin.

# BACCALAUREAT 2001

## Session Complémentaire

NB: Le 1<sup>er</sup> exercice ( Exercice 1) n'est pas commun aux deux séries C et TMGM.

### Exercice1 (4points)

(Uniquement pour les candidats de la serie C )

Pour tout nombre complexe  $z$  on pose:

$$P(z) = z^4 - (2 + 6i)z^3 + (-12 + 9i)z^2 + (13 + 9i)z + 2 - 6i$$

1.a) Calculer  $P(i)$  et  $P(2i)$ . (1pt)

b) Déterminer les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que pour tout nombre complexe  $z$  on a:

$$P(z) = (z^2 - 3iz - 2)(z^2 + az + b). \quad (1pt)$$

c) Déterminer les nombres complexes  $z_1, z_2, z_3$  et  $z_4$  solutions de l'équation :  $P(z) = 0$

tels que :  $|z_1| < |z_2| < |z_3| < |z_4|$ . (0,5pt)

2. On écrit chacun des nombres  $z_1, z_2, z_3$  et  $z_4$  sur l'une des quatre faces d'un dé tétraédrique truqué. On lance ce dé et on admet que la probabilité pour que l'une de ces faces soit cachée est proportionnelle au carré du module du nombre complexe  $z_k$  inscrit sur cette face,

c'est-à-dire que:  $p_k = t|z_k|^2$ ;  $k \in \{1; 2; 3; 4\}$  où  $t \in \mathbb{R}_+^*$ .

a) Démontrer que :  $p_1 = \frac{1}{12}$ . (0,25pt)

b) Calculer  $p_2, p_3$  et  $p_4$ . (0,75pt)

c) Soit  $X$  la variable aléatoire réelle, qui à chaque jet du tétraèdre associe la somme des parties imaginaires des nombres inscrits sur les faces latérales de ce dé.

Vérifier que  $X$  prend exactement deux valeurs puis déterminer sa loi de probabilité. (0, 5pt)

### Exercice1 (4points)

(Uniquement pour les candidats de la serie TMGM )

1. Résoudre l'équation différentielle suivante : (E)  $y'' - 4y' + 5y = 0$ . (1pt)

2. On considère l'équation différentielle : (E')  $y'' - 4y' + 5y = (-x + 1)e^x$ .

a) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que la fonction  $g$  définie par :  $g(x) = (ax + b)e^x$  soit une solution de (E'). (1pt)

b)  $h$  désignant une solution quelconque de l'équation différentielle (E), montrer que la fonction  $f$  telle que :  $f(x) = g(x) + h(x)$  est une solution de l'équation (E'). (1pt)

3. Déterminer, parmi les fonctions  $f$  définies au 2.b), celle dont la courbe représentative dans un repère orthonormé passe par le point  $A(0;1)$  et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation :  $y + x = 0$ . (1pt)

### Exercice2 (5points)

- Soit la fonction  $f_n$  définie par :  $\forall x \in \mathbb{R}; f_n(x) = x^n e^{1-x}$ ;  
 où  $n$  est un entier naturel non nul et  $e$  est la base du logarithme népérien  $\ln$ .
1. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f_1$  (le cas où  $n = 1$ ). (1pt)
  2. Pour tout entier naturel non nul  $n$  on pose :  $U_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ .
    - a) En utilisant une intégration par partie prouver que :  $U_1 = e - 2$ . (0,5pt)
    - b) Démontrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*; \frac{1}{n+1} \leq U_n \leq \frac{e}{n+1}$ . (0,5pt)
    - c) Démontrer, en utilisant une intégration par partie, la relation de récurrence suivante :  

$$\forall n \in \mathbb{N}^*; U_{n+1} = (n+1)U_n - 1. \quad (0,5pt)$$
  3. Pour tout entier naturel non nul  $n$  on pose :  $V_n = n!e - U_n$ .
    - a) Démontrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*; V_{n+1} = (n+1)V_n + 1$ . (0,5pt)
    - b) Démontrer par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*; V_n \in \mathbb{N}$ . (0,5pt)
    - c) Montrer que pour tout entier  $n \geq 2$ ; le nombre  $n!e = V_n + U_n$  n'est pas un entier naturel. (0,5pt)
  - 4) Soient  $p$  et  $q$  deux entiers naturels strictement positifs.
    - a) Prouver que pour tout entier naturel  $n \geq q$ ; le nombre  $\frac{n!p}{q}$  est un entier naturel. (0,5pt)
    - b) Prouver, en utilisant une démonstration par l'absurde, que le nombre  $e$  n'est pas rationnel (Pour cela on peut supposer que  $e = \frac{p}{q}$  où  $p, q \in \mathbb{N}^*$ ). (0,5pt)

### Problème (11points)

#### Partie A

Dans le plan orienté on considère le triangle direct  $ABB'$  dont tous les angles sont aigus et on pose  $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AB'}) = \theta \in [2\pi]$ . On construit à l'extérieur de ce triangle deux carrés  $ABCD$  et  $AB'C'D'$  de centres respectifs  $O$  et  $O'$  et soit  $P$  et  $Q$  les milieux respectifs de  $[BB']$  et  $[DD']$ .

1. a) Faire une figure illustrant les données précédentes. (0,5pt)  
 b) Prouver que  $B'D = BD'$  et que  $(B'D) \perp (BD')$ ; en déduire la nature du quadrilatère  $OPO'Q$ . (1pt)
2. Soit  $I$  le point de concours des segments  $[B'D]$  et  $[BD']$ .
  - a) Prouver que les points  $A$  et  $I$  sont symétriques par rapport à la droite  $(OO')$ . (0,5pt)
  - b) En déduire que :  $AQ = IP = \frac{BB'}{2}$  et  $AP = IQ = \frac{DD'}{2}$ . (1pt)
3. Les droites  $(AQ)$  et  $(BB')$  se coupent en  $H$  et les droites  $(AP)$  et  $(DD')$  se coupent en  $K$ .
  - a) Calculer les produits scalaires suivants :  $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{BB'}$  et  $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{DD'}$  en déduire que les droites  $(AQ)$  et  $(AP)$  sont respectivement des hauteurs dans les triangles  $ABB'$  et  $ADD'$ . (1,5pt)
  - b) Prouver que les six points  $O, O', P, Q, H$  et  $K$  sont cocycliques. (0,5pt)

### Partie B

On suppose, dans la suite du problème, que  $\theta \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[ \setminus \left\{\frac{\pi}{4}\right\}$  où  $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AB'}) = \theta \pmod{2\pi}$ .

Soient  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  les deux cercles circonscrits respectivement aux carrés  $ABCD$  et  $AB'C'D'$ .

On considère la similitude directe  $s$  de centre  $I$  et qui transforme  $O$  en  $O'$ .

1. a) Faire une nouvelle figure (Pour une meilleure construction, prendre :

$\theta = 50^\circ$ ;  $AB' = 7\text{cm}$ ;  $AB = 5\text{cm}$ ) puis déterminer l'intersection des deux cercles  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ . (0,5pt)

b) Construire le point  $A_1$  tel que  $s(A) = A_1$ , donner une justification de cette construction. (0,5pt)

2. Soit  $M$  un point de  $\Gamma$  distinct de  $A$  et de  $I$ , on pose  $s(M) = M_1$ .

a) Comparer les deux angles  $(\overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OM})$  et  $(\overrightarrow{O'I}; \overrightarrow{O'M_1})$ ; puis démontrer que les points  $A$ ,  $M$  et  $M_1$  sont alignés. (0,75pt)

b) Dédire de ce qui précède une construction simple de  $M_1$  pour un point  $M$  donné de  $\Gamma$  distinct de  $A$  et de  $I$ . (0,5pt)

3. Soient les points  $A_1, B_1, C_1$  et  $D_1$  les images respectives des points  $A, B, C$  et  $D$  par  $s$  on pose:  $[AB'] \cap [A_1B_1] = \{E\}$ ,  $[B'C'] \cap [A_1D_1] = \{F\}$ ,  $[C'D'] \cap [D_1C_1] = \{G\}$  et  $[D'A] \cap [C_1B_1] = \{J\}$ .

a) Construire les points  $B_1, C_1$  et  $D_1$ , en déduire une deuxième méthode de construction du point  $A_1$ ; (le point  $A_1$  a été construit au B.1.b). (0,75pt)

b) Montrer que le quadrilatère  $A_1B_1C_1D_1$  est un carré de centre  $O'$ . (0,5pt)

4. Soit  $r$  la rotation de centre  $O'$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ . Démontrer que  $r(E) = F$  et  $r(F) = G$ ; en déduire que le quadrilatère  $EFGJ$  est un carré de centre  $O'$ . (0,5pt)

### Partie C

Dans cette partie on conserve la figure précédente (celle de la partie B).

On désigne par  $\alpha$  l'angle de la similitude  $s$  définie dans la partie B,

On pose :  $\beta = (\overrightarrow{B_1A_1}; \overrightarrow{AB'}) \pmod{2\pi}$ .

1. a) Prouver que :

$$\alpha = -\theta - \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \quad (1); \quad (0,5pt)$$

$$\alpha = \theta - \beta + \pi \pmod{2\pi} \quad (2). \quad (0,25pt)$$

b) En déduire que :  $\beta = 2\theta - \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \quad (3). \quad (0,25pt)$

2. a) Démontrer que :  $(\overrightarrow{O'B_1}; \overrightarrow{O'A}) = \beta \pmod{2\pi}. \quad (0,25pt)$

b) Pour quelles valeurs de  $\beta$ , l'octogone formé par les sommets des deux carrés  $AB'C'D'$  et  $A_1B_1C_1D_1$  est régulier? (0,25pt)

c) En déduire les valeurs de l'angle  $\theta = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AB'})$  pour lesquelles l'octogone précédent est régulier. (0,25pt)

3. Calculer, dans la situation précédente C.2.c), l'aire du carré  $EFGJ$  en fonction de  $AB' = a$  longueur du côté du triangle  $ABB'$ . (0,25pt)

*Fin*

Baccalauréat 2000  
Session Normale

Série Mathématique  
Sujet : Mathématiques  
Durée : 4 heures  
Coefficient : 9

Exercice 1 (5pts).

On pose, pour tout nombre complexe  $z$  :

$$f(z) = z^4 + 4z^3 + 6z^2 + (6-2i)z + 3-2i$$

1°) Montrer que le polynôme  $f(z)$  possède une, et une seule, racine réelle  $z_0$  que l'on déterminera. En déduire une factorisation de  $f(z)$  sous la forme  $(z-z_0)Q(z)$ , où  $Q(z)$  est un polynôme de 3° degré que l'on précisera.

2°) Vérifier que  $Q(i)=0$ ; en déduire les solutions de l'équation  $f(z)=0$ .

3. On note  $\mathbb{P}$  un plan affine euclidien orienté muni d'un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .  $z_1, z_2, z_3$  désignant les solutions de l'équation  $Q(z)=0$ , on appelle  $M_0, M_1, M_2, M_3$  les points de  $\mathbb{P}$  d'affixes respectives  $z_0, z_1, z_2, z_3$ . Montrer que  $(M_1, M_2, M_3)$  est un triangle équilatéral dont le centre de gravité est  $M_0$  et faire la figure correspondante.

Exercice 2 (5pts)

Soit  $\mathcal{E}$  l'espace muni du repère  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  et  $f$  l'application affine de  $\mathcal{E}$  dans  $\mathcal{E}$  qui au point  $M$  de coordonnées  $(x, y, z)$  fait correspondre le point  $M'$  de coordonnées  $(x', y', z')$ . A tel quel

Soit  $f_n$  la fonction définie par :

$$f_n(u) = \frac{e^{-nu}}{1 + e^u}$$

1. a) Etudier les variations de la fonction  $f_0$ .

b) Construire la courbe  $(C_0)$  de  $f_0$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ; unité graphique 4 cm. Montrer que  $(C_0)$  admet un centre de symétrie. Comparer  $f_1(u)$  et  $f_0(-u)$  et construire  $(C_1)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

2) On pose :  $u_n = \int_n^1 f_n(u) du$

a) Vérifier que :  $f_0(u) = \frac{e^u}{1 + e^u}$ , puis vérifier que :  $u_0 + u_1 = 1$ .

b) Montrer que  $\forall n \geq 2$   $u_n + u_{n-1} = \frac{1 - e^{-n}}{n - 1}$ .

c) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .

d) Montrer que  $(u_n)$  est convergente et calculer sa limite.

2] Pour tout entier naturel  $n$ , on note par  $g_n$  l'application de  $[0; 1]$  dans  $\mathbb{R}$  définie par :

$$g_0(x) = \sqrt{1-x} + \frac{1}{1+e^x}$$

$$g_n(x) = \frac{x^n \cdot \sqrt{1-x}}{1+e^x} + \frac{x^n \cdot \sqrt{1-x} + e^{-(n-1)x}}{1+e^x} ; \text{ si } n \neq 0.$$

1. a) Étudier la continuité et la dérivabilité de  $g_n$ .

b) Vérifier que, pour tout  $n$  on a :

$$g_n(x) = f_n(x) + h_n(x) \quad \text{où} \quad h_n(x) = x^n \cdot \sqrt{1-x}$$

2. a) Donner, en distinguant selon la valeur de  $n$ , le tableau de variations de  $h_n$ .

b) Tracer les courbes  $(A_0)$ ,  $(A_1)$  et  $(A_2)$  représentatives de  $h_0$ ,  $h_1$  et  $h_2$  dans un repère orthonormé.

3. Pour tout  $n$ , on pose :

$$I_n = \int_0^1 g_n(x) dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 h_n(x) dx$$

a) Montrer, en intégrant par partie que, pour tout  $n \geq 1$  :

$$J_n = \frac{2n}{2n+3} J_{n-1}$$

b) En déduire une expression de  $J_n$ .

c) Donner une expression de  $(I_n + I_{n-1})$ .

d) Montrer que pour tout  $n$ ,  $J_n \leq \frac{1}{n+1}$ .

e) Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $I_n \leq \frac{3-e^{1-n}}{n-1}$ .